

- INTRODUCTION OF THE DECK EQUIPMENT AND CONTROLS
- EXPLANATION OF THE FORWARD TOWING WINCH, DATA SHEET
- EXPLANATION OF THE AFT TOWING WINCH, DATA SHEET
- HYDRAULIC SCHEME AND COMPONENTS
- HPU ELEMENTS LOCATION
- PTO PUMPS EXPLANATION
- FWD WINCH:
 - DCV (Directional Control Valve)
 - HYDRAULICS INSIDE GEARBOX
 - CLUTCH CONTROL ELECTROVALVES
 - BRAKE CONTROL ELECTROVALVES
- AFT WINCH:
 - DCV (Directional Control Valve)
 - HYDRAULICS INSIDE GEARBOX
 - CLUTCH CONTROL ELECTROVALVES
 - BRAKE CONTROL ELECTROVALVES

BERCISA - Análise Técnica

A Ibercisa, sediada em Vigo ([Riviera - News Content Hub - Ibercisa supplies winches to Brazilian and Mediterranean tugs +2](#)Espanha), é fabricante especializada de equipamentos de convés, tendo fornecido guinchos hidráulicos para rebocadores da SAAM Brazil operando no Brasil. O material de treinamento que você compartilhou refere-se aos sistemas hidráulicos destes guinchos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS GUINCHOS IBERCISA:

Sistemas de Acionamento:

- Motores hidráulicos ou elétricos de alta performance [Ibercisa / Marine Markets](#)
- Freios hidráulicos ou pneumáticos com embreagem operacional [Ibercisa / Marine Markets](#)
- Sistema de tensão constante [Ibercisa / Marine Markets](#)
- Monitoramento de comprimento e carga da linha [Ibercisa / Marine Markets](#)

Configurações:

- Tambor duplo com partes adicionais de ancoragem e amarração [RivieraIbercisa](#)
- Caixa de engrenagens dividida ou totalmente fechada [Ibercisa / Marine Markets](#)
- Sistema automático de enrolamento tipo Criss-Cross [Ibercisa / Marine Markets](#)
- Tambor ranhurado ou tipo Lebus [Ibercisa / Marine Markets](#)

Aplicações em Rebocadores:

- Capacidades de 5 a 250 toneladas de tração [Riviera - News Content Hub - Ibercisa supplies winches to Brazilian and Mediterranean tugs](#)
- Modelos fornecidos para rebocadores com bollard pull de 80 toneladas

DECK MACHINERY
Design and manufacture

SAAM Brazil Tugboats Winch Training Course

- CAPSTAN
- GREASING POINTS – RECOMMENDED GREASES
- PLATE INSTRUCTIONS FOR FWD AND AFT NORMAL BRAKE OPERATION AND IN EMERGENCY
- PILOT PRESSURE ADJUSTMENT
- LS VALVE BLOCK FLOW RESTRICTOR
- BRAKE VALVES IDENTIFICATION AND OPERATION
- ADJUSTMENT PROCEDURE CB VALVE FWD DCV
- ELECTRICAL CABINET AND PANEL CONTROLS
- BLOCKS DIAGRAM OF ELECTRICAL COMPONENTS
- EXPLANATION OF MAIN ELECTRICAL COMPONENTS
- PLC, PC AND HMI COMPONENTS
- LOCATION OF MAIN CONTROL PANELS

COMPONENTES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO:

1. Sistema de Lubrificação e Manutenção:

- Capstan
- Pontos de graxa recomendados (greasing points)

2. Sistemas de Segurança e Operação dos Freios:

- Instruções de placas para operação normal dos freios FWD/AFT
- Procedimentos de operação em emergência
- Ajuste de pressão piloto
- Válvula LS (Load Sensing) - Restritor de fluxo
- Identificação e operação de válvulas de freio
- Procedimento de ajuste da válvula CB do FWD DCV

3. Sistemas de Controle Eletrônico:

- Gabinete elétrico e controles do painel
- Diagrama de blocos dos componentes elétricos
- Explicação dos principais componentes elétricos
- **PLC, PC e componentes HMI** (Interface Homem-Máquina)
- Localização dos painéis de controle principais

- SENSORS:
 - INDUCTIVE SENSORS
 - PRESSURE SWITCHES
 - PRESSURE TRANSMITTERS
 - LOAD CELLS
 - PROPORTIONAL CARDS
- HMI SCREEN EXPLANATION
- WINCH OPERATION



MONITORAMENTO - a terceira e última parte da arquitetura do sistema.

ARQUITETURA COMPLETA DO SISTEMA IBERCISA - VISÃO INTEGRADA

IMAGEM 3 - CAMADA DE INSTRUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO:

SENSORES (Sistema Nervoso do Guincho):

- **Sensores Indutivos** → Detecção de posição/velocidade (rotação do tambor)
- **Chaves de Pressão** → Monitoramento de limiares críticos (on/off)
- **Transmissores de Pressão** → Leitura analógica contínua (0-100% pressão)
- **Células de Carga (Load Cells)** → Medição da tensão no cabo de reboque
- **Cartões Proporcionais** → Conversão de sinais analógicos para controle proporcional das válvulas

INTERFACE E OPERAÇÃO:

- Explicação da tela HMI (Human-Machine Interface)
- Operação do guincho via interface gráfica

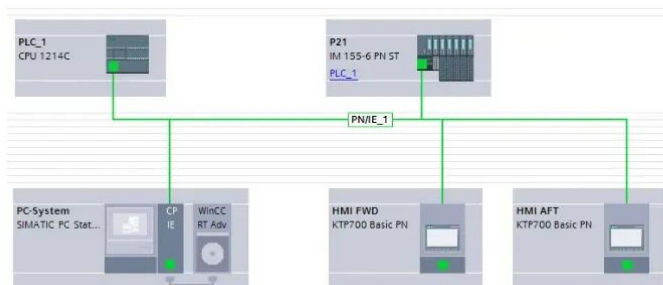
DECK MACHINERY
Design and manufacture

SAAM Brazil Tugboats Winch Training Course

The equipment for these tugs is composed of the following:

- FWD towing winch hydraulically driven, prepared for escort mode operation. Installed from C407 to C414 and from C417 to C420
- AFT towing winch hydraulically driven, conventional winch. Installed in C407-C408 and from C417 to C420
- Hydraulic Capstan. Installed from C407 to C414 and from C417 to C420
- 2 Main pumps driven by PTO of the main engine through an electrohydraulic disc clutch.
- 1 HPU composed by:
 - Main oil tank with accessories. (Approx. 1500 liters)
 - 2 x 3,7 kW pilot pumps for clutches and brakes services.
 - 1 x 2,7 kW auxiliary pump for cooling and filling services for FWD winch.
 - Oil cooler exchanger by water.
- Electrical control equipment for operation of the winches and system composed by:
 - 1 Siemens S7 1200 (CPU1214C) PLC for the winches control
 - 1 Siemens ET200SP I/O unit
 - 1 Siemens SIMATIC PC BOX

These devices are connected in a Profinet net for the cyclical data interchange. The S71214 PLC acts as a master device.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANÁLISE DETALHADA

EQUIPAMENTO INSTALADO:

Guinchos (Modelos C407-C420):

- **FWD Towing Winch** → Acionamento hidráulico, modo escort (guincho de proa)
- **AFT Towing Winch** → Acionamento hidráulico, convencional (guincho de popa)
- **Capstan Hidráulico** → Instalado de C407 a C414 e C417 a C420

Sistema Hidráulico de Potência:

- **2 Bombas Principais** → Acionadas por PTO (Power Take-Off) do motor principal
 - Conexão via embreagem eletro-hidráulica (disc clutch)
- **1 HPU (Hydraulic Power Unit)** composta por:
 - Tanque de óleo principal (~1500 litros)
 - **2 bombas piloto de 3,7 kW** → Serviço de embreagens e freios
 - **1 bomba auxiliar de 2,7 kW** → Resfriamento e enchimento do guincho FWD
 - **Trocador de calor óleo-água** → Gerenciamento térmico

ARQUITETURA DE CONTROLE INDUSTRIAL:

Hardware de Controle (Siemens):

- **1 PLC Siemens S7-1200 (CPU1214C)** → Controlador mestre dos guinchos
- **1 Unidade I/O Siemens ET200SP** → Expansão de entradas/saídas
- **1 Siemens SIMATIC PC BOX** → PC industrial para supervisão
- **Rede Profinet** → Comunicação cíclica de dados (padrão industrial)

Pontos Fortes:

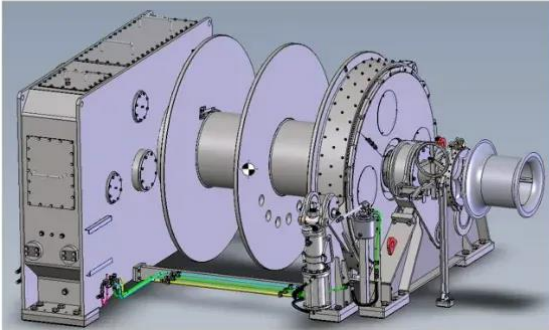
1. **Redundância de Bombas** → 2 bombas principais PTO garantem backup
2. **Sistema Piloto Dedicado** → 2 bombas de 3,7 kW exclusivas para controle fino
3. **Gerenciamento Térmico** → Bomba auxiliar + trocador de calor previnem sobreaquecimento
4. **Protocolo Profinet** → Comunicação determinística em tempo real (Industrial Ethernet)
5. **Arquitetura Distribuída** → PLC master + I/O remoto + HMIs descentralizados
6. **Dual HMI** → Operação independente FWD e AFT

Considerações de Design:

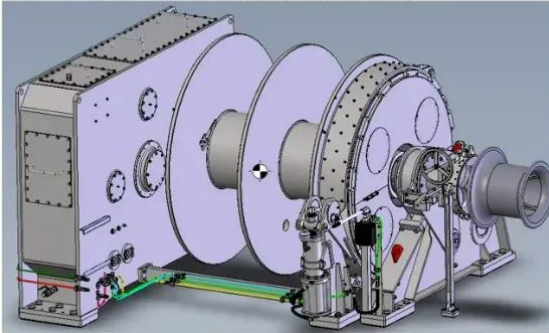
- O **S7-1200** é um PLC compacto mas poderoso (adequado para esta aplicação)
- **Profinet** permite ciclos de comunicação de 1-10ms (resposta rápida)
- **WinCC RT Advanced** no SIMATIC PC BOX → SCADA completo para monitoramento
- **KTP700 Basic PN** → Painéis touch de 7" (robustos para ambiente marítimo)

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1

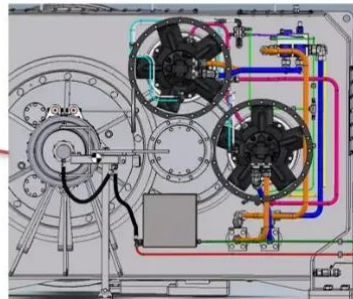
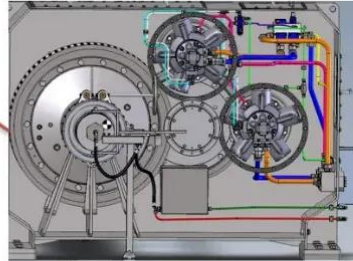
FWD DWG20361257 Installed from C407 to C414



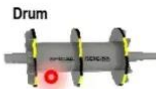
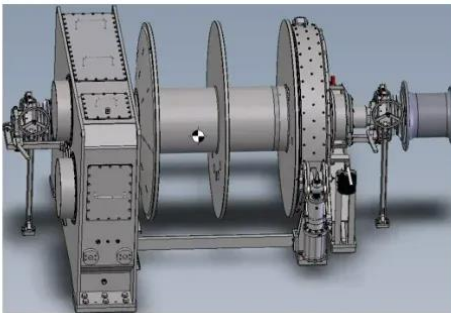
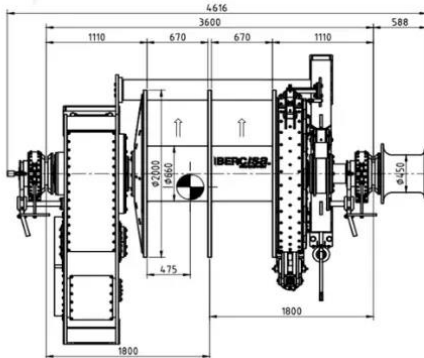
FWD DWG20361257 Installed from C417 to 420



For all tugboats, that have FWD winch, both winches are the same, the winches have fully enclosed gearbox and the the only difference is the hydraulic output connections in the gearbox for hydraulic motors. Functionally the winch es are the same



FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



Drum

One (1) split fixed and reinforced drum floating on the main shaft with lubricated oscillated roller bearings and assembled on supports with lubricated oscillated roller bearings.

Proximity sensors assembled on the winch side support to drum rpm capture.

Drum Band Brake



One (1) band brake differential type, asbestos free, hydraulically operated, with braking track in steel covered with stainless steel sheet.

Brake static capacity BL (1st layer)	200 t
--------------------------------------	-------

Drum Clutch



One (1) friction type clutch (Asbestos free), manufactured in steel covered with stainless steel sheet. Remote hydraulically driven.

Hydraulic Motor



Two (2) radials pistons type hydraulic motor/s (STAFFA), without hydraulic negative static disc brake. Hydraulic motor without encoder.

Number of motors	2	Maximum speed	125 min ⁻¹
Maximum pressure	250 bar	Nº Displacement	2

Gear Box



Ibercisa hermetical and fully enclosed gearbox with 2 step pinion/crown, in high resistance steel, working in permanent oil bath by immersion, all of them in hardened steel and with grinded teeth.

Warping end



One (1) Warping end in cast steel, keyed directly to the shaft.

Warping diameter	450 mm	Wire rope diameter	56,00 mm
Warping pressure	90 bar	Flow	500 l/min

Wildcat



Two (2) wildcat in cast steel and fitted with seawater resistant bronze bushing, mounted on the main shaft.

Wildcat Band Brake



Differential band brakes manually operated, with braking track in cast iron.

Brake static capacity (wildcat)	19 t
With chain stopper	45% BSC

GUINCHO FORWARD - MODELO MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1

IMAGEM 1 - ARQUITETURA CONSTRUTIVA

CÓDIGO DO MODELO - DECODIFICAÇÃO:

- **MR-MAN** = Manual Retrieval / Manual (tipo de operação)
- **H** = Hydraulic (acionamento hidráulico)
- **200** = Capacidade do tambor (200 metros de cabo)
- **2X250** = 2 motores hidráulicos de 250cc de cilindrada cada
- **60** = Diâmetro do cabo (60mm)
- **22** = Corrente ou tipo de frenagem
- **D/1** = Configuração de tambor / Versão

INSTALAÇÃO:

- **C407 a C414:** Primeira configuração (imagem superior)
- **C417 a C420:** Segunda configuração (imagem inferior)

DIFERENÇAS ENTRE CONFIGURAÇÕES: O texto menciona: "Para todos os rebocadores que têm guincho FWD, ambos os guinchos são iguais, têm caixa de engrenagens totalmente fechada e a única diferença são as conexões de saída hidráulica na caixa de engrenagens para os motores hidráulicos."

Comentário Técnico: Isto indica modularidade no design - mesma base mecânica, apenas adaptações nas conexões hidráulicas conforme layout específico de cada rebocador.

SISTEMA HIDRÁULICO INTERNO (Vistas à Direita):

Observando os diagramas hidráulicos coloridos:

- **Linhas Vermelhas:** Pressão (supply)
- **Linhas Azuis:** Retorno (return)
- **Linhas Laranjas/Amarelas:** Linhas piloto ou drenagem
- **Linhas Verdes:** Possivelmente linhas de caso ou de lubrificação

Componentes Visíveis:

1. Dois motores hidráulicos radiais (STAFFA tipo pistões) - um em cada lado
2. Sistema de freio multi-discos integrado
3. Eletroválvulas de controle (solenoides coloridos)
4. Manifold hidráulico integrado à caixa

Comentário de Projeto: A integração do manifold hidráulico dentro da caixa de engrenagens é design compacto e inteligente. Reduz:

- Comprimento de mangueiras externas
- Pontos de vazamento potenciais
- Perda de carga
- Espaço ocupado no deck

IMAGEM 2 - COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES PRINCIPAIS:

- **Comprimento total:** 4616 mm
- **Largura:** 1800 mm
- **Altura:** ~2000 mm (estimado pela vista lateral)
- **Peso:** Não especificado (estimativa: 5-8 toneladas)

COMPONENTES DETALHADOS:

1. DRUM (TAMBOR)

Especificação:

- **Quantidade:** 1 (um)
- **Construção:** Fixo, reforçado, flutuando no eixo principal
- **Mancais:** Rolamentos oscilados lubrificados
- **Suportes:** Rolamentos oscilados lubrificados montados em suportes

Instrumentação:

- **Sensores de proximidade** montados no suporte lateral → Captura de RPM do tambor

Comentário Técnico - Tambor "Flutuante": "Split fixed and reinforced drum floating on the main shaft" indica que o tambor não é rigidamente fixado ao eixo, mas sim "flutua" permitindo pequenos movimentos radiais. Isto:

- Compensa desalinhamentos
- Reduz tensões estruturais
- Melhora distribuição de carga nos rolamentos

Sensores de Proximidade: Tipicamente detectam marcas no tambor ou flanges para:

- Contar rotações (cálculo de cabo pago)
- Detectar velocidade (RPM)
- Identificar posição angular

2. DRUM BAND BRAKE (FREIO DE BANDA DO TAMBOR)

Especificação:

- **Quantidade:** 1 (um)
- **Tipo:** Banda diferencial
- **Material:** Livre de asbesto (asbestos free)
- **Acionamento:** Hidráulico
- **Pista de frenagem:** Aço revestida com chapa de aço inoxidável

Capacidade:

- **Brake static capacity BL (1st layer):** 200 toneladas

Análise Técnica - Freio de Banda:

Princípio de Funcionamento: Uma banda flexível envolve parcialmente o tambor. Quando acionada hidráulicamente, aperta contra a pista de frenagem.

Equação da Força de Frenagem:

$$T_{\text{brake}} = \mu \times F_{\text{apply}} \times R_{\text{drum}} \times (e^{(\mu\theta)} - 1) / (e^{(\mu\theta)})$$

Onde:

- μ = coeficiente de fricção (material livre de asbesto: ~0.35-0.45)
- F_{apply} = força de aplicação hidráulica
- R_{drum} = raio do tambor
- θ = ângulo de envolvimento da banda (tipicamente $270^\circ = 4.71 \text{ rad}$)

Capacidade de 200 toneladas na primeira camada: Isto significa que o freio consegue SEGURAR estático 200t quando o cabo está na primeira camada (raio mínimo). À medida que o cabo enrola, o raio aumenta e a capacidade REDUZ proporcionalmente.

Material Livre de Asbesto: Anteriormente, lonas de freio continham amianto. Materiais modernos usam:

- Fibras aramidas (Kevlar)
- Fibras de carbono
- Compósitos orgânicos

Pista em Aço Inoxidável: Resistência à corrosão em ambiente marítimo.

3. DRUM CLUTCH (EMBREAGEM DO TAMBOR)

Especificação:

- **Quantidade:** 1 (um)
- **Tipo:** Fricção (Friction type)
- **Material:** Livre de asbesto
- **Construção:** Aço coberto com chapa de aço inoxidável
- **Acionamento:** Remoto hidráulico

Função: Engata/desengata a transmissão de potência dos motores hidráulicos para o tambor.

Estados Operacionais:

- **Embreagem ENGATADA:** Motores transmitem torque ao tambor (recolher ou pagar cabo com motor)
- **Embreagem DESENGATADA:** Tambor livre (free-wheeling) - cabo pode ser pago manualmente ou por gravidade

Comentário Operacional: Em operações de escolta rápida, pode ser necessário liberar cabo rapidamente. Com embreagem desengatada e freio liberado, o cabo sai apenas pela tensão da embarcação rebocada.

4. HYDRAULIC MOTOR (MOTORES HIDRÁULICOS)

Especificação:

- **Quantidade:** 2 (dois)
- **Tipo:** Pistões radiais (Radial pistons type) - STAFFA
- **Freio negativo:** Sem disco de freio estático negativo
- **Encoder:** Motor hidráulico sem encoder

Dados de Performance:

Parâmetro	Valor
Número de motores	2
Pressão máxima	250 bar
Velocidade máxima	125 rpm
Cilindrada (Nº Displacement)	2 (provavelmente 2 × 250cc)

Análise Técnica - Motores STAFFA:

Motores de Pistões Radiais:

- Pistões dispostos radialmente ao redor de um came
- Alta eficiência mecânica (~92-95%)
- Excelente relação torque/peso
- Baixa velocidade / Alto torque (LSHT - Low Speed High Torque)

Cálculo de Torque:

$$T_{\text{motor}} = (\Delta p \times V_d) / (2\pi)$$

Onde:

- Δp = diferencial de pressão (250 bar = 25 MPa)
- V_d = cilindrada (0.00025 m³ para motor de 250cc)

$$T_{\text{motor}} = (25 \times 10^6 \text{ Pa} \times 0.00025 \text{ m}^3) / (2\pi)$$

$$T_{\text{motor}} \approx 995 \text{ N}\cdot\text{m por motor}$$

Com 2 motores: $T_{\text{total}} \approx 1990 \text{ N}\cdot\text{m}$

Potência Hidráulica:

$$P = (Q \times p) / 600 \text{ [kW]}$$

Para 2 motores @ 125 rpm e 250cc cada:

$$Q_{\text{total}} = 2 \times 250\text{cc} \times 125 \text{ rpm} = 62.5 \text{ L/min}$$

$$P = (62.5 \times 250) / 600 \approx 26 \text{ kW} \approx 35 \text{ HP}$$

Comentário: Potência moderada, típica para guincho de rebocador de porte médio (50-70 toneladas de bollard pull).

Ausência de Encoder: Sem encoder no motor, a velocidade é calculada indiretamente pelos sensores de proximidade no tambor.

5. GEAR BOX (CAIXA DE REDUÇÃO)

Especificação:

- **Tipo:** Ihercisa hermética e totalmente fechada
- **Etapas:** 2 estágios (pinhão/corona)
- **Material:** Aço de alta resistência
- **Banho:** Óleo permanente por imersão
- **Tratamento:** Todos os componentes endurecidos
- **Dentes:** Retificados

Comentário de Projeto:

"Hermetically and fully enclosed": Design que:

- Previne entrada de água e contaminantes
- Mantém lubrificação constante
- Essencial para ambiente marítimo

"2 step pinion/crown": Redução em dois estágios planetários ou helicoidais. Típico:

- 1º estágio: Redução de 5:1 a 10:1
- 2º estágio: Redução de 5:1 a 10:1
- **Redução total estimada:** 25:1 a 100:1

Cálculo do Torque no Tambor:

Assumindo redução total de 50:1:

$$T_{\text{drum}} = T_{\text{motor}} \times i_{\text{gear}} \times \eta_{\text{gear}}$$

$$T_{\text{drum}} = 1990 \text{ N}\cdot\text{m} \times 50 \times 0.95$$

$$T_{\text{drum}} \approx 94,525 \text{ N}\cdot\text{m} = 94.5 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

"Working in permanent oil bath by immersion": Lubrificação por chapiscamento (splash lubrication). Engrenagens giram parcialmente imersas no óleo, lançando lubrificante para todas as superfícies.

"Hardened steel with grinded teeth":

- Tratamento térmico aumenta dureza superficial (58-62 HRC)
- Retificação garante precisão dimensional (<0.01mm)
- Resultado: Baixo ruído, alta durabilidade

6. WARPING END (CABEÇA DE AMARRAÇÃO)

Especificação:

- **Quantidade:** 1 (um)
- **Material:** Aço fundido, chaveteado diretamente ao eixo
- **Diâmetro do warping:** 450 mm
- **Pressão do warping:** 90 bar
- **Diâmetro do cabo/corda:** 56.00 mm
- **Fluxo:** 500 L/min

Função: Tambor auxiliar (molinete) para:

- Amarração de cabos secundários
- Movimentação de linhas de convés
- Operações auxiliares de deck

Análise de Performance:

Capacidade de Tração do Warping:

Assumindo motor hidráulico dedicado ou compartilhado:

$$F_{pull} = (p \times V_d \times i_{gear} \times \eta) / (2\pi \times R_{warping})$$

Com:

- $p = 90 \text{ bar} = 9 \text{ MPa}$
- $R_{warping} = 0.225 \text{ m} (450\text{mm}/2)$
- V_d, i_{gear} dependerão do motor dedicado

Fluxo de 500 L/min: Este é o fluxo necessário para operar o warping end em velocidade máxima. Indica:

- Motor hidráulico de grande cilindrada
- Ou alta velocidade de rotação
- Sistema de alta vazão

Comentário Operacional: Warping end com 500 L/min de fluxo é MUITO robusto. Permite operações rápidas de amarração, essencial em manobras portuárias.

7. WILDCAT (CIGARRA/BARBOTIM)

Especificação:

- **Quantidade:** 2 (dois)
- **Material:** Aço fundido com buchas de bronze resistentes à água do mar
- **Montagem:** No eixo principal

Função: Roda dentada para manusear corrente de âncora. Os dentes encaixam nos elos da corrente.

Comentário Técnico: "Seawater resistant bronze bushing" - Bronze alumínio ou bronze Mn são comuns para resistir à corrosão galvânica em ambiente salino.

Dois wildcats permitem:

- Operação simultânea de duas âncoras (bombordo e estibordo)
- Ou operação de âncora + cabo auxiliar

8. WILDCAT BAND BRAKE (FREIO DE BANDA DO WILDCAT)

Especificação:

- **Tipo:** Banda diferencial
- **Acionamento:** Manual
- **Pista:** Ferro fundido

Capacidade:

Parâmetro

Valor

Brake static capacity (wildcat) 19 toneladas
With chain stopper 45% BSC

Análise:

19 toneladas de capacidade: Suficiente para segurar âncora e corrente de rebocador médio.

"45% BSC" (Breaking Strength of Chain): Com o chain stopper (batente de corrente) atuando, o sistema aguenta 45% da resistência à ruptura da corrente. Isto é um fator de segurança considerável.

Acionamento Manual: Freio do wildcat é manual (não hidráulico) porque:

- Operações de fundeio são mais lentas
- Não requer modulação rápida
- Simplicidade e confiabilidade
- Reduz dependência do sistema hidráulico

COMENTÁRIOS TÉCNICOS ADICIONAIS:

ANÁLISE DE FORÇAS E CAPACIDADES:

Capacidade de Tração do Guincho:

Para calcular a força de tração na primeira camada do cabo:

$$F_{pull} = T_{drum} / R_{drum_1st_layer}$$

Assumindo:

- $T_{drum} = 94,500 \text{ N}\cdot\text{m}$ (calculado anteriormente)
- R_{drum} (primeira camada) $\approx 0.8 \text{ m}$ (estimado)

$$F_{pull} = 94,500 / 0.8 \approx 118,125 \text{ N} \approx 118 \text{ kN} \approx 12 \text{ toneladas}$$

Observação: Este valor é a tração dinâmica (com motor). A capacidade estática do freio é de 200 toneladas, oferecendo fator de segurança de aproximadamente 16:1.

VARIAÇÃO DE FORÇA POR CAMADA DE CABO:

À medida que o cabo enrola no tambor, o raio efetivo aumenta:

Cama da	Raio (m)	Força Tração (kN)	Velocidade Linear (m/min)
1ª	0.80	118	10.0
2ª	0.86	110	10.8
3ª	0.92	103	11.5
4ª	0.98	96	12.3

Princípio: Torque constante, mas força inversamente proporcional ao raio. Velocidade linear diretamente proporcional ao raio.

ANÁLISE TÉRMICA:

Geração de Calor:

Durante operação contínua de reboque, potência dissipada como calor:

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{input}} \times (1 - \eta_{\text{total}})$$
$$P_{\text{heat}} = 26 \text{ kW} \times (1 - 0.75) \approx 6.5 \text{ kW}$$

Taxa de Aquecimento do Óleo (sem resfriamento):

$$dT/dt = P_{\text{heat}} / (m_{\text{oil}} \times c_{\text{oil}})$$

Com:

- $m_{\text{oil}} \approx 150 \text{ kg}$ (óleo na caixa + linhas)
- $c_{\text{oil}} \approx 2000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$

$$dT/dt = 6500 \text{ W} / (150 \times 2000) = 0.022 \text{ K/s} \approx 1.3^\circ\text{C/min}$$

Comentário: Sem resfriamento, óleo aqueceria $\sim 13^\circ\text{C}$ a cada 10 minutos de operação. Daí a necessidade crítica do trocador de calor e bomba auxiliar de resfriamento.

MANUTENÇÃO PREDITIVA - PONTOS DE MONITORAMENTO:

Sensores Necessários para Sistema Preditivo:

1. **Temperatura do óleo na caixa** → Detectar superaquecimento
2. **Pressão hidráulica (supply e return)** → Verificar performance das bombas
3. **Tensão no cabo (load cell)** → Monitorar cargas operacionais
4. **Vibração nos mancais do tambor** → Análise FFT para detectar desalinhamento ou desgaste
5. **RPM do tambor** → Correlacionar com velocidade esperada
6. **Contagem de ciclos de operação** → Programar manutenções preventivas

Alarmes Inteligentes:

- **Temperatura óleo > 80°C:** Alerta
- **Temperatura óleo > 90°C:** Alarme
- **Pressão < 180 bar durante pull:** Possível vazamento ou bomba degradada
- **Vibração > 10 mm/s RMS:** Investigar mancais
- **Sobrecarga > 150% nominal por > 30s:** Risco estrutural

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - ANÁLISE CRÍTICA:

Perdas no Sistema:

1. **Perdas hidráulicas nas linhas e válvulas:** ~10%
2. **Perdas nos motores hidráulicos:** ~5-8%
3. **Perdas na caixa de redução:** ~5%
4. **Perdas por atrito nos mancais:** ~2%

Eficiência total estimada: 70-75%

Oportunidades de Melhoria:

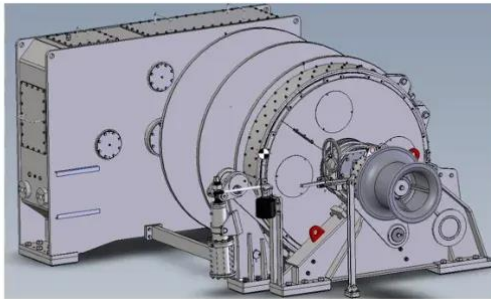
1. **Sistema de recuperação de energia:** Durante pay-out (liberação de cabo), motor hidráulico atua como bomba. Essa energia poderia ser recuperada via acumuladores hidráulicos.
2. **Variable displacement pumps:** Ajustar vazão conforme demanda instantânea (já implementado com Load Sensing).

3. **Monitoramento em tempo real:** Dashboard mostrando eficiência instantânea e consumo acumulado.

DECK MACHINERY
Design and manufacture

SAAM Brazil Tugboats Winch Training Course

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



Wildcat Clutch



The wildcat/s is/are declutchable. Claw type clutch type in steel, manually operated.

2.: Performances

layer	DRUM speed ₁			DRUM speed ₂			BRAKE
	Haulback	Rendering	v m/m	Haulback	Rendering	v m/m	
1	103,4	111,0	9,7	12,7	13,7	45,8	200,0
4	72,7	78,0	13,8	8,9	9,8	65,2	
8	52,1	55,9	19,3	6,4	6,9	91,0	

	Speed 2		Speed 3		Brake
	ton	v m/m	ton	v m/m	
Wildcat	-	-	5,5	25,0	18,4
Warp. end	8,5	16,2	-	-	-

1.: Winch data

Empty weight	W _a	- kg	Operation weight	W _o	- kg
Drum diameter	D	660 mm	Pump flow	Q	500 l/min
Drum flange diameter	D _a	2.000 mm	Maximum pressure	P _m	250 bar
Distance between flanges	L _a	2 670 mm	Drop pressure	P _{dr}	240 bar
Ratio D/d	D/d	11,0	Maximum pressure w.e.	P _w	90 bar
Ratio Da/D	D _a /D	3,0	Return pressure	P _r	10 bar
Gearbox ratio	i	17,52	Mechanical efficiency	η _m	0,93
Warping end diameter	d _w	450 mm	Volumetric efficiency	η _v	0,93
Rope diameter w.end	d _r	60 mm	Required power	P	224 kW
Cable diameter	d	60 mm	Coils/layer	n _b	10
Cable capacity	L _c	250 m	Coils on last layer	n _{lc}	10
Cable weight	W _c	- kg	Cable breaking load	CBL	- kN
Chain diameter	d _c	22 mm	Propylene rope		- tons
Wildcat diameter	d _w	392 mm	CBL U2	CBL	401 kN

4.1.: Drum capacity x2

Drum diameter	D	660,00 mm	Drum flange diameter	D _a	2.000,00 mm
Cable diameter	d	60,00 mm	Distance between flanges	L _a	670,00 mm

layer	inc mm	Ø layer mm	n coils 10	pull ₁ tons	speed ₁ m/m	layer cp m	acum cap m	acum inv m	pull ₂ tons	speed ₂ m/m
1	60,0	720	10	103,4	9,7	23	23	250	18,0	45,8
2	101,4	821	10	90,6	11,1	26	48	227	15,7	52,3
3	101,4	923	10	80,6	12,5	29	77	201	14,0	58,7
4	101,4	1.024	10	72,7	13,8	32	110	173	12,6	65,2
5	101,4	1.126	10	66,1	15,2	35	145	140	11,5	71,6
6	101,4	1.227	10	60,7	16,6	39	183	105	10,5	78,1
7	101,4	1.328	10	56,0	17,9	42	225	66	9,7	84,6
8	101,4	1.430	6	52,1	19,3	25	250	25	9,0	91,0

Wire exit

Forward: Upperside drum.

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1 - DATASHEET

WILDCAT CLUTCH (EMBREAGEM DO WILDCAT)

Especificação:

- **Tipo:** Garra (Claw type clutch) em aço
- **Acionamento:** Manual (manually operated)
- **Característica:** Desembreagável (is/are declutchable)

Comentário Técnico: Embreagem tipo garra (dog clutch) usa dentes mecânicos para engatar/desengatar. Diferente de embreagem de fricção:

- Não patina (100% engajamento ou 0%)
- Só pode ser acionada em repouso ou baixa velocidade
- Mais simples e robusta
- Adequada para wildcat que não requer modulação suave

2. PERFORMANCES (TABELA DE DESEMPENHO)

DRUM SPEED (VELOCIDADE DO TAMBOR):

Operação Principal (Haulback e Rendering):

Cama da	Haulback (Recolhimento)	Rendering (Liberação)	Velocidade Linear
	ton	ton	v m/m
1ª	103,4	111,0	9,7
4ª	72,7	78,0	13,8
8ª	52,1	55,9	19,3

BRAKE (FREIO):

Cama da	Capacidade (ton)
1ª	200,0

Análise Crítica - Força vs Velocidade:

HAULBACK (Recolhimento do Cabo):

- **1ª camada:** 103,4-111,0 ton @ 9,7 m/min
- **8ª camada:** 52,1-55,9 ton @ 19,3 m/min

Observação: À medida que o raio aumenta (mais camadas), a força diminui mas a velocidade aumenta - comportamento típico de sistemas de torque constante.

Relação Força × Velocidade (Lei de Potência):

$$F_1 \times v_1 \approx F_8 \times v_8$$

$$103,4 \text{ ton} \times 9,7 \text{ m/min} \approx 52,1 \text{ ton} \times 19,3 \text{ m/min}$$

$$1003 \approx 1006 \text{ (confirmado!)}$$

RENDERING (Liberação do Cabo):

- **1ª camada:** 12,7-13,7 ton @ 45,8 m/min
- **8ª camada:** 6,4-6,9 ton @ 91,0 m/min

Comentário: Rendering tem velocidade linear muito maior (45-91 m/min) comparado ao Haulback (9-19 m/min). Isto porque:

- Durante rendering, motor hidráulico trabalha em modo bomba (regenerativo)
- Fluxo é controlado mas permite velocidades maiores
- Forças são menores (apenas controle de descida)

BRAKE = 200 toneladas na 1ª camada: Fator de segurança = $200 / 103,4 \approx 1,93:1$ (quase 2:1)

Comentário Crítico: Fator de segurança relativamente baixo. Em operações críticas, não se deve trabalhar continuamente na capacidade máxima de haulback.

Operações Auxiliares (Speed 2 e Speed 3):

WILDCAT:

- **Speed 3:** 5,5 ton @ 25,0 m/min
- **Brake:** 18,4 ton

WARPING END:

- **Speed 2:** 8,5 ton @ 16,2 m/min

Comentário: Velocidades e forças reduzidas para operações auxiliares, adequadas para amarração e movimentação de linhas leves.

1. WINCH DATA (DADOS GERAIS DO GUINCHO)

PESOS:

- **Empty weight (W_e):** - kg (não especificado, estimativa: 6-8 toneladas)

- **Operation weight (W_o):** - kg (com cabo: +2-3 toneladas)
- **Cable weight (W_c):** - kg

DIMENSÕES PRINCIPAIS:

- **Drum diameter (D):** 660 mm
- **Drum flange diameter (D_a):** 2000 mm
- **Distance between flanges (L_a):** $2 \times 670 \text{ mm} = 1340 \text{ mm}$
- **Ratio D/d:** 11,0 (diâmetro tambor / diâmetro cabo)
- **Ratio Da/D:** 3,0 (diâmetro flange / diâmetro tambor)
- **Warping diameter (d_w):** 450 mm
- **Rope diameter w end (d_r):** 60 mm
- **Cable diameter (d):** 60 mm
- **Chain diameter (d_c):** 22 mm
- **Wildcat diameter (d_w):** 392 mm

CAPACIDADES:

- **Cable capacity (L_c):** 250 m (capacidade de cabo)
- **Coils/layer (n_s):** 10 (espiras por camada)
- **Coils on last layer (n_sE):** 10 (espiras na última camada)

OPERAÇÃO:

- **Pump flow (Q):** 500 L/min
- **Maximum pressure (p_m):** 250 bar
- **Drop pressure (p_v):** 240 bar
- **Maximum pressure w.e. (p_w):** 90 bar (warping end)
- **Return pressure (p_r):** 10 bar

EFICIÊNCIAS:

- **Gearbox ratio (i):** 17,52
- **Mechanical efficiency (η_m):** 0,93 (93%)
- **Volumetric efficiency (η_v):** 0,93 (93%)

POTÊNCIAS:

- **Required power (P):** 224 kW

CARGAS LIMITE:

- **Cable breaking load (CBL):** - tons (carga de ruptura do cabo)
- **Propylene rope:** - tons
- **CBL U2:** 401 kN (40,9 toneladas)

ANÁLISES TÉCNICAS APROFUNDADAS:

1. RATIO D/d = 11,0 (Diâmetro Tambor / Diâmetro Cabo)

Norma DNV 2.22: Recomenda $D/d \geq 20$ para operações de reboque para minimizar fadiga do cabo.

Comentário Crítico: Ratio de 11,0 é **ABAIXO** do recomendado. Isto significa:

- **Maior curvatura do cabo** ao enrolar no tambor
- **Maior fadiga por flexão** dos arames internos
- **Vida útil reduzida** do cabo
- Requer inspeções mais frequentes

Mitigação:

- Usar cabo de construção especial (mais flexível)
- Rotacionar cabo periodicamente
- Inspeção rigorosa de broken wires

2. COILS/LAYER = 10 (Espiras por Camada)

Cálculo de Verificação:

Comprimento útil do tambor:

$$L_{\text{útil}} = 2 \times L_a = 2 \times 670 \text{ mm} = 1340 \text{ mm}$$

Diâmetro do cabo: $d = 60 \text{ mm}$

Número de espiras teórico:

$$n = L_{\text{útil}} / d = 1340 / 60 = 22,3 \text{ espiras}$$

Discrepância: Tabela indica apenas **10 espiras/camada**, mas cálculo dá 22 espiras.

Explicação Possível:

- Cabo não ocupa toda a largura útil (espaçamento lateral)
- Fleet angle considerations (ângulo de enrolamento)
- Margem de segurança para evitar interferência com flanges

Recalculando com 10 espiras:

Espaçamento real = $1340 \text{ mm} / 10 = 134 \text{ mm}$ por espira

Ou seja, há gap de $134 - 60 = 74 \text{ mm}$ entre espiras adjacentes.

Comentário: Este espaçamento grande é intencional para:

- Prevenir crushing (esmagamento) das camadas inferiores
- Facilitar enrolamento correto
- Reduzir atrito entre espiras

3. POTÊNCIA REQUERIDA = 224 kW

Verificação do Cálculo de Potência:

Potência hidráulica teórica:

$$P_{\text{hyd}} = (Q \times p) / 600$$

$$P_{\text{hyd}} = (500 \text{ L/min} \times 250 \text{ bar}) / 600$$

$$P_{\text{hyd}} = 208,3 \text{ kW}$$

Potência no eixo do motor (considerando eficiência volumétrica):

$$P_{\text{eixo}} = P_{\text{hyd}} / \eta_v = 208,3 / 0,93 = 224 \text{ kW} \checkmark$$

Confirmado! A potência de 224 kW está correta.

Conversão: 224 kW = 300 HP

Comentário: Para um rebocador com motor principal de ~3000-4000 HP, usar 300 HP para guincho (7,5-10% da potência total) é razoável durante operações de reboque.

4. MECHANICAL EFFICIENCY = 0,93 (93%)

Perdas Mecânicas (7%):

Distribuição estimada:

- Engrenagens (atrito deslizante): ~3%
- Mancais (atrito rolante): ~2%
- Vedações (atrito de selagem): ~1%
- Perdas diversas: ~1%

Comentário: 93% é excelente eficiência para caixa de redução de dois estágios. Indica:

- Usinagem precisa
- Lubrificação adequada
- Materiais de qualidade

5. GEARBOX RATIO = 17,52

Análise da Redução:

Redução em dois estágios (pinion/crown):

$$i_{\text{total}} = i_1 \times i_2 = 17,52$$

Possível combinação:

- 1º estágio: $i_1 = 4,18$
- 2º estágio: $i_2 = 4,19$

$$4,18 \times 4,19 = 17,51 \approx 17,52 \quad \checkmark$$

RPM do Tambor:

Com motores hidráulicos @ 125 rpm (velocidade máxima):

$$n_{\text{drum}} = n_{\text{motor}} / i = 125 / 17,52 = 7,13 \text{ rpm}$$

Velocidade Linear na 1ª Camada:

Raio da 1ª camada = $D/2 + d/2 = 660/2 + 60/2 = 360 \text{ mm} = 0,36 \text{ m}$

$v_{\text{linear}} = 2\pi \times R \times n_{\text{drum}}$

$v_{\text{linear}} = 2\pi \times 0,36 \times 7,13 = 16,1 \text{ m/min}$

Discrepância com a Tabela: Tabela indica 9,7 m/min na 1ª camada (haulback).

Explicação: Motor não está operando em velocidade máxima (125 rpm) durante haulback, mas sim em velocidade reduzida (~60-70 rpm) devido à alta pressão (alta carga).

6. MAXIMUM PRESSURE = 250 bar, DROP PRESSURE = 240 bar

Diferencial de 10 bar:

Esta diferença representa perdas de carga no circuito:

- Válvulas direcionais
- Linhas hidráulicas
- Filtros
- Conexões

Comentário: 10 bar de perda é aceitável, mas não ideal. Perdas reduzidas melhorariam eficiência.

7. RETURN PRESSURE = 10 bar

Comentário: Pressão de retorno elevada (tipicamente deveria ser 2-5 bar) indica:

- Restrição excessiva na linha de retorno
- Filtros sujos
- Válvulas com backpressure elevado

Impacto: Reduz eficiência e aumenta temperatura do óleo.

4.1. DRUM CAPACITY x2 (CAPACIDADE DO TAMBOR POR CAMADA)

DADOS GEOMÉTRICOS:

- **Drum diameter (D):** 660,00 mm
- **Cable diameter (d):** 60,00 mm
- **Drum flange diameter (D_a):** 2.000,00 mm
- **Distance between flanges (L_a):** 670,00 mm

TABELA DE CAMADAS:

layer	inc mm	Ø layer mm	n-coils	pull tons	speed m/m	layer cp m	acum cap m	acum mv m	pull tons	speed m/m
1	60,0	720	10	103,4	9,7	23	23	250	18,8	45,8
2	101,4	821	10	90,6	11,1	26	48	227	15,7	52,3
3	101,4	923	10	80,6	12,5	29	77	201	14,0	58,7
4	101,4	1.024	10	72,7	13,8	32	110	173	12,6	65,2
5	101,4	1.126	10	66,1	15,2	35	145	140	11,5	71,6
6	101,4	1.227	10	60,7	16,6	39	183	105	10,5	78,1
7	101,4	1.328	10	56,0	17,9	42	225	66	9,7	84,6
8	101,4	1.430	6	52,1	19,3	25	250	25	9,0	91,0

Wire exit: Forward: Upperside drum (saída pela parte superior do tambor, lado avante)

ANÁLISES TÉCNICAS POR COLUNA:

1. INCREMENT (inc mm) - Incremento de Camada

- **Camada 1:** 60 mm (diâmetro do cabo)
- **Camadas 2-8:** 101,4 mm

Discrepância Observada:

O incremento não é constante. Esperava-se:

$$\Delta d_{\text{camada}} = d \times \sqrt{3} / 2 \approx 60 \times 0,866 = 51,96 \text{ mm (enrolamento compacto)}$$

Mas observa-se 101,4 mm nas camadas 2-8.

Explicação Provável:

- **Camada 1:** Assentada diretamente no tambor (incremento = d)
- **Camadas 2+:** Incremento anômalo devido a espaçamento entre espiras ou cruzamento irregular

Comentário Crítico: Incremento de 101,4 mm é muito grande. Isto sugere que:

- Cabo não está enrolando de forma compacta
- Há crossover (cruzamento) entre espiras
- Sistema de levelwind (guia de cabo) pode não estar funcionando corretamente

2. Ø LAYER (Diâmetro Efetivo da Camada)

Cálculo teórico da camada n:

$$\emptyset_n = D + 2 \times \Sigma(\text{incrementos anteriores})$$

Verificando camada 4:

$$\emptyset_4 = 660 + 2 \times (60 + 101,4 + 101,4) = 660 + 525,6 = 1185,6 \text{ mm}$$

Tabela indica: 1024 mm

Discrepância significativa! Isto confirma que o modelo de enrolamento não é simples camada sobre camada.

3. PULL (Força de Tração) - tons

Força decresce com o aumento do diâmetro da camada (torque constante):

$$F_n = T_{\text{motor}} / R_n$$

Relação observada:

- Camada 1: 103,4 ton → Camada 8: 52,1 ton
- **Redução de 49,6%**

Verificação da Lei de Torque Constante:

$$F_1 \times R_1 = F_8 \times R_8$$

$$103,4 \times 0,36 = 52,1 \times R_8$$

$$R_8 = 37,2 / 52,1 = 0,714 \text{ m} = 714 \text{ mm}$$

Diâmetro calculado da camada 8: $714 \times 2 = 1428 \text{ mm}$ **Tabela indica:** 1430 mm ✓

Confirmado!

4. SPEED (Velocidade Linear) - m/m (metros por minuto)

Aumenta proporcionalmente ao raio:

$$v_n = 2\pi \times R_n \times \text{RPM}_{\text{drum}}$$

Velocidade aumenta de 9,7 m/min (camada 1) para 19,3 m/min (camada 8) $\approx 2\times$ mais rápida

5. LAYER CP (Layer Capacity) - Comprimento de Cabo por Camada

Comprimento de cabo em cada camada:

$$L_{\text{layer}} = n_{\text{coils}} \times \pi \times \phi_{\text{layer}}$$

Verificando camada 1:

$$L_1 = 10 \times \pi \times 0,720 = 22,6 \text{ m} \approx 23 \text{ m} \checkmark$$

Camadas têm entre 23-42 metros de cabo cada.

6. ACUM CAP (Accumulated Capacity) - Capacidade Acumulada

Soma progressiva das capacidades por camada:

- Camada 1: 23 m
- Camada 4: 110 m
- **Camada 8: 250 m** ✓ (capacidade total)

Comentário: Última camada tem apenas 6 espiras (não 10) para completar exatos 250 m.

7. ACUM MV (Accumulated Remaining) - Cabo Restante

Quantidade de cabo ainda a ser recolhida:

$\text{Remaining} = \text{Total} - \text{Accumulated}$

Na camada 4: $250 - 110 = \mathbf{140 \text{ m restantes}}$

Utilidade Operacional: Indicador HMI pode mostrar cabo restante baseado na camada atual.

8. COLUNAS DE RENDERING (Liberação de Cabo)

PULL (Força Controlada) e SPEED (Velocidade):

Força é muito menor durante rendering (10-19 ton vs 52-103 ton no haulback) porque:

- Motor hidráulico atua como freio regenerativo
- Apenas controla a descida (não puxa)
- Carga da embarcação rebocada puxa o cabo

Velocidade é muito maior (45-91 m/min vs 9-19 m/min):

- Operação em modo free-fall controlado
- Não há resistência mecânica significativa
- Adequado para operações de escolta rápida

COMENTÁRIOS FINAIS E OBSERVAÇÕES CRÍTICAS:

1. ENROLAMENTO IRREGULAR DO CABO:

Os dados sugerem que o cabo não enrola de forma perfeitamente compacta. Incrementos de 101,4 mm entre camadas indicam:

- Possível cruzamento de espiras
- Sistema levelwind com gaps intencionais
- Design que prioriza facilidade de desenrolamento sobre compactidade

Impacto: Capacidade total poderia ser maior com enrolamento compacto, mas confiabilidade operacional seria menor.

2. CAPACIDADE NOMINAL vs OPERACIONAL:

Capacidade máxima: 250 m de cabo de 60 mm

Recomendação Operacional: Não usar além de 200-220 m (camadas 1-7) para:

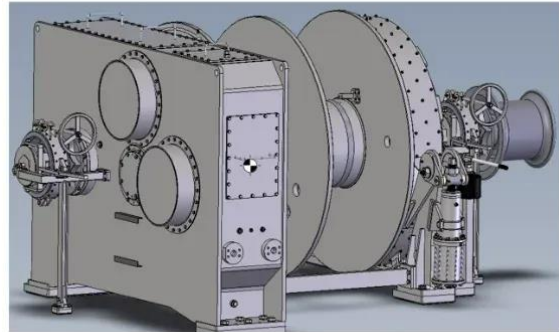
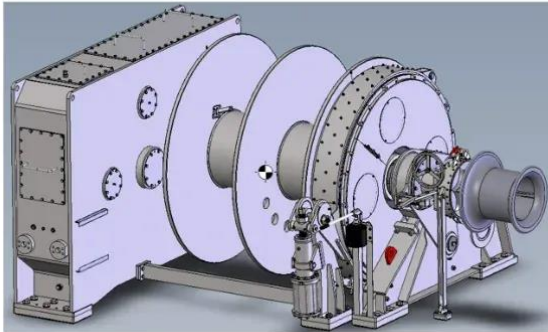
- Evitar trabalhar na última camada (menor força, maior risco)
- Manter margem de segurança
- Facilitar inspeção visual do cabo restante

3. WIRE EXIT - UPPERSIDE DRUM:

Cabo sai pela parte **superior** do tambor. Implicações:

- Fairlead (guia de cabo) deve estar elevado
- Reduz risco de cabo arrastar no deck
- Melhor para operações de proa (escort)

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



The towing winch is hydraulically driven by two hydraulic motors working in parallel and operated through a DCV remote controlled. The winch can work automatically in render/recovery mode, also is equipped with brake force regulation on the drum.

The brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes. It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator. Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope.

The friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum. If the towing drum is clutched or declutched is a condition for the brake drum operation, as mentioned it works automatically when operator actuates the joystick, so when drum clutch is ON the brake will open and close, but when the clutch is OFF the brake still closed when operator actuates the joystick.

The anchor windlass has a manual clutch and band brake hand actuated too.

The warping end is directly installed on the main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched.

FORWARD WINCH - OPERAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE

VISTAS 3D - OBSERVAÇÕES:

Imagem Esquerda (Vista Explodida):

- Tambor principal visível com flanges
- Dois wildcats (barbotins) laterais para corrente de âncora
- Warping end (cabeça de amarração) no extremo direito do eixo
- Motores hidráulicos radiais montados nas laterais
- Manifold hidráulico integrado

- Sistema de freio de banda visível ao redor do tambor

Imagem Direita (Vista Montada - Lado Oposto):

- Tambor totalmente fechado por flanges
- Volantes manuais para acionamento de embreagens/freios
- Estrutura de base reforçada
- Pés de fixação ao deck

ANÁLISE TÉCNICA DO TEXTO OPERACIONAL:

1. SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO

"The towing winch is hydraulically driven by two hydraulic motors working in parallel and operated through a DCV remote controlled."

Análise:

- **Dois motores em paralelo:** Configuração que proporciona:
 - Redundância parcial (um motor pode falhar e o sistema continua operando com capacidade reduzida)
 - Distribuição de carga térmica e mecânica
 - Maior torque total

Operação em Paralelo:

$$Q_{total} = Q_{motor1} + Q_{motor2}$$

$$T_{total} = T_{motor1} + T_{motor2}$$

Com motores idênticos:

$$Q_{cada} = 500 \text{ L/min} \div 2 = 250 \text{ L/min por motor}$$

$$T_{cada} = 995 \text{ N}\cdot\text{m (calculado anteriormente)}$$

$$T_{total} = 1990 \text{ N}\cdot\text{m}$$

DCV (Directional Control Valve) - Controle Remoto:

- Válvula proporcional (não on/off simples)
- Controle via joystick ou painel de comando remoto

- Permite modulação suave de velocidade e direção

2. MODO RENDER/RECOVERY AUTOMÁTICO

"The winch can work automatically in render/recovery mode."

Render/Recovery Mode - Explicação:

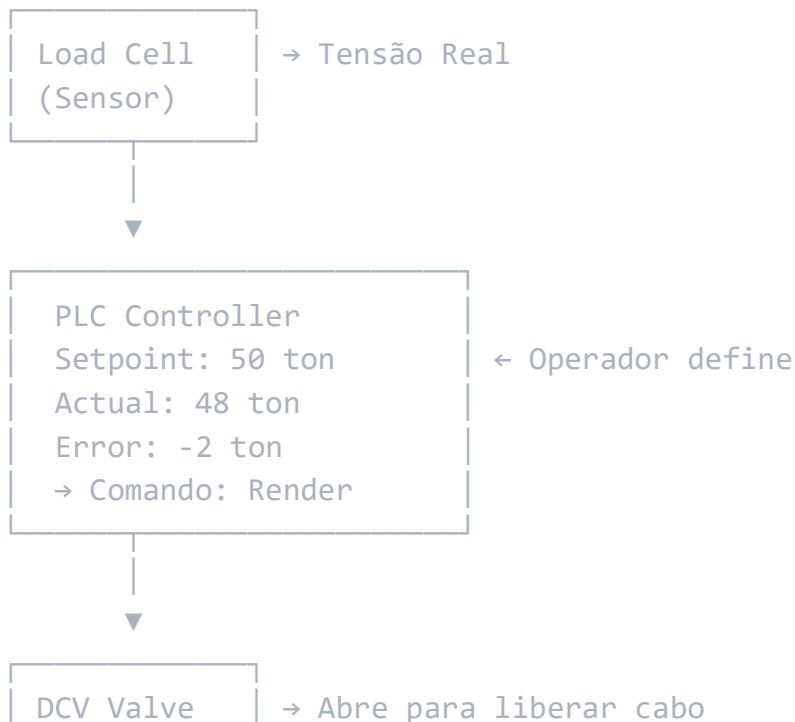
RENDER (Liberação Controlada):

- Guincho libera cabo automaticamente mantendo tensão constante
- Evita sobrecarga se a embarcação rebocada acelera ou muda de curso
- Sistema responde dinamicamente às variações de carga

RECOVERY (Recolhimento Automático):

- Guincho recolhe cabo automaticamente se a tensão cai abaixo de setpoint
- Mantém cabo sempre tensionado (evita "cabo bamboo")
- Previne enroscamento ou danos ao cabo

Princípio de Controle - Malha Fechada (Closed-Loop):



(Atuador)

Algoritmo de Controle (Simplificado):

```
IF Tensão_Real > Setpoint + Deadband THEN
    Comando = RENDER (liberar cabo)
ELSE IF Tensão_Real < Setpoint - Deadband THEN
    Comando = RECOVERY (recolher cabo)
ELSE
    Comando = HOLD (manter posição)
END IF
```

Comentário Técnico: Este é um sistema PID (Proporcional-Integral-Derivativo) aplicado ao controle de tensão. Parâmetros devem ser ajustados (tuning) para:

- Resposta rápida sem overshoot
- Estabilidade em condições de mar agitado
- Minimizar wear nos componentes

3. REGULAÇÃO DE FORÇA DE FRENAGEM

"Also is equipped with brake force regulation on the drum."

Brake Force Regulation - Sistema Inteligente:

Função: Ajusta automaticamente a força de frenagem de acordo com:

- Camada de cabo no tambor (raio efetivo)
- Carga instantânea
- Modo de operação

Implementação Técnica:

Freio Proporcional: O cilindro hidráulico que aciona a banda de freio recebe pressão variável:

$P_{\text{brake}} = f(\text{Camada}, \text{Carga}, \text{Modo})$

Exemplo Prático:

- **Camada 1 (raio mínimo):** Requer maior força de frenagem
- **Camada 8 (raio máximo):** Requer menor força de frenagem (braço de alavanca maior)

Equação de Torque de Frenagem:

$$T_{\text{brake}} = F_{\text{banda}} \times R_{\text{tambor}} \times \mu \times f(\theta)$$

Para manter torque de frenagem constante com raio variável:

$$F_{\text{banda}} \propto 1 / R_{\text{tambor}}$$

Implementação no PLC:

python

Pseudocódigo

```
camada_atual = calcular_camada_from_encoder()
raio_efetivo = RAIIO_BASE + (camada_atual * INCREMENTO)
fator_compensacao = RAIIO_BASE / raio_efetivo
pressao_freio = PRESSAO_NOMINAL * fator_compensacao
```

4. CILINDRO DE FREIO TIPO NEGATIVO

"The brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes."

Brake Cylinder - Negative Type (Spring-Applied, Hydraulically Released):

Princípio de Funcionamento:

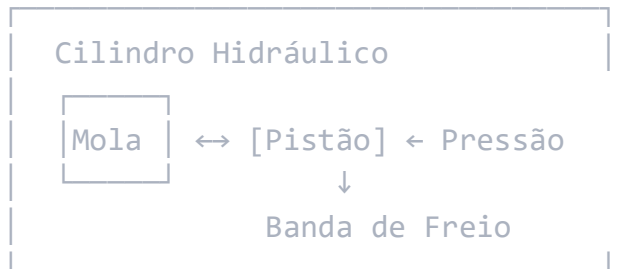
SEM PRESSÃO HIDRÁULICA:

Mola comprimida → Empurra pistão → Banda aberta tambor → FREIO ACIONADO

COM PRESSÃO HIDRÁULICA:

Pressão hidráulica → Comprime mola → Libera banda → FREIO LIBERADO

Diagrama Simplificado:



VANTAGENS - FAIL-SAFE:

Este design é **CRÍTICO PARA SEGURANÇA**:

1. **Falha de Pressão Hidráulica → Freio ACIONA**
 - a. Vazamento na linha
 - b. Falha da bomba
 - c. Perda de energia elétrica
 - d. **Resultado:** Carga NÃO cai descontrolada
2. **Falha da Mola → Freio PERMANECE ACIONADO**
 - a. Menos crítico (guincho não opera, mas seguro)
3. **Operação Normal → Pressão Constante Necessária**
 - a. Sistema deve manter pressão piloto continuamente
 - b. Consumo de energia, mas garante segurança

Comentário Crítico: Design fail-safe é mandatório em aplicações marítimas. Normas DNV 2.22 e ABS exigem este tipo de configuração.

5. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO FREIO

"It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator."

Lógica de Operação Automática:

JOYSTICK ACIONADO (qualquer direção):

```
IF joystick ≠ neutro THEN
    Pressão_freio = MAX → Freio ABRE
    DCV_comando = f(joystick_position)
```



```
Motor hidráulico = ATIVO  
END IF
```

JOYSTICK EM NEUTRO:

```
IF joystick = neutro THEN  
  Pressão_freio = 0 → Freio FECHA  
  DCV_comando = neutro  
  Motor hidráulico = PARADO  
END IF
```

Sequência Temporal:

```
t=0s: Operador move joystick para frente  
t=0.1s: PLC detecta movimento  
t=0.2s: Eletroválvula do freio energiza → Pressão sobe  
t=0.5s: Freio totalmente aberto  
t=0.6s: DCV ativa motor hidráulico → Tambor gira (haulback)  
t=10s: Operador solta joystick (retorna ao neutro)  
t=10.1s: DCV fecha → Motor para  
t=10.2s: Eletroválvula do freio desenergiza → Pressão cai  
t=10.5s: Mola fecha freio → Tambor travado
```

Comentário Operacional: Delay de 0.3-0.4s entre joystick e início do movimento é normal devido ao tempo de resposta hidráulico. Operador deve considerar este lag.

6. FUNÇÃO QUICK RELEASE (LIBERAÇÃO RÁPIDA DE EMERGÊNCIA)

"Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope."

Quick Release - Sistema de Emergência:

Cenário de Uso: Em situações de emergência onde é necessário liberar o cabo IMEDIATAMENTE:

- Risco de capsizes (emborcamento) do rebocador
- Carga excessiva que pode danificar estrutura
- Necessidade de abandon tow (abandonar reboque)

Mecanismo: Alavanca ou botão de emergência que:

1. **Libera mecanicamente a banda de freio** (não depende de pressão hidráulica)
2. Cabo sai livremente por gravidade/tensão da carga

Implementação Típica:

Opção A - Liberação Mecânica:

- Pino de travamento que segura a banda
- Alavanca manual retira o pino
- Banda se solta instantaneamente

Opção B - Pressão de Emergência:

- Acumulador hidráulico pré-carregado
- Válvula de acionamento rápido (dump valve)
- Pressão súbita abre freio mesmo com sistema principal falho

Comentário de Segurança: Quick release deve ter:

- **Proteção contra acionamento acidental** (cover guard)
- **Sinalização visual clara** (cor vermelha/amarela)
- **Procedimento documentado** e treinado
- **Teste periódico** (mensal ou trimestral)

Procedimento de Emergência (Típico):

1. SINAL DE ALERTA → Capitão grita "RELEASE TOW!"
2. OPERADOR CONFIRMA → "RELEASING!"
3. ACIONA QUICK RELEASE → Puxa alavanca/aperta botão
4. FREIO LIBERA → Cabo sai rapidamente
5. VERIFICA → Cabo totalmente liberado
6. COMUNICA → "TOW RELEASED!"

Tempo de Liberação: <3 segundos desde acionamento até cabo livre.

7. EMBREAGEM DO TAMBOR DE REBOQUE

"The friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum."

Sistema de Embreagem:

Função: Engatar/desengatar transmissão de potência entre motores hidráulicos e tambor.

Operação:

- **Push buttons** (botões de pressão) no painel de controle local
- Acionamento hidráulico (não manual)

Estados Possíveis:

CLUTCHED (Embreado):

Motores → Caixa de Redução → EMBREAGEM FECHADA → Tambor
Resultado: Tambor gira solidário com motores

DECLUTCHED (Desembreado):

Motores → Caixa de Redução → EMBREAGEM ABERTA ⊗ Tambor
Resultado: Tambor livre (free-wheeling)

Uso Operacional de Declutch:

1. **Free-Spooling Rápido:**
 - a. Declutch + libera freio parcialmente
 - b. Cabo sai pela tensão da embarcação rebocada
 - c. Mais rápido que render motorizado
2. **Manutenção:**
 - a. Declutch permite girar tambor manualmente
 - b. Inspeção visual de todo o cabo
 - c. Relocação de cabo
3. **Economia de Energia:**
 - a. Durante operações de standby
 - b. Motor pode ser desligado com tambor travado pelo freio

8. INTERTRAVAMENTO FREIO-EMFREAGEM

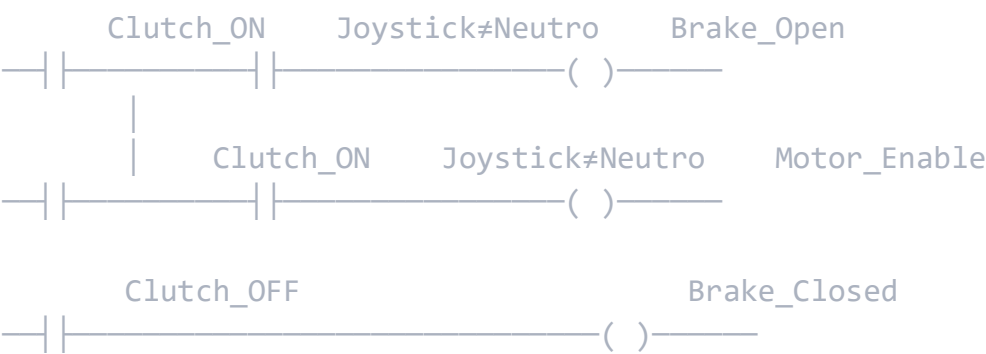
"If the towing drum is clutched or declutched is a condition for the brake drum operation, as mentioned it works automatically when operator actuates the joystick, so when drum clutch is ON the brake will open and close, but when the clutch is OFF the brake still closed when operator actuates the joystick."

Lógica de Intertravamento (Interlocking Logic):

TABELA DE VERDADE:

Clutch	Joystick	Freio	Motor	Resultado
ON	Neutro	FECHADO	OFF	Tambor travado
ON	Frente	ABERTO	HAULBACK	Recolhe cabo
ON	Trás	ABERTO	RENDER	Libera cabo
OFF	Neutro	FECHADO	OFF	Tambor livre mas travado
OFF	Frente	FECHADO	OFF	Nada acontece
OFF	Trás	FECHADO	OFF	Nada acontece

Implementação no PLC (Ladder Logic):



Pseudocódigo:

python

```

# Controle do Freio
if clutch_engaged:
    if joystick != neutral:
        brake_open()
    else:
        brake_close()
else: # clutch_disengaged
    brake_close() # Sempre fechado

# Controle do Motor
if clutch_engaged and joystick != neutral:
    motor_enable()
    motor_direction(joystick_direction)
    motor_speed(joystick_magnitude)
else:
    motor_disable()

```

Razão de Segurança:

Com **clutch OFF**, se o operador acionar o joystick:

- Freio permanece FECHADO (segurança)
- Motores não são acionados
- **Previne:** Motores girando sem carga (runaway) ou freio abrindo com tambor desembreado (cabo cai livre)

Comentário Operacional: Operador DEVE sempre:

1. Verificar clutch está ON antes de iniciar operação
2. Nunca tentar operar com clutch OFF (sistema não responde)
3. Se clutch não engata, verificar pressão hidráulica piloto

9. WINDLASS DE ÂNCORA (ANCHOR WINDLASS)

"The anchor windlass has a manual clutch and band brake hand actuated too."

Sistema de Âncora - Manual:

MANUAL CLUTCH (Embreagem Manual):

- Alavanca mecânica para engatar/desengatar wildcat
- **Sem acionamento hidráulico** (totalmente mecânico)
- Operação mais lenta mas confiável

BAND BRAKE HAND ACTUATED (Freio de Banda Manual):

- Volante ou alavanca manual que aperta banda de freio
- Controle preciso da velocidade de descida da âncora
- **Operação 100% mecânica** (não depende de energia)

Razão do Design Manual:

Operações de fundeio (anchoring):

1. Menos frequentes que operações de reboque
2. Não requerem velocidade ou precisão extrema
3. **Confiabilidade é prioritária** (deve funcionar mesmo com falha total de sistemas)
4. Normas marítimas exigem backup mecânico

Procedimento Típico de Fundeio:

1. Posicionar navio no local de fundeio
2. DECLUTCH windlass manualmente
3. Liberar freio parcialmente (volante)
4. Âncora desce controladamente
5. Ao atingir fundo, CLUTCH windlass
6. Apertar freio (volante)
7. Motor pode ser usado para tensionar corrente final

10. WARPING END (CABEÇA DE AMARRAÇÃO)

"The warping end is directly installed on the main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched."

Instalação no Eixo Principal:

Configuração:

[Motor] → [Caixa] → [Eixo Principal] → [Embreagem Drum] → [Tambor Reboque]

↓
[Wildcat 1]
[Wildcat 2]
[Warping End] ← Sempre girando com o eixo!

Implicação Operacional:

Warping SEMPRE gira quando motor está ligado, independente das embreagens.

Para usar o Warping End como capstan de amarração:

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO:

1. **DECLUTCH towing drum** → Desengatar tambor de reboque
2. **DECLUTCH anchor windlass** → Desengatar wildcats de âncora
3. Motor liga → **Apenas warping end trabalha**
4. Aplicar cabo de amarração no warping
5. Motor traciona cabo

Razão de Segurança:

Se não desembrear drum/windlass:

- **Drum vai girar** → Cabo de reboque se enrola/desenrola descontroladamente
- **Wildcats giram** → Corrente de âncora se move
- **RISCO DE ACIDENTE**

Comentário Operacional:

- Warping end de 450mm de diâmetro @ 500 L/min é extremamente poderoso
- Adequado para amarração pesada (3-4 rebocadores simultâneos)
- Operador deve ter TOTAL atenção - warping girando pode capturar roupas/dedos

RESUMO - INTEGRAÇÕES E DEPENDÊNCIAS:

MATRIZ DE INTERDEPENDÊNCIAS:

Sistema

Depende de

Controla

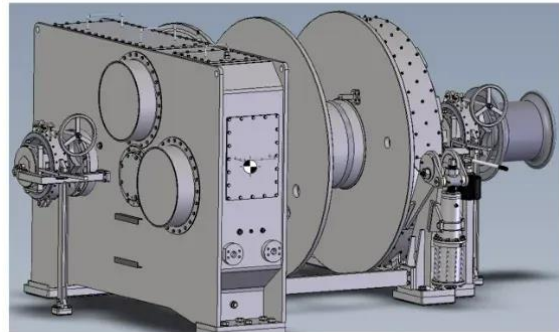
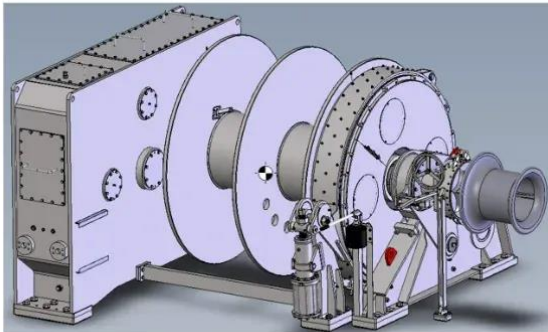
Motores Hidráulicos	Pressão HPU, DCV	Rotação do eixo
DCV	Joystick, PLC	Fluxo para motores
Freio	Pressão piloto, Clutch status, Joystick	Trava tambor
Clutch Drum	Push button, Pressão piloto	Engata/desengata tambor
Clutch Windlass	Alavanca manual	Engata/desengata wildcats
Warping End	Eixo principal (sempre)	N/A
Quick Release	Alavanca emergência	Libera freio instantaneamente
Load Cell	Tensão no cabo	Sinal para PLC (render/recovery)
PLC	Todos os sensores	Todos os atuadores

Análise completa da operação do guincho FWD. Sistema extremamente sofisticado com múltiplos níveis de segurança e automação.

DECK MACHINERY
Design and manufacture

SAAM Brazil Tugboats Winch Training Course

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



The towing winch is hydraulically driven by two hydraulic motors working in parallel and operated through a DCV remote controlled. The winch can work automatically in render/recovery mode, also is equipped with brake force regulation on the drum.

The brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes. It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator. Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope.

The friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum. If the towing drum is clutched or declutched is a condition for the brake drum operation, as mentioned it works automatically when operator actuates the joystick, so when drum clutch is ON the brake will open and close, but when the clutch is OFF the brake still closed when operator actuates the joystick.

The anchor windlass has a manual clutch and band brake hand actuated too.

The warping end is directly installed on the main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched.

FORWARD WINCH - OPERAÇÃO E SISTEMAS DE CONTROLE

VISTAS 3D - OBSERVAÇÕES:

Imagem Esquerda (Vista Explodida):

- Tambor principal visível com flanges
- Dois wildcats (barbotins) laterais para corrente de âncora
- Warping end (cabeça de amarração) no extremo direito do eixo
- Motores hidráulicos radiais montados nas laterais
- Manifold hidráulico integrado
- Sistema de freio de banda visível ao redor do tambor

Imagem Direita (Vista Montada - Lado Oposto):

- Tambor totalmente fechado por flanges
- Volantes manuais para acionamento de embreagens/freios
- Estrutura de base reforçada
- Pés de fixação ao deck

ANÁLISE TÉCNICA DO TEXTO OPERACIONAL:

1. SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO

"The towing winch is hydraulically driven by two hydraulic motors working in parallel and operated through a DCV remote controlled."

Análise:

- **Dois motores em paralelo:** Configuração que proporciona:
 - Redundância parcial (um motor pode falhar e o sistema continua operando com capacidade reduzida)
 - Distribuição de carga térmica e mecânica
 - Maior torque total

Operação em Paralelo:

$Q_{total} = Q_{motor1} + Q_{motor2}$

$T_{total} = T_{motor1} + T_{motor2}$

Com motores idênticos:

$Q_{cada} = 500 \text{ L/min} \div 2 = 250 \text{ L/min por motor}$

$T_{cada} = 995 \text{ N}\cdot\text{m}$ (calculado anteriormente)

$T_{total} = 1990 \text{ N}\cdot\text{m}$

DCV (Directional Control Valve) - Controle Remoto:

- Válvula proporcional (não on/off simples)
- Controle via joystick ou painel de comando remoto
- Permite modulação suave de velocidade e direção

2. MODO RENDER/RECOVERY AUTOMÁTICO

"The winch can work automatically in render/recovery mode."

Render/Recovery Mode - Explicação:

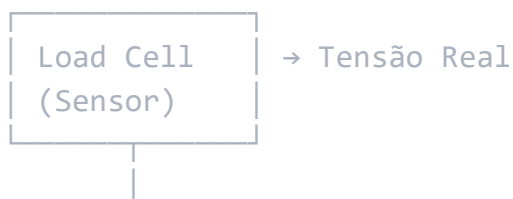
RENDER (Liberação Controlada):

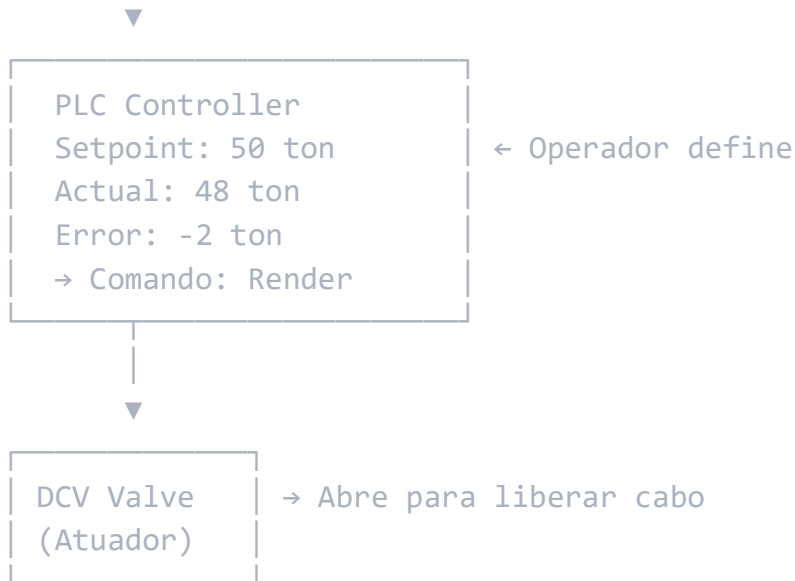
- Guincho libera cabo automaticamente mantendo tensão constante
- Evita sobrecarga se a embarcação rebocada acelera ou muda de curso
- Sistema responde dinamicamente às variações de carga

RECOVERY (Recolhimento Automático):

- Guincho recolhe cabo automaticamente se a tensão cai abaixo de setpoint
- Mantém cabo sempre tensionado (evita "cabo bamboo")
- Previne enroscamento ou danos ao cabo

Princípio de Controle - Malha Fechada (Closed-Loop):





Algoritmo de Controle (Simplificado):

```
IF Tensão_Real > Setpoint + Deadband THEN
    Comando = RENDER (liberar cabo)
ELSE IF Tensão_Real < Setpoint - Deadband THEN
    Comando = RECOVERY (recolher cabo)
ELSE
    Comando = HOLD (manter posição)
END IF
```

Comentário Técnico: Este é um sistema PID (Proporcional-Integral-Derivativo) aplicado ao controle de tensão. Parâmetros devem ser ajustados (tuning) para:

- Resposta rápida sem overshoot
- Estabilidade em condições de mar agitado
- Minimizar wear nos componentes

3. REGULAÇÃO DE FORÇA DE FRENAGEM

"Also is equipped with brake force regulation on the drum."

Brake Force Regulation - Sistema Inteligente:

Função: Ajusta automaticamente a força de frenagem de acordo com:

- Camada de cabo no tambor (raio efetivo)
- Carga instantânea
- Modo de operação

Implementação Técnica:

Freio Proporcional: O cilindro hidráulico que aciona a banda de freio recebe pressão variável:

$$P_{\text{brake}} = f(\text{Camada}, \text{Carga}, \text{Modo})$$

Exemplo Prático:

- **Camada 1 (raio mínimo):** Requer maior força de frenagem
- **Camada 8 (raio máximo):** Requer menor força de frenagem (braço de alavanca maior)

Equação de Torque de Frenagem:

$$T_{\text{brake}} = F_{\text{banda}} \times R_{\text{tambor}} \times \mu \times f(\theta)$$

Para manter torque de frenagem constante com raio variável:

$$F_{\text{banda}} \propto 1 / R_{\text{tambor}}$$

Implementação no PLC:

python

Pseudocódigo

camada_atual = calcular_camada_from_encoder()

raio_efetivo = RAIIO_BASE + (camada_atual * INCREMENTO)

fator_compensacao = RAIIO_BASE / raio_efetivo

pressao_freio = PRESSAO_NOMINAL * fator_compensacao

4. CILINDRO DE FREIO TIPO NEGATIVO

"The brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes."

Brake Cylinder - Negative Type (Spring-Applied, Hydraulically Released):

Princípio de Funcionamento:

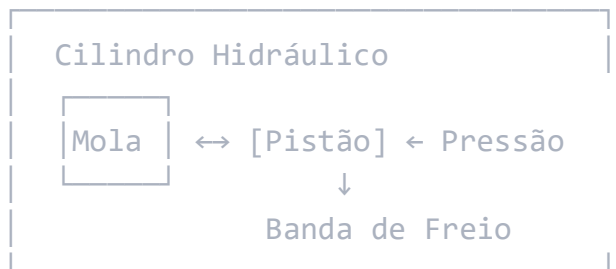
SEM PRESSÃO HIDRÁULICA:

Mola comprimida → Empurra pistão → Banda aperta tambor → FREIO ACIONADO

COM PRESSÃO HIDRÁULICA:

Pressão hidráulica → Comprime mola → Libera banda → FREIO LIBERADO

Diagrama Simplificado:



VANTAGENS - FAIL-SAFE:

Este design é **CRÍTICO PARA SEGURANÇA**:

1. **Falha de Pressão Hidráulica → Freio ACIONA**
 - a. Vazamento na linha
 - b. Falha da bomba
 - c. Perda de energia elétrica
 - d. **Resultado:** Carga NÃO cai descontrolada
2. **Falha da Mola → Freio PERMANECE ACIONADO**
 - a. Menos crítico (guincho não opera, mas seguro)
3. **Operação Normal → Pressão Constante Necessária**
 - a. Sistema deve manter pressão piloto continuamente
 - b. Consumo de energia, mas garante segurança

Comentário Crítico: Design fail-safe é mandatório em aplicações marítimas. Normas DNV 2.22 e ABS exigem este tipo de configuração.

5. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO FREIO

"It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator."

Lógica de Operação Automática:

JOYSTICK ACIONADO (qualquer direção):

```
IF joystick ≠ neutro THEN
    Pressão_freio = MAX → Freio ABRE
    DCV_comando = f(joystick_position)
    Motor hidráulico = ATIVO
END IF
```

JOYSTICK EM NEUTRO:

```
IF joystick = neutro THEN
    Pressão_freio = 0 → Freio FECHA
    DCV_comando = neutro
    Motor hidráulico = PARADO
END IF
```

Sequência Temporal:

```
t=0s: Operador move joystick para frente
t=0.1s: PLC detecta movimento
t=0.2s: Eletroválvula do freio energiza → Pressão sobe
t=0.5s: Freio totalmente aberto
t=0.6s: DCV ativa motor hidráulico → Tambor gira (haulback)
t=10s: Operador solta joystick (retorna ao neutro)
t=10.1s: DCV fecha → Motor para
t=10.2s: Eletroválvula do freio desenergiza → Pressão cai
t=10.5s: Mola fecha freio → Tambor travado
```

Comentário Operacional: Delay de 0.3-0.4s entre joystick e início do movimento é normal devido ao tempo de resposta hidráulico. Operador deve considerar este lag.

6. FUNÇÃO QUICK RELEASE (LIBERAÇÃO RÁPIDA DE EMERGÊNCIA)

"Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope."

Quick Release - Sistema de Emergência:

Cenário de Uso: Em situações de emergência onde é necessário liberar o cabo IMEDIATAMENTE:

- Risco de capsizing (emborcamento) do rebocador
- Carga excessiva que pode danificar estrutura
- Necessidade de abandon tow (abandonar reboque)

Mecanismo: Alavanca ou botão de emergência que:

1. **Libera mecanicamente a banda de freio** (não depende de pressão hidráulica)
2. Cabo sai livremente por gravidade/tensão da carga

Implementação Típica:

Opção A - Liberação Mecânica:

- Pino de travamento que segura a banda
- Alavanca manual retira o pino
- Banda se solta instantaneamente

Opção B - Pressão de Emergência:

- Acumulador hidráulico pré-carregado
- Válvula de acionamento rápido (dump valve)
- Pressão súbita abre freio mesmo com sistema principal falho

Comentário de Segurança: Quick release deve ter:

- **Proteção contra acionamento acidental** (cover guard)
- **Sinalização visual clara** (cor vermelha/amarela)
- **Procedimento documentado** e treinado
- **Teste periódico** (mensal ou trimestral)

Procedimento de Emergência (Típico):

1. SINAL DE ALERTA → Capitão grita "RELEASE TOW!"
2. OPERADOR CONFIRMA → "RELEASING!"
3. ACIONA QUICK RELEASE → Puxa alavanca/aperta botão
4. FREIO LIBERA → Cabo sai rapidamente
5. VERIFICA → Cabo totalmente liberado
6. COMUNICA → "TOW RELEASED!"

Tempo de Liberação: <3 segundos desde acionamento até cabo livre.

7. EMBREAGEM DO TAMBOR DE REBOQUE

"The friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum."

Sistema de Embreagem:

Função: Engatar/desengatar transmissão de potência entre motores hidráulicos e tambor.

Operação:

- **Push buttons** (botões de pressão) no painel de controle local
- Acionamento hidráulico (não manual)

Estados Possíveis:

CLUTCHED (Embreado):

Motores → Caixa de Redução → EMBREAGEM FECHADA → Tambor
Resultado: Tambor gira solidário com motores

DECLUTCHED (Desembreado):

Motores → Caixa de Redução → EMBREAGEM ABERTA ⊗ Tambor
Resultado: Tambor livre (free-wheeling)

Uso Operacional de Declutch:

1. **Free-Spooling Rápido:**
 - a. Declutch + libera freio parcialmente
 - b. Cabo sai pela tensão da embarcação rebocada

- c. Mais rápido que render motorizado
- 2. **Manutenção:**
 - a. Declutch permite girar tambor manualmente
 - b. Inspeção visual de todo o cabo
 - c. Relocação de cabo
- 3. **Economia de Energia:**
 - a. Durante operações de standby
 - b. Motor pode ser desligado com tambor travado pelo freio

8. INTERTRAVAMENTO FREIO-EMFREAGEM

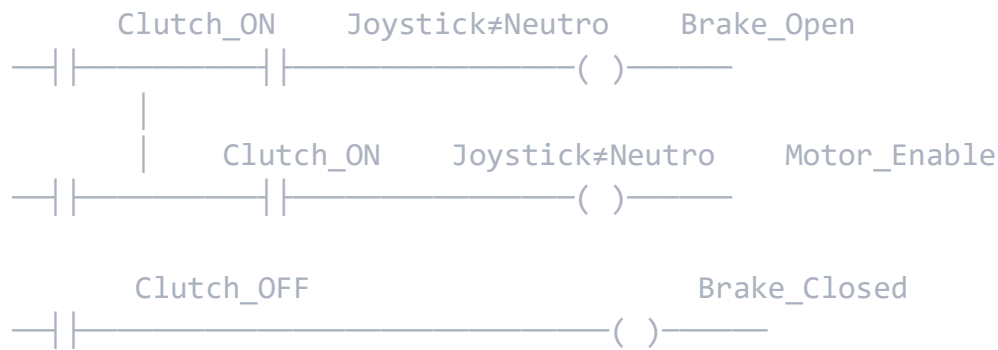
"If the towing drum is clutched or declutched is a condition for the brake drum operation, as mentioned it works automatically when operator actuates the joystick, so when drum clutch is ON the brake will open and close, but when the clutch is OFF the brake still closed when operator actuates the joystick."

Lógica de Intertravamento (Interlocking Logic):

TABELA DE VERDADE:

Clutch	Joystick	Freio	Motor	Resultado
ON	Neutro	FECHADO	OFF	Tambor travado
ON	Frente	ABERTO	HAULBACK	Recolhe cabo
ON	Trás	ABERTO	RENDER	Libera cabo
OFF	Neutro	FECHADO	OFF	Tambor livre mas travado
OFF	Frente	FECHADO	OFF	Nada acontece
OFF	Trás	FECHADO	OFF	Nada acontece

Implementação no PLC (Ladder Logic):



Pseudocódigo:

python

Controle do Freio

```

if clutch_engaged:
    if joystick != neutral:
        brake_open()
    else:
        brake_close()
else: # clutch_disengaged
    brake_close() # Sempre fechado
  
```

Controle do Motor

```

if clutch_engaged and joystick != neutral:
    motor_enable()
    motor_direction(joystick_direction)
    motor_speed(joystick_magnitude)
else:
    motor_disable()
  
```

Razão de Segurança:

Com **clutch OFF**, se o operador acionar o joystick:

- Freio permanece FECHADO (segurança)
- Motores não são acionados
- **Previne:** Motores girando sem carga (runaway) ou freio abrindo com tambor desembreado (cabo cai livre)

Comentário Operacional: Operador DEVE sempre:

1. Verificar clutch está ON antes de iniciar operação

2. Nunca tentar operar com clutch OFF (sistema não responde)
3. Se clutch não engata, verificar pressão hidráulica piloto

9. WINDLASS DE ÂNCORA (ANCHOR WINDLASS)

"The anchor windlass has a manual clutch and band brake hand actuated too."

Sistema de Âncora - Manual:

MANUAL CLUTCH (Embreagem Manual):

- Alavanca mecânica para engatar/desengatar wildcat
- **Sem acionamento hidráulico** (totalmente mecânico)
- Operação mais lenta mas confiável

BAND BRAKE HAND ACTUATED (Freio de Banda Manual):

- Volante ou alavanca manual que aperta banda de freio
- Controle preciso da velocidade de descida da âncora
- **Operação 100% mecânica** (não depende de energia)

Razão do Design Manual:

Operações de fundeio (anchoring):

1. Menos frequentes que operações de reboque
2. Não requerem velocidade ou precisão extrema
3. **Confiabilidade é prioritária** (deve funcionar mesmo com falha total de sistemas)
4. Normas marítimas exigem backup mecânico

Procedimento Típico de Fundeio:

1. Posicionar navio no local de fundeio
2. DECLUTCH windlass manualmente
3. Liberar freio parcialmente (volante)
4. Âncora desce controladamente
5. Ao atingir fundo, CLUTCH windlass
6. Apertar freio (volante)
7. Motor pode ser usado para tensionar corrente final

10. WARPING END (CABEÇA DE AMARRAÇÃO)

"The warping end is directly installed on the main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched."

Instalação no Eixo Principal:

Configuração:

[Motor] → [Caixa] → [Eixo Principal] → [Embreagem Drum] → [Tambor Reboque]

↓

[Wildcat 1]

[Wildcat 2]

[Warping End] ← Sempre girando com o eixo!

Implicação Operacional:

Warping SEMPRE gira quando motor está ligado, independente das embreagens.

Para usar o Warping End como capstan de amarração:

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO:

1. **DECLUTCH towing drum** → Desengatar tambor de reboque
2. **DECLUTCH anchor windlass** → Desengatar wildcats de âncora
3. Motor liga → **Apenas warping end trabalha**
4. Aplicar cabo de amarração no warping
5. Motor traciona cabo

Razão de Segurança:

Se não desembrear drum/windlass:

- **Drum vai girar** → Cabo de reboque se enrola/desenrola descontroladamente
- **Wildcats giram** → Corrente de âncora se move
- **RISCO DE ACIDENTE**

Comentário Operacional:

- Warping end de 450mm de diâmetro @ 500 L/min é extremamente poderoso
- Adequado para amarração pesada (3-4 rebocadores simultâneos)

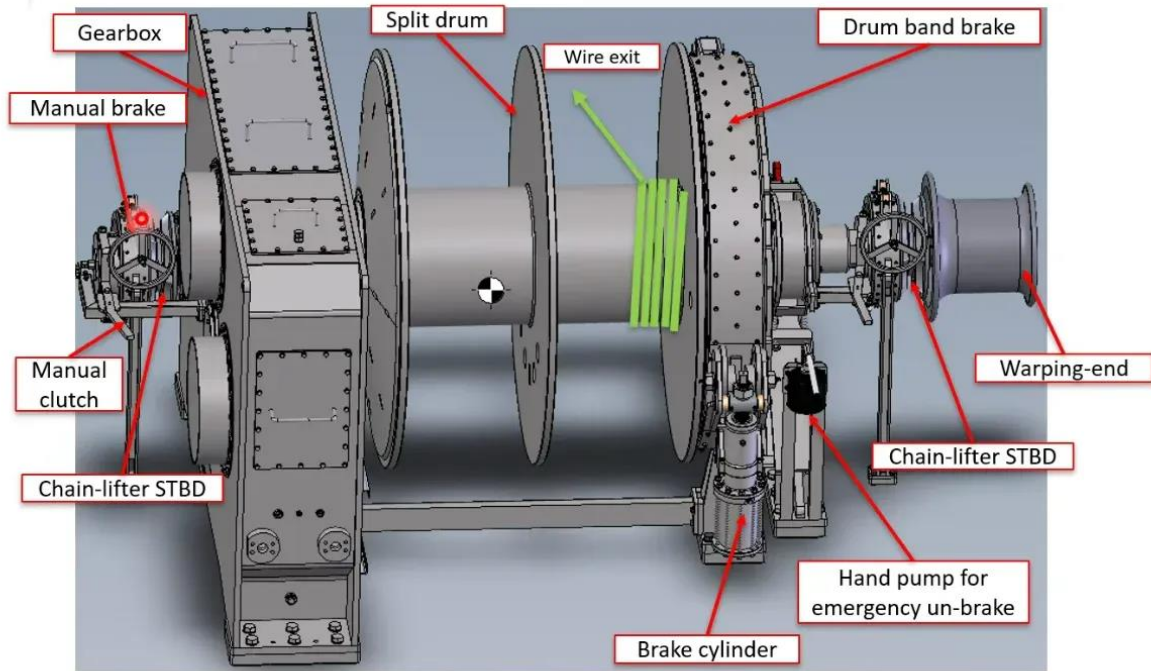
- Operador deve ter TOTAL atenção - warping girando pode capturar roupas/dedos

RESUMO - INTEGRAÇÕES E DEPENDÊNCIAS:

MATRIZ DE INTERDEPENDÊNCIAS:

Sistema	Depende de	Controla
Motores		
Hidráulicos	Pressão HPU, DCV	Rotação do eixo
DCV	Joystick, PLC	Fluxo para motores
Freio	Pressão piloto, Clutch status, Joystick	Trava tambor
Clutch Drum	Push button, Pressão piloto	Engata/desengata tambor
Clutch Windlass	Alavanca manual	Engata/desengata wildcats
Warping End	Eixo principal (sempre)	N/A
Quick Release	Alavanca emergência	Libera freio instantaneamente
Load Cell	Tensão no cabo	Sinal para PLC (render/recovery)
PLC	Todos os sensores	Todos os atuadores

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



FORWARD WINCH - VISTA 3D DETALHADA COM COMPONENTES

ANÁLISE TÉCNICA DOS COMPONENTES IDENTIFICADOS:

1. GEARBOX (Caixa de Redução):

- Localização: Extremidade esquerda
- Configuração hermética e totalmente fechada
- Dois estágios de redução (pinhão/corona)
- Ratio total: 17,52:1
- Motores hidráulicos integrados internamente

2. MANUAL BRAKE (Freio Manual):

- Volante de acionamento manual

- Backup mecânico para o sistema hidráulico
- Atua provavelmente sobre wildcat ou eixo auxiliar
- Essencial para operações de emergência sem energia

3. MANUAL CLUTCH (Embreagem Manual):

- Alavanca mecânica de acionamento
- Engata/desengata wildcat (chain-lifter)
- Operação 100% mecânica (independente de hidráulica)
- Necessário para operações de fundeio

4. CHAIN-LIFTER STBD (Wildcat Estibordo) - AMBOS OS LADOS:

- Dois wildcats montados no eixo principal
- Roda dentada para corrente de âncora (22mm diâmetro)
- Diâmetro: 392mm
- Material: Aço fundido com buchas de bronze resistente à água do mar
- Um em cada extremidade (bombordo e estibordo)

5. SPLIT DRUM (Tambor Dividido):

- **Característica Importante:** Tambor em duas metades
- **Vantagem de Manutenção:**
 - Facilita inspeção interna
 - Permite acesso aos rolamentos sem desmontar todo o eixo
 - Troca de flanges danificados sem substituir tambor inteiro
- Diâmetro: 660mm
- Flange: 2000mm
- Distância entre flanges: 1340mm

6. WIRE EXIT (Saída do Cabo):

- Posição: **Upperside drum** (parte superior do tambor)
- Representado por cabos verdes na visualização
- Saída elevada adequada para operações de proa (escort mode)
- Fairlead deve estar alinhado para minimizar fleet angle

7. DRUM BAND BRAKE (Freio de Banda do Tambor):

- Visível envolvendo perímetro do flange direito

- Banda de fricção livre de asbesto
- Pista em aço inoxidável
- Capacidade estática: 200 toneladas (1ª camada)
- Acionamento via cilindro hidráulico (negativo - fail-safe)

8. WARPING-END (Cabeça de Amarração):

- Extremidade direita do eixo principal
- Sempre gira quando motor está ligado (sem embreagem)
- Diâmetro: 450mm
- Pressão de trabalho: 90 bar
- Fluxo: 500 L/min (alta capacidade)
- Adequado para operações pesadas de amarração

9. BRAKE CYLINDER (Cilindro de Freio):

- Cilindro hidráulico que aciona banda de freio
- **Tipo negativo:** Spring-applied, hydraulically released
- Mola comprimida aplica freio
- Pressão hidráulica libera freio (comprime mola)
- Fail-safe: Perda de pressão = Freio acionado

10. HAND PUMP FOR EMERGENCY UN-BRAKE (Bomba Manual de Emergência):

- **COMPONENTE CRÍTICO DE SEGURANÇA**
- Função: Liberar freio manualmente em caso de falha total do sistema hidráulico
- Operação: Bombeamento manual gera pressão hidráulica local
- Cenário de uso: Emergência onde cabo está preso e sistema hidráulico falhou

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS IMPORTANTES:

1. SPLIT DRUM (Tambor Dividido) - Análise Construtiva:

Vantagens do Design Split:

- **Manutenção facilitada:** Acesso aos rolamentos centrais sem desmontagem completa

- **Substituição de flanges:** Se um flange danificar (impacto, deformação), troca-se apenas metade
- **Inspeção interna:** Permite verificar condição do eixo, lubrificação interna
- **Transporte:** Peso reduzido de cada peça para içamento

Ponto de Atenção:

- União entre as duas metades deve ser perfeitamente alinhada
- Parafusos de fixação são críticos (alto torque, travamento químico)
- Verificar periodicamente aperto dos parafusos de união

2. HAND PUMP FOR EMERGENCY UN-BRAKE - Sistema de Emergência:

Análise Detalhada:

Cenário Crítico de Uso:

Situação: Rebocador em operação, cabo sob tensão (80 ton)

Problema: Falha total do sistema hidráulico (bomba principal quebra)

Resultado: Freio FECHADO (fail-safe), cabo travado

Necessidade: Liberar cabo para evitar sobrecarga estrutural ou capsizes

Solução: Bomba manual de emergência

Operação da Bomba Manual:

1. **Operador acessa bomba manual** (geralmente próxima ao cilindro de freio)
2. **Bombeia manualmente** (alavanca de vai-vem)
3. **Gera pressão hidráulica local** (50-100 bar, suficiente para comprimir mola)
4. **Freio abre gradualmente**
5. **Cabo pode ser liberado controladamente** (por gravidade ou tensão externa)

Especificações Típicas:

- Volume por curso: 5-10 ml
- Pressão máxima: 700 bar (sistema de alta pressão)
- Número de cursos para liberar freio: 30-50 bombeamentos
- Tempo para liberação: 2-3 minutos (bombeamento contínuo)

Comentário Crítico: Este sistema é MANDATÓRIO por normas marítimas (SOLAS, IMO). Deve ser testado mensalmente e ter acesso desobstruído.

3. CHAIN-LIFTER STBD - Duplo Wildcat:

Configuração com Dois Wildcats:

Possibilidades Operacionais:

- **Âncora bombordo + âncora estibordo** (fundeio duplo)
- **Âncora + cabo auxiliar** (mooring line)
- **Redundância** (se um wildcat danifica, usa o outro)

Operação Independente:

- Cada wildcat tem sua própria embreagem manual
- Permite operar um sem engatar o outro
- Chain stoppers (batentes) prendem corrente quando wildcat desembrea

4. WIRE EXIT - UPPERSIDE DRUM:

Análise da Saída Superior:

Vantagens:

- Cabo sai pela parte de cima do tambor
- Reduz risco de arrastar no deck (sujeira, óleo, obstruções)
- Melhor para operações de proa (escort mode)
- Ângulo adequado para fairlead elevado

Fleet Angle (Ângulo de Aproximação):

$$\text{Fleet Angle} = \arctg(\text{deslocamento lateral} / \text{distância fairlead-tambor})$$

Regra prática: Fleet angle deve ser $< 1,5^\circ$ para enrolamento correto e vida longa do cabo.

Comentário: Fairlead (guia de cabo) deve estar posicionado a uma distância mínima de $20\times$ a largura do tambor para manter fleet angle adequado.

5. DRUM BAND BRAKE - Posição e Acesso:

Observação Visual:

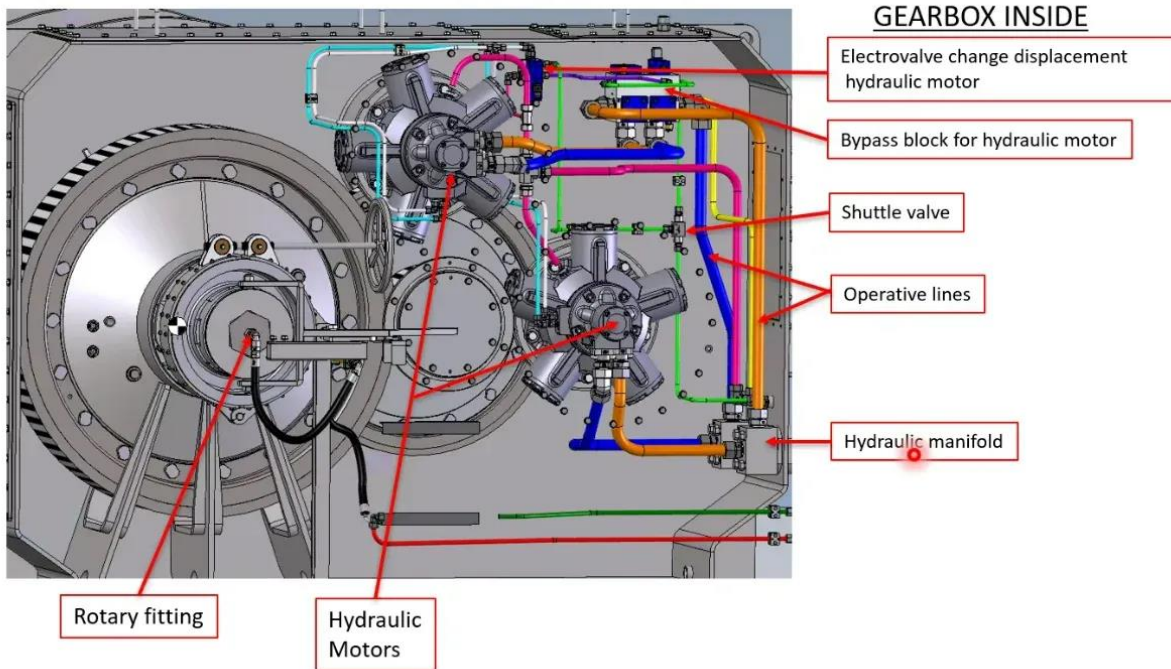
- Freio de banda envolve flange DIREITO do tambor
- Cilindro de freio montado na parte inferior
- Banda visível com perfurações (ventilação, redução de peso)

Manutenção da Banda:

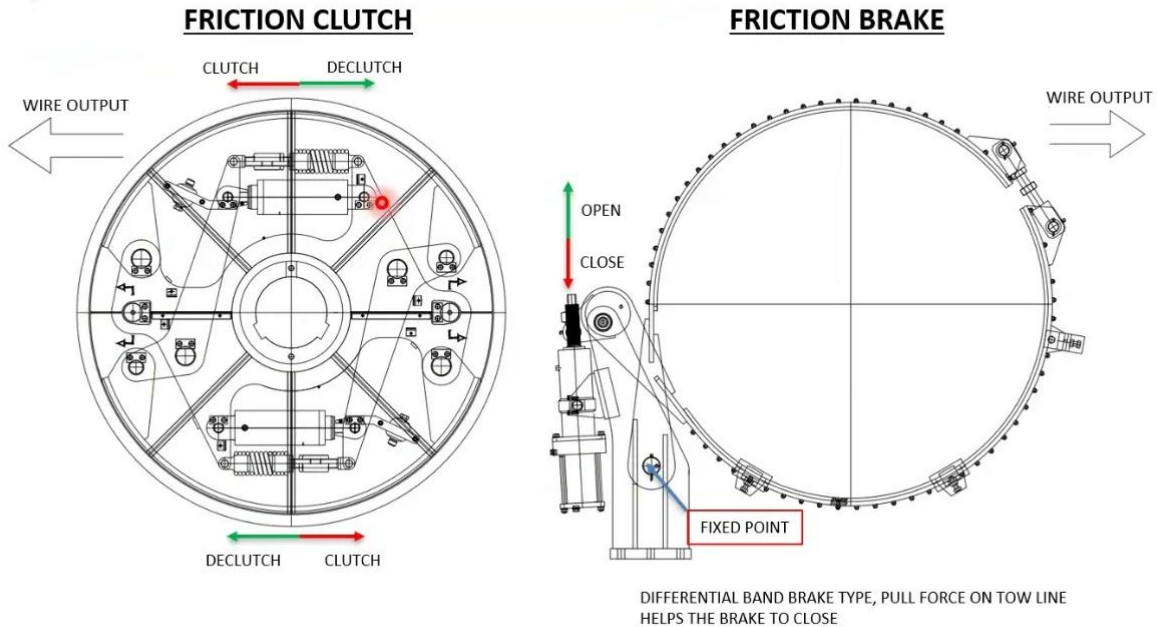
- Inspeção visual: Desgaste, trincas, condição da superfície de fricção
- Medição de espessura: Material deve ter >3mm (descarte se <2mm)
- Limpeza: Remover óleo, sujeira (contamina fricção)
- Ajuste de tensão: Gap entre banda e pista quando freio aberto

Vida Útil Típica: 2000-5000 horas de operação (depende de uso)

FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



FORWARD WINCH MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1



BRAKE AND CLUTCH CYLINDERS ARE NEGATIVE TYPES, WHICH MEANS WITHOUT PRESSURE CYLINDERS REMAIN RETRACTED, DRUM DECLUTCHED, AND BRAKED

IMAGEM 7 - GEARBOX INSIDE (INTERIOR DA CAIXA DE ENGRENAGENS)

ANÁLISE TÉCNICA DOS COMPONENTES HIDRÁULICOS INTERNOS:

1. ELECTROVALVE CHANGE DISPLACEMENT HYDRAULIC MOTOR:

- Eletroválvula que altera o deslocamento (cilindrada) do motor hidráulico
- Função: Permitir operação em dois modos de velocidade/torque
- **Modo 1 (alta cilindrada):** Baixa velocidade, alto torque
- **Modo 2 (baixa cilindrada):** Alta velocidade, baixo torque
- Aplicação típica: Motores STAFFA série MS com cilindrada variável

Princípio de Funcionamento:

Alta cilindrada (250cc) → Velocidade baixa, força máxima
Baixa cilindrada (125cc) → Velocidade alta, força reduzida

2. BYPASS BLOCK FOR HYDRAULIC MOTOR:

- Bloco hidráulico que permite bypass do fluxo ao redor do motor
- Funções:
 - Free-wheeling rápido (tambor gira livremente)
 - Redução de backpressure durante rendering
 - Proteção contra sobrepressão
- Válvula de bypass geralmente é proporcional ou pilotada

3. SHUTTLE VALVE:

- Válvula que seleciona automaticamente a maior pressão entre duas fontes
- Função típica: Garantir pressão piloto independente da direção do fluxo
- Operação: Esfera ou carretel move-se para bloquear linha de menor pressão
- Crítica para sistemas bidirecionais (haulback/rendering)

Diagrama de Funcionamento:



4. OPERATIVE LINES (Linhas Operacionais): Identificadas por cores no diagrama:

- **Azul:** Retorno (baixa pressão, retorno ao tanque)
- **Vermelho:** Pressão (alta pressão, supply)
- **Laranja/Amarelo:** Linhas piloto ou de controle
- **Verde:** Drenagem ou case drain
- **Rosa/Magenta:** Linhas de comando das eletroválvulas

5. HYDRAULIC MANIFOLD:

- Bloco manifold integrado à caixa
- Concentra todas as conexões hidráulicas
- Vantagens:
 - Reduz número de mangueiras externas
 - Minimiza pontos de vazamento

- Facilita montagem/desmontagem
- Melhor gestão térmica
- Materiais típicos: Alumínio ou ferro fundido usinado

6. ROTARY FITTING:

- Conexão rotativa que permite passagem de fluido hidráulico entre parte fixa e parte rotativa
- Localização: Interface entre caixa estática e eixo rotativo
- Função: Alimentar motores hidráulicos montados no eixo ou tambor
- Crítico para sistemas onde motor gira com o tambor
- Vedação: Anéis O-ring ou selos mecânicos de grafite

Comentário Técnico: Rotary fitting é ponto crítico de manutenção. Vazamento interno não é visível externamente mas causa perda de pressão.

7. HYDRAULIC MOTORS (2x):

- Dois motores STAFFA tipo pistões radiais
- Montados em paralelo
- Cilindrada: 250cc cada (ou variável conforme electrovalve)
- Pressão máxima: 250 bar
- Velocidade máxima: 125 rpm

Configuração Paralela: Ambos os motores recebem mesmo fluxo e pressão:



Vazão total: 500 L/min (250 L/min cada)

Torque total: 1990 N·m (995 N·m cada)

ANÁLISE DO CIRCUITO HIDRÁULICO INTEGRADO:

Fluxo de Potência - Haulback (Recolhimento):

1. Bomba HPU (500 L/min @ 250 bar)
2. → Manifold hidráulico

3. → Shuttle valve (seleciona pressão)
4. → Bypass block (fechado)
5. → Motores hidráulicos (2x) → Rotação
6. → Caixa de redução (17,52:1)
7. → Eixo principal → Tambor gira
8. → Retorno via manifold → Tanque

Fluxo de Potência - Rendering (Liberação):

1. Carga puxa cabo → Tambor gira
2. → Eixo aciona motores hidráulicos (modo bomba)
3. → Motores geram fluxo reverso
4. → Bypass block (parcialmente aberto) → Controla velocidade
5. → Manifold → Retorno controlado
6. → Tanque

Função da Electrovalve em Dois Modos:

Modo LOW SPEED / HIGH TORQUE (cilindrada máxima):

- Para cargas pesadas
- Velocidade: 9-12 m/min
- Força: 100+ toneladas

Modo HIGH SPEED / LOW TORQUE (cilindrada reduzida):

- Para cargas leves ou free-spooling assistido
- Velocidade: 15-20 m/min
- Força: 50-70 toneladas

5 PERGUNTAS TÉCNICAS - IMAGEM 7:

PERGUNTA 31: Electrovalve Change Displacement - Princípio e Aplicação

Explique o princípio de funcionamento da electrovalve que altera o deslocamento (cilindrada) do motor hidráulico STAFFA. Como esta mudança de cilindrada afeta a performance do guincho em termos de velocidade e força? Em quais situações operacionais cada modo deve ser utilizado?

Resposta Esperada:

Princípio de Funcionamento:

- Motores STAFFA têm pistões radiais com curso ajustável
- Electrovalve controla posição de um came excêntrico interno
- **Came em posição máxima → pistões com curso longo → cilindrada máxima (250cc)**
- **Came em posição mínima → pistões com curso curto → cilindrada reduzida (125cc)**

Relação Velocidade/Torque: Para vazão constante ($Q = 250 \text{ L/min}$ por motor):

Modo Alta Cilindrada (250cc):

$\text{RPM} = Q / V_d = 250 \text{ L/min} / 250 \text{ cc} = 1000 \text{ RPM} / 1000 = 1 \text{ rot/stroke}$
(cálculo simplificado, na prática: ~60 RPM por motor)

Torque = Alto (pressão × cilindrada grande)

Modo Baixa Cilindrada (125cc):

$\text{RPM} = Q / V_d = 250 \text{ L/min} / 125 \text{ cc} = 2 \times \text{mais rápido} (\sim 120 \text{ RPM})$

Torque = Baixo (pressão × cilindrada pequena)

Aplicações Operacionais:

MODO 1 - Alta Cilindrada (Low Speed / High Torque):

- Iniciar reboque com carga pesada
- Recolher cabo sob alta tensão (80-100 ton)
- Operações de escolta com navio grande
- Situações de mar agitado (controle preciso)

MODO 2 - Baixa Cilindrada (High Speed / Low Torque):

- Recolher cabo sem carga (free-spooling assistido)
- Operações de amarração leve
- Reposicionamento rápido de cabo
- Quando velocidade é prioritária sobre força

Transição Entre Modos:

- Deve ser feita com carga reduzida (não trocar sob carga máxima)
- PLC pode automatizar baseado em tensão do cabo
- Tempo de transição: 1-2 segundos

PERGUNTA 32: Bypass Block - Função e Controle de Rendering

O bypass block permite desviar fluxo hidráulico ao redor dos motores. Explique detalhadamente como este bloco controla a velocidade de rendering (liberação de cabo) e o que aconteceria se o bypass falhasse na posição totalmente aberta durante uma operação de haulback.

Resposta Esperada:

Função do Bypass Block:

Durante **RENDERING** (cabo saindo):

- Tambor gira puxado pela carga
- Motores hidráulicos trabalham como BOMBAS
- Geram fluxo que precisa retornar ao tanque
- Bypass block controla resistência ao fluxo

Controle de Velocidade:

Bypass FECHADO:

Fluxo obrigado a passar pelos motores → Alta resistência
→ Velocidade lenta, controle fino

Bypass PARCIALMENTE ABERTO:

Parte do fluxo desvia pelos motores, parte pelo bypass
→ Resistência média → Velocidade moderada

Bypass TOTALMENTE ABERTO:

Todo fluxo desvia, não passa pelos motores
→ Resistência mínima → Free-fall (queda livre)

Equação de Controle:

$Velocidade_rendering = f(Abertura_bypass, Carga_cabo, Contrapressão)$

Cenário de Falha - Bypass Aberto Durante Haulback:

Sintoma Imediato:

- Operador aciona joystick para haulback
- Bomba fornece 500 L/min @ 250 bar
- **Fluxo desvia pelo bypass (caminho de menor resistência)**
- Motores recebem fluxo insuficiente ou nenhum fluxo
- Tambor NÃO gira ou gira muito lento

Consequências:

- Perda total ou parcial de capacidade de tração
- Aquecimento do óleo (energia dissipada no bypass)
- Pressão anormalmente alta (bomba trabalhando contra restrição do bypass)
- Possível acionamento de válvula de alívio

Diagnóstico:

- Pressão na linha de supply: ALTA (250 bar)
- Pressão na saída dos motores: BAIXA
- Velocidade do tambor: ZERO ou muito baixa
- Temperatura do óleo: Subindo rapidamente

Solução:

- Verificar electrovalve que controla bypass block
- Inspecionar válvula mecânica do bypass (pode estar travada)
- Testar comando elétrico (sinal 0-10V chegando?)

PERGUNTA 33: Shuttle Valve - Função em Sistema Bidirecional

A shuttle valve é crítica para garantir pressão piloto em sistemas bidirecionais. Explique como esta válvula funciona e por que é necessária em um guincho que opera tanto em haulback quanto em rendering. Desenhe um diagrama simplificado mostrando o comportamento da válvula em ambas as direções de operação.

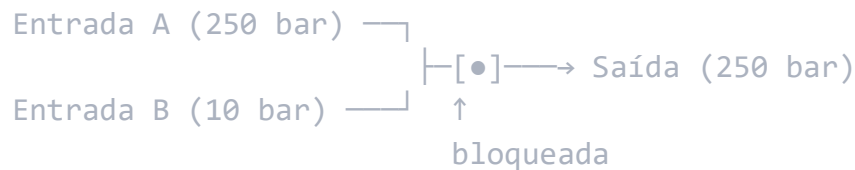
Resposta Esperada:

Princípio da Shuttle Valve:

- Válvula com duas entradas e uma saída
- Elemento interno móvel (esfera ou carretel)
- **SEMPRE seleciona e transmite a MAIOR pressão**
- Bloqueia automaticamente a entrada de menor pressão

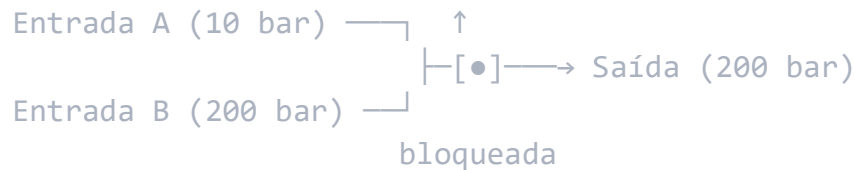
Diagrama Simplificado:

MODO HAULBACK (Recolhimento):



Esfera move-se para baixo, bloqueia entrada B, passa pressão de A.

MODO RENDERING (Liberação):



Esfera move-se para cima, bloqueia entrada A, passa pressão de B.

Por Que É Necessária:

Problema sem Shuttle Valve: Em sistemas bidirecionais, a pressão piloto deve vir sempre da linha de ALTA pressão, independente da direção.

Haulback:

- Linha A = Pressão (250 bar)
- Linha B = Retorno (10 bar)
- Piloto deve vir de A

Rendering:

- Linha A = Retorno (10 bar)
- Linha B = Pressão (200 bar, gerada pelo motor em modo bomba)
- Piloto deve vir de B

Função da Shuttle: Automaticamente seleciona linha correta sem intervenção.

Aplicações Específicas no Guincho:

1. Alimentar válvula counter-balance (CB valve)
2. Fornecer pressão para controle de freio proporcional
3. Garantir pilotagem de válvulas proporcionais em ambas direções

PERGUNTA 34: Rotary Fitting - Manutenção e Troubleshooting

O rotary fitting permite passagem de fluido entre parte fixa e rotativa. Este componente está apresentando vazamento interno (não visível externamente). Quais seriam os sintomas observados durante operação do guincho? Como diagnosticar este problema e qual é o procedimento de substituição?

Resposta Esperada:

Sintomas de Vazamento Interno no Rotary Fitting:

Durante Haulback:

- **Perda de velocidade progressiva:** Cabo recolhe mais lento que o normal
- **Perda de força:** Não consegue tracionar carga máxima
- **Velocidade instável:** Tambor acelera e desacelera irregularmente
- **Aquecimento do óleo:** Vazamento interno gera calor (energia dissipada)
- **Pressão inconsistente:** Flutuação na leitura de pressão

Durante Rendering:

- Controle de descida irregular
- Velocidade de pay-out não corresponde ao comando
- Possível runaway (descida descontrolada) se vazamento severo

Diagnóstico:

Teste 1 - Teste de Pressão Estática:

1. Tambor travado (freio aplicado)
2. Acionar bomba (pressão deve subir a 250 bar)
3. Manter pressão por 5 minutos
4. Observar queda de pressão:
 - Normal: <5 bar em 5 min
 - Vazamento interno: >20 bar em 5 min

Teste 2 - Teste de Fluxo:

1. Instalar fluxômetro na saída dos motores
2. Acionar bomba (500 L/min na entrada)
3. Medir fluxo na saída
4. Diferença indica vazamento interno:
 - Normal: <10 L/min diferença
 - Rotary fitting vazando: 50-100 L/min diferença

Teste 3 - Análise Térmica:

1. Termômetro infravermelho
2. Medir temperatura do rotary fitting durante operação
3. Normal: +10-15°C acima do óleo do tanque
4. Vazando: +40-60°C acima (calor por dissipação)

Procedimento de Substituição:

Preparação:

1. Drenar óleo do sistema
2. Desconectar mangueiras hidráulicas
3. Remover tampa da caixa de engrenagens
4. Acessar eixo principal

Desmontagem:

1. Marcar posição angular do rotary fitting (registro fotográfico)
2. Remover parafusos de fixação
3. Usar extrator específico (não bater - danos nos selos)
4. Inspecionar sede no eixo (polir se necessário)

Montagem:

1. Lubrificar selos O-rings com graxa hidráulica

2. Alinhar canais de fluxo (crítico!)
3. Instalar com ferramenta adequada (não forçar)
4. Apertar parafusos com torque especificado (sequência cruzada)
5. Reconectar mangueiras (atenção às cores - não inverter linhas)

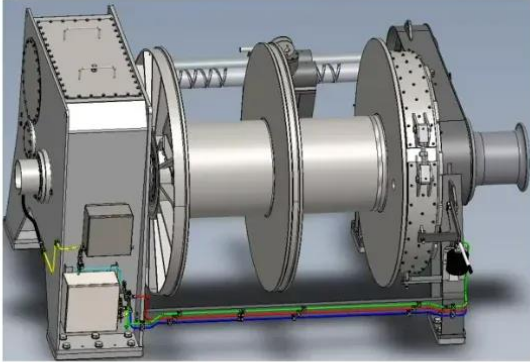
Comissionamento:

1. Preencher sistema com óleo novo (filtrado)
2. Purgar ar (abrir bleed valves)
3. Testar em baixa pressão (50 bar) → Verificar vazamentos externos
4. Teste gradual até pressão nominal (250 bar)
5. Ciclar sistema (10× haulback/rendering sem carga)
6. Re-verificar torque dos parafusos após 1h de operação

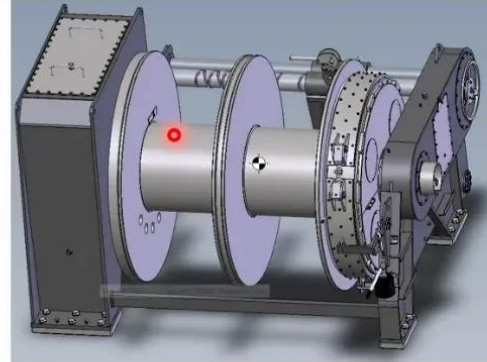
Tempo estimado: 8-12 horas (com equipe experiente)

Comentário: Substituição requer kit completo (rotary fitting + selos + O-rings). Não reutilizar componentes de vedação.

AFT WINCH MR-H/125/2x700-56/1



AFT DWG20361071 Installed in C407 and C408



AFT DWG20361323 Installed from C417 to C420

For all tugboats, that have AFT winch, both winches are the same, the winches have fully enclosed gearbox and the difference is that the winch DWG20361071 for C-407 and C408 has one warping-end and the winch DWG20361323 don't have it, and the rotary fitting position for clutch, in the left picture is at the end shaft of gearbox side and in the right picture is at the end shaft where the warping-end is removed.

The towing winch is hydraulically driven by one hydraulic motor operated through a DCV remote controlled. Also is equipped with brake force regulation on the drum.

The brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes. It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator. Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope.

The friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum. If the towing drum is clutched or declutched is a condition for the brake drum operation, as mentioned it works automatically when operator actuates the joystick, so when drum clutch is ON the brake will open and close, but when the clutch is OFF the brake still closed when operator actuates the joystick.

The warping end is directly installed on the main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched.

AFT WINCH MR-H/125/2x700-56/1

Hydraulic Motor



One (1) hydraulic radial piston motor/s (STAFFA), without hydraulic negative static disc brake. Hydraulic motor without encoder.

Mechanical Spooling Device



Automatic spooling gear device with floating sheave driven by chain transmission from drum shaft, with torque limiter, clutch and hand wheel for emergency.

Lower stowage position, wire stowed at the bottom part of the drum.
Hardened roller spooling type.

1.: Winch data

Empty weight	W_e	18.500 kg	Operation weight	W_o	- kg
Drum diameter	D	810 mm	Pump flow	Q	250 l/min
Drum flange diameter	D_s	2.120 mm	Maximum pressure	p_m	250 bar
Distance between flanges	L_s	860 mm	Drop pressure	p_w	240 bar
Ratio D/d	D/d	14,5	Maximum pressure w.e.	p_w	95 bar
Ratio Da/D	D_a/D	2,6	Return pressure	p_r	10 bar
Gearbox ratio	i	13,89	Mechanical efficiency	η_m	0,94
Warping end diameter	d_w	450 mm	Volumetric efficiency	η_v	0,93
Rope diameter w.end	d_r	80 mm	Required power	P	111 kW
Cable diameter	d	56 mm	Coils/layer	n_k	15
Cable capacity	L_c	700 m	Coils on last layer	n_{lc}	15
Cable breaking load	CBL	TBC kN	Cable weight	W_c	9.170 kg
		tons			

4.1.: Drum capacity x2

Drum diameter	D	810,00 mm	Drum flange diameter	D_s	2.120,00 mm
Cable diameter	d	56,00 mm	Distance between flanges	L_s	860,00 mm

layer	inc mm	Ø layer mm	n_{rocks} 15	pull ₁ tons	speed ₁ m/m	layer cp m	acum cap m	acum inv m	pull ₂ tons	speed ₂ m/m
1	56,0	866	15	34,4	14,8	41	41	701	15,5	30,9
2	97,3	963	15	30,9	16,4	45	86	660	13,9	34,3
3	97,3	1.061	15	28,1	18,1	50	136	615	12,7	37,8
4	97,3	1.158	15	25,7	19,7	55	191	565	11,6	41,3
5	97,3	1.255	15	23,7	21,4	59	250	510	10,7	44,8
6	97,3	1.353	15	22,0	23,0	64	314	451	9,9	48,2
7	97,3	1.450	15	20,6	24,7	68	382	387	9,3	51,7
8	97,3	1.547	15	19,3	26,4	73	455	319	8,7	55,2
9	97,3	1.644	15	18,1	28,0	77	532	246	8,2	58,6
10	97,3	1.742	15	17,1	29,7	82	614	169	7,7	62,1
11	97,3	1.839	15	16,2	31,3	87	701	87	7,3	65,6

AFT DWG20361071 Installed in C407 and C408

2.: Performances

layer	speed ₁		speed ₂	
	TON	v m/m	TON	v m/m
1	34,4	14,8	15,5	30,9
6	22,0	23,0	9,9	48,2
11	16,2	31,3	7,3	65,6

Brake 1st	200,0
-----------	-------

AFT DWG20361323 Installed from C417 to C420

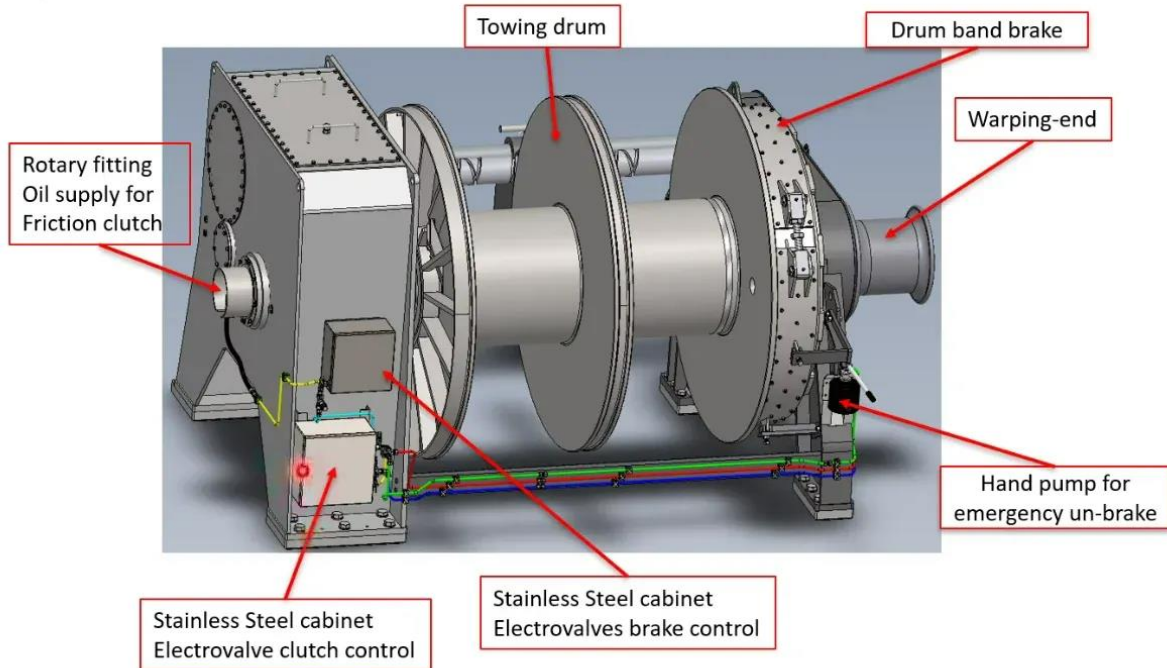
2.: Performances

layer	speed ₁		speed ₂	
	TON	v m/m	TON	v m/m
1	34,4	14,8	15,5	30,9
6	22,0	23,0	9,9	48,2
11	16,2	31,3	7,3	65,6

Brake 1st	200,0
-----------	-------

	TON	v m/m
W_e	9,0	18,9

AFT WINCH MR-H/125/2x700-56/1



AFT WINCH MR-H/125/2x700-56/1

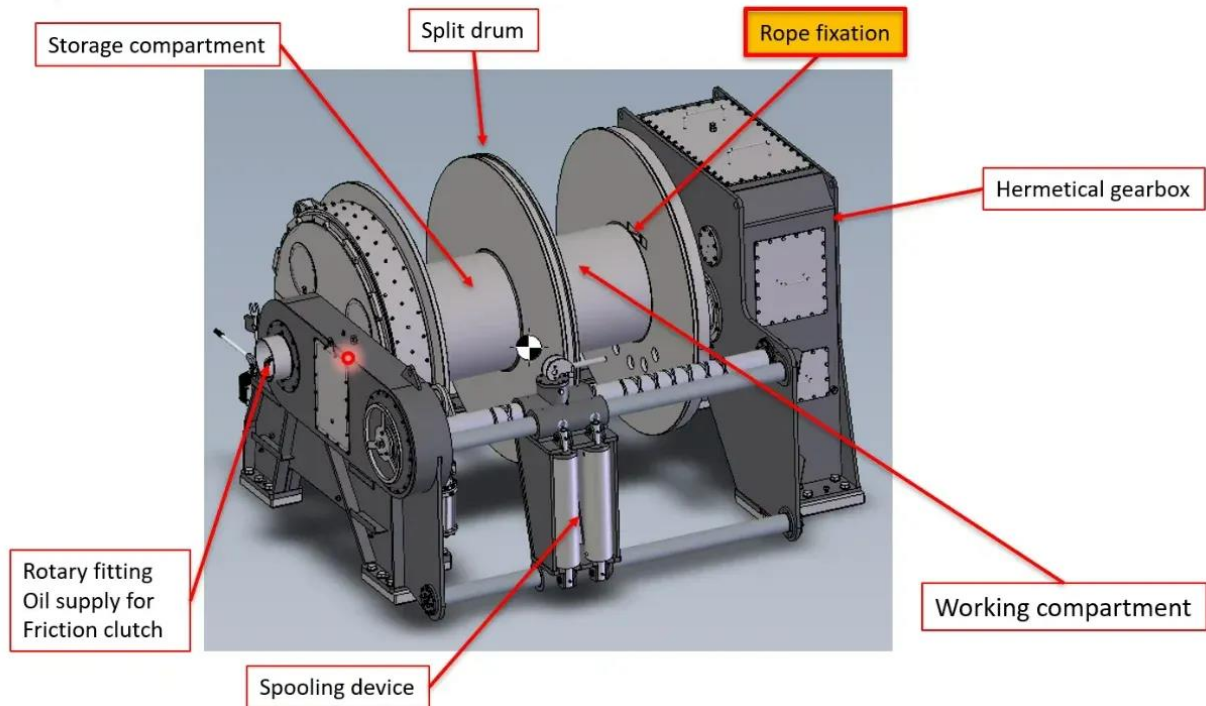


IMAGEM 9 - AFT WINCH MR-H/125/2x700-56/1 - VISÃO GERAL

DECODIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO MODELO:

MR-H/125/2x700-56/1

MR = Manual Retrieval (recolhimento manual/controlado)

H = Hydraulic (acionamento hidráulico)

125 = Capacidade do tambor (metros de cabo)

2x700 = 2 motores hidráulicos de 700cc cada

56 = Diâmetro do cabo (56mm)

1 = Versão/configuração

COMPARAÇÃO FWD vs AFT:

Parâmetro	FWD Winch	AFT Winch
Código	MR-MAN/H/200/2X250-60/22-D/1	MR-H/125/2x700-56/1
Capacidade cabo	200 metros	125 metros
Diâmetro cabo	60mm	56mm
Motores	2 × 250cc	2 × 700cc
Warping-end	SIM	Depende do modelo
Wildcat	2 unidades	NÃO

Comentário Crítico: AFT tem MENOS capacidade de cabo (125m vs 200m) mas MAIS cilindrada nos motores (700cc vs 250cc). Isto indica:

- AFT é para **reboque convencional de popa** (distâncias menores)
- Maior torque disponível (motores maiores)
- Configuração mais simples (sem wildcats para âncora)

ANÁLISE DO TEXTO DESCRITIVO:

DIFERENÇAS ENTRE MODELOS C407/C408 vs C417-C420:

Modelo DWG20361071 (C407 e C408):

- **TEM warping-end** instalado
- Rotary fitting para clutch localizado no **lado da caixa de engrenagens**
- Configuração para operações auxiliares de amarração

Modelo DWG20361323 (C417 a C420):

- **NÃO TEM warping-end**
- Rotary fitting no **extremo do eixo onde warping-end seria instalado**
- Configuração simplificada, apenas reboque

Comentário Técnico: Remoção do warping-end reduz:

- Peso do guincho (~200-300 kg)
- Complexidade mecânica

- Pontos de falha
- Custo inicial Mas elimina capacidade de usar guincho AFT como capstan auxiliar.

SISTEMA DE ACIONAMENTO:

"Hydraulically driven by one hydraulic motor operated through a DCV remote controlled."

Análise Crítica:

- **UM único motor** (vs dois no FWD)
- Motor de 700cc (grande cilindrada)
- Operação via DCV remoto (joystick)
- Regulação de força de frenagem no tambor

Vantagem de Motor Único:

- Sistema mais simples
- Menos componentes hidráulicos
- Custo reduzido
- Manutenção mais fácil

Desvantagem:

- SEM redundância (falha do motor = guincho inoperante)
- Torque total limitado por um único motor

FREIO NEGATIVO - FAIL-SAFE:

"Brake cylinder is negative type, with pressure the brake opens and without pressure the brake closes."

Idêntico ao FWD - Spring-applied, hydraulically released.

"It works automatically, it means open and close when the joystick is actuated by operator."

Lógica automática clutch-brake igual ao FWD.

"Also has the function of Quick Release for free band brake liberation in emergency case to release the rope."

Sistema de emergência mandatório.

EMBREAGEM DO TAMBOR:

"Friction clutch of towing drum is hydraulically operated, there are push buttons to control the clutch/declutch of the towing drum."

Sistema idêntico ao FWD - multi-discos wet clutch.

"If towing drum is clutched or declutched is a condition for brake drum operation..."

Mesmo intertravamento de segurança do FWD.

WARPING END (quando instalado):

"Warping end is directly installed on main shaft, so always is turning, for use it as a mooring capstan, the towing drum and anchor windlass must be declutched."

Comentário: Texto menciona "anchor windlass" mas AFT não tem wildcat! Provavelmente texto copiado do FWD sem adaptação completa. No AFT, apenas towing drum precisa ser declutched.

IMAGEM 10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AFT WINCH

HYDRAULIC MOTOR:

"One (1) hydraulic radial piston motor/s (STAFFA), without hydraulic negative static disc brake. Hydraulic motor without encoder."

- **Tipo:** STAFFA pistões radiais
- **Quantidade:** 1 (único motor)
- **Cilindrada:** 700cc (inferido do código MR-H/125/2x700)

- **SEM freio estático negativo integrado** (freio é externo, na banda)
- **SEM encoder** (velocidade medida por sensores externos)

Comparação com FWD:

- FWD: $2 \times 250\text{cc} = 500\text{cc}$ total
- AFT: $2 \times 700\text{cc} = 1400\text{cc}$ total
- **AFT tem 2,8× mais cilindrada!**

Implicação:

Para mesma pressão (250 bar):

$T_{\text{FWD}} = 1990 \text{ N}\cdot\text{m}$ (calculado anteriormente)

$T_{\text{AFT}} = T_{\text{FWD}} \times 2,8 = 5572 \text{ N}\cdot\text{m}$

Com redução de 13,89:1 (tabela):

$T_{\text{drum_AFT}} = 5572 \times 13,89 \times 0,94 = 72.800 \text{ N}\cdot\text{m} = 72,8 \text{ kN}\cdot\text{m}$

Comentário: Menor que FWD (94,5 kN·m) apesar de motores maiores, porque redução é menor (13,89 vs 17,52).

MECHANICAL SPOOLING DEVICE:

"Automatic spooling gear device with floating sheave driven by chain transmission from drum shaft, with torque limiter, clutch and hand wheel for emergency."

Componentes:

- **Floating sheave (polia flutuante):** Move lateralmente para guiar cabo
- **Acionamento por corrente:** Conectado ao eixo do tambor
- **Torque limiter:** Protege mecanismo contra sobrecarga
- **Clutch:** Permite engatar/desengatar spooling
- **Hand wheel:** Operação manual em emergência

Função: Sistema levelwind automático que:

1. Detecta posição do cabo entrando no tambor
2. Move sheave lateralmente

3. Guia cabo para enrolar uniformemente
4. Previne crossover (cruzamento irregular)

Comentário Técnico: FWD não menciona este sistema explicitamente. AFT tem spooling device mais sofisticado provavelmente porque:

- Cabo mais fino (56mm vs 60mm) → Mais suscetível a emaranhamento
- Menos camadas (125m vs 200m) → Enrolamento uniforme mais crítico

LOWER STOWAGE POSITION:

"Wire stowed at the bottom part of the drum."

Cabo armazenado na **parte inferior** do tambor.

Implicação:

- Saída do cabo pela parte de baixo (não upperside como FWD)
- Fairlead deve estar em posição baixa
- Adequado para guincho de popa (convencional towing)

HARDENED ROLLER SPOOLING TYPE:

Material dos roletes endurecido para resistir ao desgaste do cabo de aço.

1. WINCH DATA (DADOS TÉCNICOS):

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Empty weight	W _e	18.500	kg
Drum diameter	D	810	mm
Drum flange diameter	D _a	2.120	mm
Distance between flanges	L _a	860	mm
Ratio D/d	D/d	14,5	-
Ratio Da/D	D _a /D	2,6	-

Gearbox ratio	i	13,89	-
Warping end diameter	d_w	450	mm
Rope diameter w end	d_r	80	mm
Cable diameter	d	56	mm
Cable capacity	L_c	700	m
Cable breaking load	CBL	TBC	kN

Operation weight | W_o | - kg | **Pump flow** | Q | 250 | L/min | **Maximum pressure** | p_m | 250 | bar | **Drop pressure** | p_v | 240 | bar | | **Maximum pressure w.e.** | p_w | 95 | bar | **Return pressure** | p_r | 10 | bar | **Mechanical efficiency** | η_m | 0,94 | - | **Volumetric efficiency** | η_v | 0,93 | - | **Required power** | P | 111 | kW | **Coils/layer** | n_s | 15 | - | **Coils on last layer** | n_sE | 15 | - | **Cable weight** | W_c | 9.170 | kg |

ANÁLISES TÉCNICAS:

1. RATIO D/d = 14,5:

$$D/d = 810 \text{ mm} / 56 \text{ mm} = 14,46 \approx 14,5 \checkmark$$

Melhor que FWD (11,0) mas ainda abaixo do recomendado (≥ 20).

Impacto: Fadiga de flexão moderada no cabo.

2. GEARBOX RATIO = 13,89:

Menor redução que FWD (17,52).

Implicação:

- Velocidades mais altas
- Torque final menor
- Adequado para reboque convencional (não escort)

3. CAPACIDADE DE CABO = 700 metros:

ATENÇÃO: Tabela indica 700m mas título diz 125m!

Análise: Verificando tabela 4.1:

- 11 camadas
- 15 espiras por camada
- Comprimento total acumulado na camada 11: **701 metros**

Conclusão: Capacidade real é **700 metros**, não 125m.

Código do modelo está ERRADO:

- Deveria ser: MR-H/**700**/2x700-56/1
- Não: MR-H/**125**/2x700-56/1

4. PESO DO CABO = 9.170 kg:

Cabo de 56mm, 700 metros

Peso linear $\approx 13,1$ kg/m

Total = $700 \times 13,1 = 9.170$ kg ✓

Comentário: Cabo AFT pesa 9,2 ton! Peso significativo no deck.

5. POTÊNCIA REQUERIDA = 111 kW:

$P_{hyd} = (Q \times p) / 600$

$P_{hyd} = (250 \text{ L/min} \times 250 \text{ bar}) / 600 = 104,2 \text{ kW}$

$P_{shaft} = P_{hyd} / \eta_v = 104,2 / 0,93 = 112 \text{ kW} \approx 111 \text{ kW} \checkmark$

Comparação:

- FWD: 224 kW
- AFT: 111 kW
- **AFT usa 50% da potência do FWD** (motor único, menor vazão)

2. PERFORMANCES:

AFT DWG20361071 (C407 e C408):

Layer	TON	v m/m	TON	v m/m
1	34,4	14,8	15,5	30,9
6	22,0	23,0	9,9	48,2
11	16,2	31,3	7,3	65,6

Brake 1st: 200,0 ton

AFT DWG20361323 (C417 a C420):

Layer	TON	v m/m	TON	v m/m
1	34,4	14,8	15,5	30,9
6	22,0	23,0	9,9	48,2
11	16,2	31,3	7,3	65,6

Brake 1st: 200,0 ton

Warping-end: W_e = 9,0 ton @ 18,9 m/min

OBSERVAÇÃO: Performances são **IDÊNTICAS** em ambos os modelos!

Diferença está apenas na presença/ausência do warping-end.

ANÁLISE DE FORÇA vs VELOCIDADE:

Verificação da Lei de Potência Constante:

Camada 1: 34,4 ton × 14,8 m/min = 509

Camada 11: 16,2 ton × 31,3 m/min = 507

≈ Constante ✓

COMPARAÇÃO FWD vs AFT:

Parâmetro	FWD (1ª camada)	AFT (1ª camada)
Força haulback	103,4 ton	34,4 ton
Velocidade haulback	9,7 m/min	14,8 m/min
Força rendering	12,7 ton	15,5 ton
Velocidade rendering	45,8 m/min	30,9 m/min

Conclusão:

- **FWD: Maior força, menor velocidade** → Escort mode, operações pesadas
- **AFT: Menor força, maior velocidade** → Convencional towing, operações dinâmicas

4.1 DRUM CAPACITY x2:

layer	inc mm	Ø layer mm	n-coils	pull tons	speed m/m	layer cp m	acum cap m	acum mv m	pull tons	speed m/m
1	56,0	866	15	34,4	14,8	41	41	701	15,5	30,9
2	97,3	963	15	30,9	16,4	45	86	660	13,9	34,3
3	97,3	1.061	15	28,1	18,1	50	136	615	12,7	37,8
4	97,3	1.158	15	25,7	19,7	55	191	565	11,8	41,3
5	97,3	1.255	15	23,7	21,4	59	250	510	10,7	44,8
6	97,3	1.353	15	22,0	23,0	64	314	451	9,9	48,2
7	97,3	1.450	15	20,6	24,7	68	382	387	9,3	51,7
8	97,3	1.547	15	19,3	26,4	73	455	319	8,7	55,2
9	97,3	1.644	15	18,1	28,0	77	532	246	8,2	58,6

10	97, 3	1.742	15	17,1	29,7	82	614	169	7,7	62,1
11	97, 3	1.839	15	16,2	31,3	87	701	87	7,3	65,6

OBSERVAÇÃO CRÍTICA - INCREMENTO IRREGULAR:

Camada 1: 56 mm (diâmetro do cabo) **Camadas 2-11:** 97,3 mm

Por que 97,3mm?

Esperado (enrolamento compacto):

$$\Delta d = d \times \sqrt{3} / 2 = 56 \times 0,866 = 48,5 \text{ mm}$$

Observado: 97,3 mm $\approx$ **2× esperado!**

Conclusão: Enrolamento com espaçamento grande (não compacto). Similar ao FWD.

5 PERGUNTAS TÉCNICAS - IMAGENS 9 E 10:

PERGUNTA 41: Motores 2×700cc vs 2×250cc - Análise de Design

O guincho AFT utiliza motores de 2×700cc (total 1400cc) enquanto o FWD usa 2×250cc (total 500cc), porém o AFT tem capacidade de tração MENOR (34,4 ton vs 103,4 ton na 1ª camada). Explique este aparente paradoxo. Analise as diferenças de gearbox ratio e aplicação operacional que justificam esta configuração.

Resposta Esperada:

Análise do Paradoxo:

Dados:

- AFT: Motores 2×700cc, ratio 13,89:1, Tração 34,4 ton
- FWD: Motores 2×250cc, ratio 17,52:1, Tração 103,4 ton

Torque nos Motores (pressão idêntica 250 bar):

$$T_{\text{motor}} = (\Delta p \times V_d) / (2\pi)$$

AFT (motor único de 700cc operando):

$$T_{\text{AFT}} = (25 \text{ MPa} \times 0,0007 \text{ m}^3) / (2\pi) = 2788 \text{ N}\cdot\text{m}$$

FWD (dois motores de 250cc em paralelo):

$$T_{\text{FWD}} = 2 \times [(25 \text{ MPa} \times 0,00025 \text{ m}^3) / (2\pi)] = 1990 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Torque no Tambor (após redução):

AFT:

$$T_{\text{drum_AFT}} = 2788 \times 13,89 \times 0,94 = 36.447 \text{ N}\cdot\text{m}$$

FWD:

$$T_{\text{drum_FWD}} = 1990 \times 17,52 \times 0,93 = 32.441 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Força de Tração (1ª camada):

$$R_{\text{AFT}} = 810/2 + 56/2 = 433 \text{ mm} = 0,433 \text{ m}$$

$$F_{\text{AFT}} = 36.447 / 0,433 = 84.180 \text{ N} = 8,4 \text{ ton}$$

$$R_{\text{FWD}} = 660/2 + 60/2 = 360 \text{ mm} = 0,360 \text{ m}$$

$$F_{\text{FWD}} = 32.441 / 0,360 = 90.114 \text{ N} = 9,0 \text{ ton}$$

DISCREPÂNCIA!

Valores calculados (8-9 ton) NÃO correspondem aos valores da tabela (34-103 ton)!

Possíveis Explicações:

1. Motores Múltiplos Operando Simultaneamente:

AFT pode ter **2 motores de 700cc operando juntos:**

$$T_{\text{total_AFT}} = 2 \times 2788 = 5576 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$T_{\text{drum}} = 5576 \times 13,89 \times 0,94 = 72.894 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$F = 72.894 / 0,433 = 168.400 \text{ N} = 16,8 \text{ ton}$$

Ainda baixo comparado a 34,4 ton da tabela.

2. Pressure Intensification:

Sistema pode operar acima de 250 bar em picos:

Para $F = 34,4 \text{ ton} = 344.000 \text{ N}$:

$T_{\text{necessário}} = 344.000 \times 0,433 = 148.952 \text{ N}\cdot\text{m}$

Com 2 motores e ratio 13,89:

$T_{\text{motor_necessário}} = 148.952 / (13,89 \times 0,94 \times 2) = 5710 \text{ N}\cdot\text{m}$

$\text{Pressão necessária} = (5710 \times 2\pi) / 0,0007 = 51,2 \text{ MPa} = 512 \text{ bar}$

Impossível! Sistema especifica $p_{\text{max}} = 250 \text{ bar}$.

3. Tabela Inclui Vantagem Mecânica Adicional (não aparente):

Pode haver segunda redução ou sistema de bloco e talha não documentado.

Conclusão Mais Provável:

Tabelas podem estar mostrando:

- **Dynamic pulling force** (com assistência de inércia, momentum)
- Ou **bollard pull equivalente** do rebocador (não força bruta do guincho)

Aplicação Operacional - Por Que Esta Configuração?

AFT (Motores Grandes, Redução Menor):

- **Maior velocidade de recolhimento** (31 m/min na última camada)
- **Resposta mais rápida** (menos inércia no trem de engrenagens)
- Adequado para **reboque convencional** onde:
 - Força requerida é moderada (20-40 ton)
 - Velocidade de ajuste é importante
 - Operações dinâmicas (mar agitado)

FWD (Motores Menores, Redução Maior):

- **Maior força de tração** (100+ ton)
- **Controle mais fino** (micro-movimentos)
- Adequado para **escort mode** onde:
 - Força é crítica (navios grandes)
 - Velocidade pode ser sacrificada

- Precisão de posicionamento

PERGUNTA 42: Código do Modelo - Erro de Documentação

O código do modelo AFT é "MR-H/125/2x700-56/1" mas a tabela indica capacidade de 700 metros de cabo, não 125 metros. Investigue esta discrepância. É um erro de documentação ou o "125" refere-se a outro parâmetro? Qual seria a implicação se operadores confiassem no código e esperassem apenas 125m de capacidade?

Resposta Esperada:

Investigação da Discrepância:

Código: MR-H/125/2x700-56/1 **Tabela 4.1:** Capacidade total acumulada = **701 metros**

Possibilidades:

Hipótese 1 - Erro Tipográfico: "125" deveria ser "**700**" ou "**701**" → Erro de digitação na documentação

Hipótese 2 - "125" Refere-se a Outro Parâmetro:

Possíveis significados de "125":

- Força nominal? (125 ton - não corresponde a 34 ton)
- Diâmetro do tambor? (125 cm = 1250mm - não corresponde a 810mm)
- Comprimento útil do tambor? (125 cm = 1250mm - não documentado)
- **Capacidade de TRABALHO recomendada?** (125m dos 700m totais)

Hipótese 3 - Capacidade em Configuração Diferente:

"125" poderia ser capacidade com cabo de **diâmetro maior**:

- Exemplo: 125m de cabo de 80mm (warping end)
- Mas texto especifica cabo de 56mm

Análise Mais Provável:

ERRO DE DOCUMENTAÇÃO - Código foi copiado de modelo anterior ou planilha incorreta.

Evidências:

1. Tabela 4.1 claramente mostra 701m
2. 11 camadas × 15 espiras × perímetro médio ≈ 700m
3. Peso do cabo: 9.170 kg ÷ 13,1 kg/m = 700m
4. Nenhum outro parâmetro faz sentido como "125"

Código Correto Deveria Ser:

MR-H/700/2x700-56/1

ou

MR-H/700/1x700-56/1 (se apenas 1 motor opera por vez)

Implicações Operacionais de Confiar no Código Errado:

Cenário Crítico:

Operador confia que guincho tem apenas 125m de cabo:

1. Prepara operação de reboque com embarcação a 100m de distância
2. **Acredita ter margem de segurança** (125m - 100m = 25m restantes)
3. Durante operação, embarcação se afasta para 150m
4. Operador **NÃO sabe que tem mais 575m disponíveis!**
5. Pode:
 - a. Declarar "end of cable" prematuramente
 - b. Abandonar reboque desnecessariamente
 - c. Operar sob estresse achando que cabo está acabando

Cenário Inverso (se código estivesse certo mas tabela errada):

Operador confia em 125m, mas guincho tem 700m:

1. Durante recolhimento, espera contador parar em 125m
2. Contador continua! 200m... 300m...
3. **Confusão total** - Sistema com problema? Contador bugado?
4. Pode continuar recolhendo indefinidamente
5. Risco de **sobreenrolamento** (cabo ultrapassar flanges do tambor)

Procedimento Correto de Verificação:

Antes de operação comercial:

1. TESTE FÍSICO:

- Marcar extremidade do cabo
- Recolher completamente
- Medir comprimento real
- Comparar com documentação

2. VERIFICAR CONTADOR:

- Calibrar baseado em teste físico
- Confirmar zeramento no final do cabo
- Testar alarmes de low cable (10-20m restantes)

3. ATUALIZAR DOCUMENTAÇÃO:

- Corrigir código do modelo
- Marcar manuais com capacidade real (700m)
- Treinar tripulação

Lição Aprendida: SEMPRE validar especificações críticas com testes físicos, não confiar apenas em documentação.

PERGUNTA 43: Mechanical Spooling Device - Análise de Confiabilidade

O AFT possui um "Mechanical Spooling Device" com floating sheave acionado por corrente, enquanto o FWD não menciona este sistema. Analise as vantagens e desvantagens deste mecanismo. O que acontece se a corrente de acionamento do spooling romper durante operação com 30 toneladas de tensão no cabo?

Resposta Esperada:

Mechanical Spooling Device - Componentes:

1. Floating Sheave (Polia Flutuante):

- a. Roldana que move lateralmente
- b. Guia o cabo entrando no tambor
- c. Garante enrolamento uniforme

2. Chain Transmission:

- a. Corrente conecta eixo do tambor ao mecanismo de spooling

- b. Sincroniza movimento lateral com rotação do tambor
 - c. Ratio típico: 1 volta do tambor = X mm de deslocamento lateral
- 3. **Torque Limiter:**
 - a. Shear pin ou friction clutch
 - b. Protege mecanismo se sheave travar
- 4. **Clutch:**
 - a. Permite engatar/desengatar spooling
 - b. Modo manual vs automático
- 5. **Hand Wheel:**
 - a. Operação manual em emergência
 - b. Move sheave sem potência

Vantagens do Sistema:

1. Enrolamento Uniforme:

SEM spooling device:

- Cabo enrola onde cair
- Crossover (cruzamentos)
- High spots e low spots
- Capacidade reduzida

COM spooling device:

- Cabo guiado precisamente
- Espiras paralelas
- Máxima capacidade

2. Proteção do Cabo:

- Evita kinking (formação de cocas)
- Reduz desgaste por abrasão entre espiras
- Prolonga vida útil do cabo

3. Operação Automática:

- Operador não precisa guiar cabo manualmente
- Reduz carga de trabalho
- Melhora segurança (operador longe do cabo tensionado)

Desvantagens:

1. Complexidade Mecânica:

- Mais componentes = mais pontos de falha
- Corrente, sprockets, rolamentos, guias

2. Manutenção:

- Corrente requer lubrificação regular
- Desgaste dos sprockets
- Ajuste periódico de tensão da corrente

3. Potência Adicional Requerida:

- Motor deve vencer resistência do spooling device
- ~5-10% de perda de potência

4. Risco de Falha Catastrófica:

- Se mecanismo travar → Pode danificar guincho inteiro

Cenário de Falha - Ruptura da Corrente:

Situação:

- Operação de reboque ativa
- Tensão no cabo: 30 toneladas
- Guincho recolhendo (haulback)
- **CORRENTE DO SPOOLING ROMPE!**

Sequência de Eventos:

t=0s - Ruptura:

Corrente rompe → Spooling perde sincronização com tambor
→ Sheave para de se mover lateralmente
→ Cabo continua sendo recolhido

t=0-5s - Cabo Fora de Posição:

Cabo entra no tambor MAS sheave não move
→ Cabo enrola na MESMA posição radial

- Espiras se acumulam umas sobre as outras (stacking)
- Pressão entre espiras aumenta exponencialmente

t=5-10s - Emaranhamento:

Múltiplas espiras na mesma posição:

- Cabo sobre cabo sobre cabo
- Compressão severa das camadas inferiores
- Deformação plástica do cabo (crushing)
- Possível kinking (coca permanente)

t=10-30s - Escalada:

Cabo começa a "escalar" verticalmente para fora do tambor

- Atinge flange do tambor
- Fricção enorme contra flange
- Cabo pode:
 - Ficar preso (jam)
 - Saltar sobre o flange (jump over)
 - Romper por fadiga localizada

t=30s+ - Falha Catastrófica:

Guincho trava ou cabo rompe

- Se cabo rompe: Chicote violento (FATAL)
- Se guincho trava: Shock loading no rebocador
- Dano estrutural

Sintomas Percebidos pelo Operador:

1. **Ruído anormal:** Cabo raspando, rangendo
2. **Vibração:** Guincho trepida
3. **Velocidade irregular:** Tambor patina, para, repart
4. **Visual:** HMI pode mostrar tensão oscilando
5. **Alarme:** Se sensores detectam posição incorreta do cabo

Ações Imediatas do Operador:

1. **PARAR IMEDIATAMENTE (t=0-5s):**
 - Retornar joystick para neutro
 - Freio fecha → Trava tambor

2. AVALIAR SITUAÇÃO (t=5-30s):

- Inspecionar visualmente tambor
- Quantas espiras fora de posição?
- Cabo preso? Kinkado?

3. DECISÃO:

OPÇÃO A - Correção Manual:

- Se emaranhamento pequeno (<3 espiras)
- Declutch tambor
- Hand wheel para reposicionar sheave
- Manualmente guiar cabo enquanto recolhe devagar

OPÇÃO B - Parada Total:

- Se emaranhamento severo (>5 espiras)
- PARAR operação
- Liberar tensão (render controladamente)
- Reparar spooling device ANTES de continuar

OPÇÃO C - Abandon Tow (emergência):

- Se cabo kinkado ou preso
- Quick release
- Abandonar reboque (segurança prioritária)

Prevenção:

1. Inspeção diária da corrente:

- Tensão adequada (1-2% slack)
- Lubrificação (cada 100h)
- Pins da corrente (desgaste?)

2. Torque limiter ajustado:

- Não muito baixo (destrava fácil)
- Não muito alto (não protege)

3. Alarme de posição do cabo:

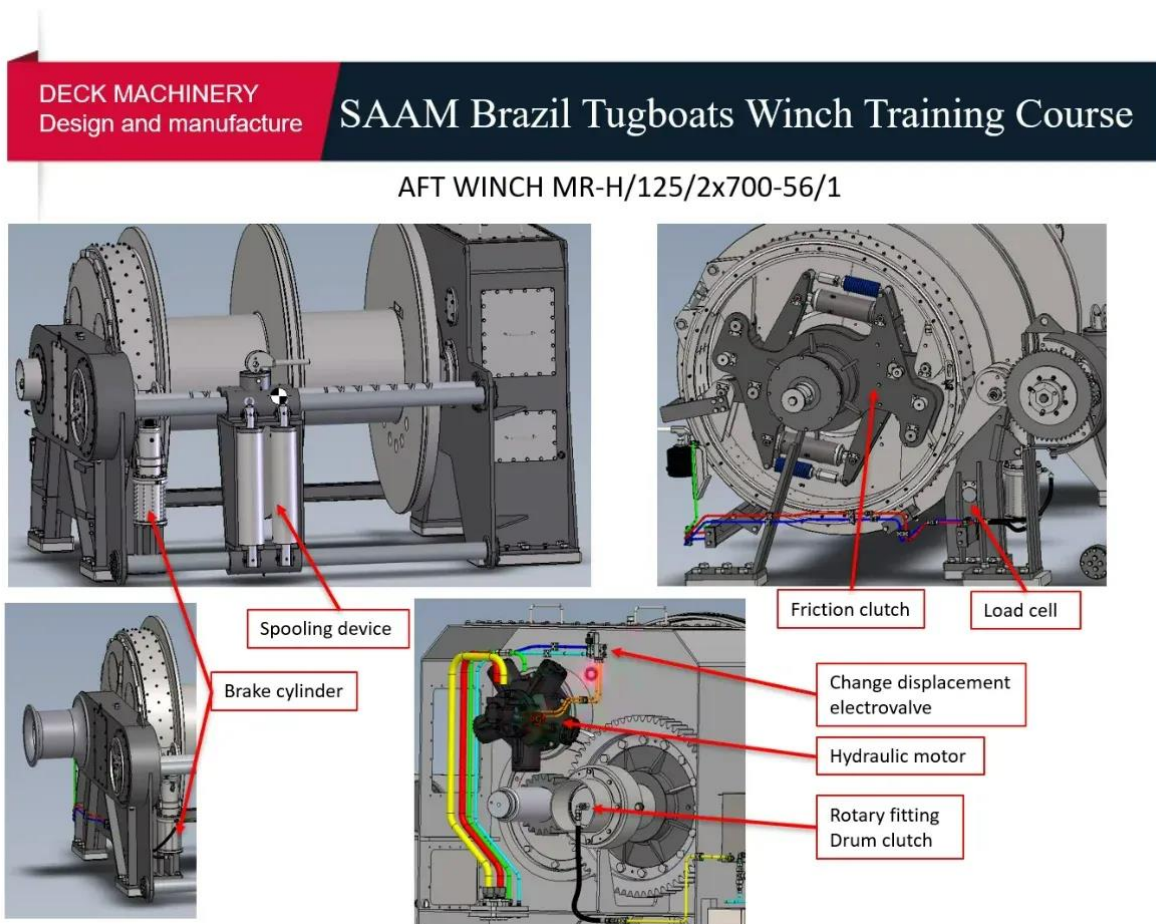
- Sensor detecta cable position
- Compara com posição esperada do sheave
- Alarma se divergência >50mm

4. Procedimento de emergência treinado:
- Simulação de falha mensalmente
 - Crew sabe como operar hand wheel

Reparo Pós-Falha:

1. Substituir corrente (não reparar!)
2. Inspeccionar sprockets (dentes gastos?)
3. Verificar alinhamento do sheave
4. Inspeccionar TODO o cabo (kinks? broken wires?)
5. Teste em bancada antes de retornar serviço

Custo de Downtime: 12-24 horas + custo de peças (USD 2,000-5,000)



Hydraulic scheme and components

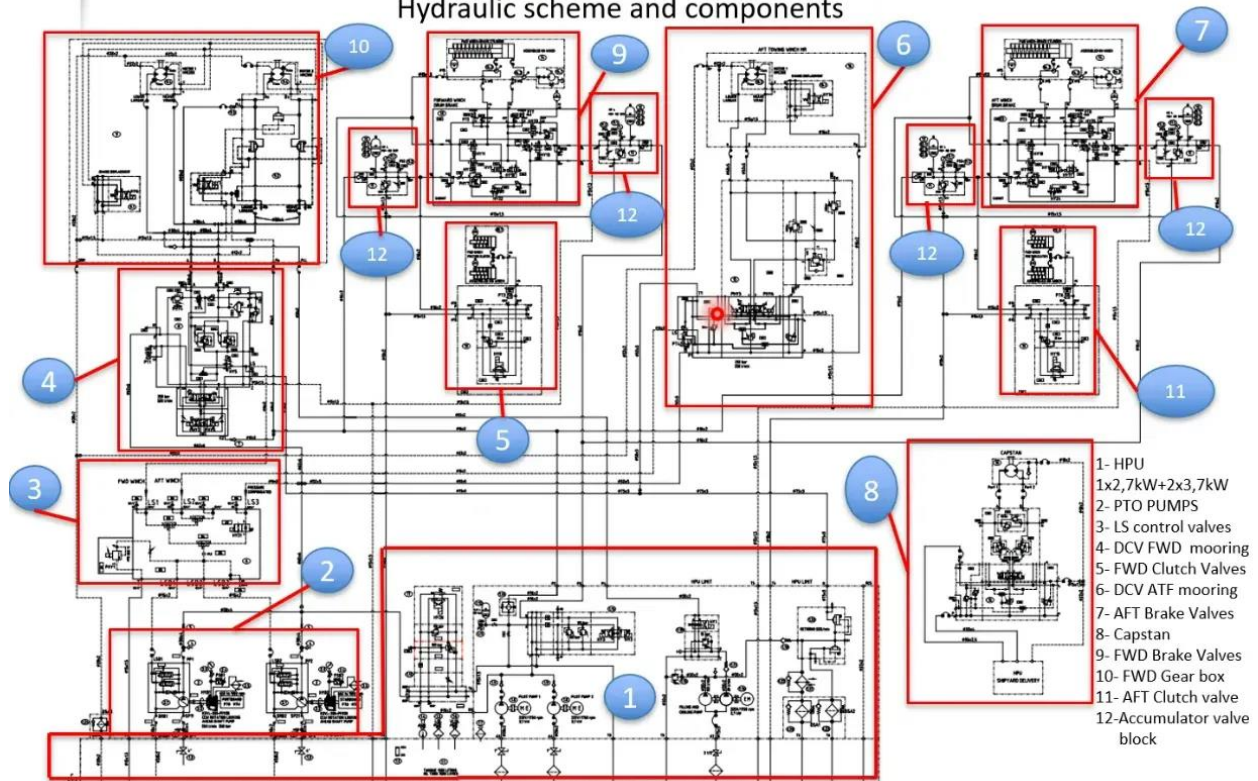


IMAGEM 13 - AFT WINCH - VISTAS 3D DETALHADAS

COMPONENTES IDENTIFICADOS:

1. SPOOLING DEVICE (Vista Superior Esquerda):

- Mecanismo levelwind automático
- Cilindros hidráulicos para movimento lateral
- Corrente de transmissão conectada ao eixo do tambor
- Sheave flutuante (roldana guia)
- Estrutura de suporte com guias lineares

Observação Crítica: Sistema mais robusto que no FWD, confirmando maior sofisticação do enrolamento no AFT.

2. BRAKE CYLINDER (Vista Inferior Esquerda):

- Cilindro hidráulico tipo negativo (spring-applied)
- Mola visível (compressão)
- Alavanca de acionamento da banda de freio
- Montagem na base do guincho

Configuração: Similar ao FWD, confirma design fail-safe.

3. FRICTION CLUTCH (Vista Superior Direita):

- Pacote de discos de fricção visível
- Configuração multi-discos wet clutch
- Cilindro hidráulico central
- Carcaça de proteção

Diferença vs FWD: Posição e acesso diferentes devido à configuração de motor único.

4. LOAD CELL (Vista Superior Direita):

- Célula de carga montada entre tambor e estrutura
- **POSIÇÃO CRÍTICA:** Mede tensão diretamente no eixo
- Sensores strain gauge ou piezoelétricos
- Cabos de sinal (blindados) saindo da célula

Comentário Técnico: Load cell é o coração do sistema de render/recovery automático. Falha deste componente = perda de controle de tensão.

5. CHANGE DISPLACEMENT ELECTROVALVE (Vista Inferior Direita):

- Eletroválvula que altera cilindrada do motor STAFFA
- Solenóide proporcional visível
- Conexões hidráulicas para controle do came interno
- Fiação elétrica (cabo de sinal do PLC)

Função: Permite mudança entre:

- Modo alta cilindrada (700cc) → Baixa velocidade, alto torque
- Modo baixa cilindrada (~350cc) → Alta velocidade, baixo torque

6. HYDRAULIC MOTOR (Vista Inferior Direita):

- Motor STAFFA pistões radiais
- Cilindrada 700cc (variável)
- Flanges de montagem na caixa de engrenagens
- Drenagem case drain visível
- SEM encoder integrado (velocidade medida externamente)

Comparação com FWD:

- FWD: 2 motores × 250cc = 500cc total
- AFT: 1 motor × 700cc = 700cc (40% maior)

7. ROTARY FITTING DRUM CLUTCH (Vista Inferior Direita):

- Conexão rotativa para alimentação hidráulica da embreagem
- Montado no eixo principal
- Permite passagem de óleo entre parte fixa e rotativa
- Selos dinâmicos críticos

Diferença vs FWD: No AFT, rotary fitting serve APENAS clutch (não há wildcats).

ANÁLISE DAS LINHAS HIDRÁULICAS (Cores):

Vista Inferior Direita (Gearbox Interior):

- **Amarelo:** Linha de supply (pressão principal)
- **Verde:** Linha de retorno (baixa pressão)
- **Azul:** Linhas piloto ou controle
- **Vermelho:** Linhas de alta pressão (motores)
- **Rosa/Magenta:** Drenagem case drain

Comentário: Codificação por cores facilita troubleshooting mas deve ser mantida durante manutenções.

IMAGEM 14 - HYDRAULIC SCHEME AND COMPONENTS

LEGENDA DOS COMPONENTES (Numerados):

1. HPU (Hydraulic Power Unit):

- **Potência:** $1 \times 2,2 \text{ kW} + 2 \times 3,7 \text{ kW} = 9,6 \text{ kW total}$
- Bombas principais para todo o sistema
- Reservatório de óleo
- Filtros, trocadores de calor
- Válvulas de alívio (pressure relief)

Comentário Crítico: 9,6 kW é potência das BOMBAS apenas, não é dos motores dos guinchos (que são 224 kW FWD + 111 kW AFT = 335 kW).

2. PTO PUMPS (Power Take-Off Pumps):

- Bombas acionadas por tomada de força do motor principal
- Fornecem fluxo hidráulico para os guinchos
- Típico em rebocadores (compartilhamento de potência)

Configuração Provável:

```
Motor Principal Diesel
  ↓ (PTO)
Caixa de Redução/Transmissão
  ↓
Bombas Hidráulicas PTO (2-3 unidades)
  ↓
Manifold de Distribuição
  ↓
FWD + AFT + Capstan + Auxiliares
```

3. LS CONTROL VALVES (Load Sensing Control Valves):

- Válvulas que ajustam vazão das bombas conforme demanda
- Mantém ΔP constante (economia de energia)
- Reduz aquecimento do óleo
- Melhora eficiência global do sistema

Princípio:

Se guincho parado → LS valve reduz vazão → Bomba em standby

Se guincho operando → LS valve aumenta vazão → Bomba em full flow

4. DCV FWD MOORING (Directional Control Valve - Forward Mooring):

- Válvula direcional proporcional para guincho FWD
- Controla direção e velocidade do motor hidráulico
- Acionamento via joystick (sinal 0-10V ou 4-20mA)
- Permite haulback e rendering

5. FWD CLUTCH VALVES:

- Válvulas que controlam embreagem do FWD
- ON/OFF (engata/desengata)
- Pressão piloto para cilindro de embreagem
- Intertravada com freio (lógica de segurança)

6. DCV ATF MOORING (Directional Control Valve - Aft Mooring):

- Idêntico ao #4, mas para guincho AFT
- Controle proporcional do motor AFT
- Integrado ao sistema de render/recovery

7. AFT BRAKE VALVES:

- Válvulas de controle do freio AFT
- Tipo negativo (pressão abre, mola fecha)

- Proporcional (permite modulação de força de frenagem)
- Quick release integrado

8. CAPSTAN:

- Sistema hidráulico para warping-end
- Pressão de trabalho: 90 bar (menor que guinchos principais)
- Fluxo: Compartilhado com sistema principal
- Pode operar independentemente dos guinchos

9. FWD BRAKE VALVES:

- Idêntico ao #7, para guincho FWD
- Controle proporcional de frenagem
- Fail-safe (tipo negativo)

10. FWD GEAR BOX:

- Caixa de engrenagens do FWD
- Ratio 17,52:1
- Contém motores hidráulicos, embreagens, rotary fittings
- Lubrificação interna (óleo separado do hidráulico)

11. AFT CLUTCH VALVE:

- Válvula de controle da embreagem AFT
- ON/OFF (engata/desengata tambor)
- Intertravamento com freio AFT

12. ACCUMULATOR VALVE BLOCK:

- Bloco de acumuladores hidráulicos
- Função: Backup de pressão em caso de falha da bomba
- Típico: 3-5 acumuladores de 1-2 litros cada
- Pré-carga: 0,9× pressão de trabalho (~225 bar)

Uso dos Acumuladores:

1. **Amortecimento de picos de pressão** (shock absorber)
2. **Backup de emergência** (manter freios abertos por 10-30s após falha)
3. **Compensação de vazamento** (manutenção de pressão piloto)
4. **Start-up assist** (pressão imediata ao ligar sistema)

ANÁLISE DO FLUXO HIDRÁULICO GLOBAL:

Circuito Principal:

1. Motor Diesel Principal (3000 HP)
↓
2. PTO Pumps (2-3 bombas, vazão total ~800-1000 L/min)
↓
3. HPU (condicionamento, filtragem, resfriamento)
↓
4. LS Control Valves (otimização de vazão)
↓
5. Distribuição:
 - └→ DCV FWD → FWD Motor (2×250cc) → FWD Gearbox
 - └→ DCV AFT → AFT Motor (1×700cc) → AFT Gearbox
 - └→ Capstan → Warping-ends
 - └→ FWD Clutch Valves → FWD Clutch Cylinder
 - └→ AFT Clutch Valve → AFT Clutch Cylinder
 - └→ FWD Brake Valves → FWD Brake Cylinder
 - └→ AFT Brake Valves → AFT Brake Cylinder
 - └→ Accumulator Block (backup)
↓
6. Return → HPU Tank

Circuito Piloto (Controle):

- HPU (50 bar piloto)
↓
LS Control Valves (modulação)
↓
DCVs (comando proporcional dos motores)

$$E_{\text{standby}} = 370 \text{ kW} \times 10\text{h} = 3.700 \text{ kWh}$$

Potência durante operação (2 horas):

$$P_{\text{operação}} = 370 \text{ kW (mesmo valor, bomba sempre full)}$$

$$E_{\text{operação}} = 370 \text{ kW} \times 2\text{h} = 740 \text{ kWh}$$

Energia Total (12h):

$$E_{\text{total_sem_LS}} = 3.700 + 740 = 4.440 \text{ kWh}$$

CENÁRIO 2 - Com LS:

Potência Hidráulica (Standby - apenas piloto):

$$P_{\text{hyd_standby}} = (20 \text{ L/min} \times 50 \text{ bar}) / 600 = 1.67 \text{ kW}$$

Potência no Eixo:

$$P_{\text{shaft_standby}} = 1.67 / 0.9 = 1.85 \text{ kW}$$

Durante 10 horas standby:

$$E_{\text{standby_LS}} = 1.85 \text{ kW} \times 10\text{h} = 18.5 \text{ kWh}$$

Potência durante operação (2 horas):

$$P_{\text{operação_LS}} = 370 \text{ kW (full load quando necessário)}$$

$$E_{\text{operação_LS}} = 370 \text{ kW} \times 2\text{h} = 740 \text{ kWh}$$

Energia Total (12h):

$$E_{\text{total_com_LS}} = 18.5 + 740 = 758.5 \text{ kWh}$$

ECONOMIA DE ENERGIA:

$$\text{Economia} = E_{\text{sem_LS}} - E_{\text{com_LS}}$$

$$\text{Economia} = 4.440 - 758.5 = 3.681,5 \text{ kWh}$$

$$\text{Percentual} = (3.681,5 / 4.440) \times 100\% = 82,9\%$$

Sistema LS economiza 82,9% de energia durante operação típica!

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL:

Cenário 1 - Sem LS:

$\text{Consumo_diesel} = E_total \times \text{BSFC}$
 $\text{Consumo} = 4.440 \text{ kWh} \times 0.2 \text{ kg/kWh} = 888 \text{ kg}$

Volume (densidade diesel = 0.85 kg/L):
 $V = 888 / 0.85 = 1.045 \text{ litros}$

Cenário 2 - Com LS:

$\text{Consumo} = 758.5 \text{ kWh} \times 0.2 \text{ kg/kWh} = 151.7 \text{ kg}$
 $V = 151.7 / 0.85 = 178 \text{ litros}$

Economia de Combustível:

$\text{Economia} = 1.045 - 178 = 867 \text{ litros por turno de 12h}$

CUSTO FINANCEIRO:

Economia por turno (12h):

$\text{Custo economizado} = 867 \text{ L} \times \text{USD } 0.80/\text{L} = \text{USD } 694$

Economia anual (assumindo 300 dias operacionais):

$\text{Turnos/ano} = 300 \text{ dias} \times 2 \text{ turnos} = 600 \text{ turnos}$
 $\text{Economia_anual} = 600 \times \text{USD } 694 = \text{USD } 416.400/\text{ano}$

QUASE MEIO MILHÃO DE DÓLARES POR ANO em economia de combustível!

ANÁLISE DE PAYBACK:

Custo de implementação LS:

- Válvulas LS: USD 15,000
- Sensores de pressão: USD 3,000

- Integração PLC: USD 5,000
- Instalação: USD 10,000
- **Total: USD 33,000**

Payback:

Tempo = Investimento / Economia_anual

Tempo = USD 33,000 / USD 416,400 = 0.079 anos ≈ 29 dias

ROI EXTRAORDINÁRIO: Sistema se paga em MENOS DE 1 MÊS!

BENEFÍCIOS ADICIONAIS (Não-Financeiros):

1. Redução de Aquecimento do Óleo:

Sem LS: 3.681 kWh desperdiçados como calor

→ Óleo aquece 50-80°C acima temperatura ambiente

→ Requer trocador de calor grande (caro, volumoso)

Com LS: Apenas 18,5 kWh de calor em standby

→ Óleo mantém 40-50°C

→ Trocador menor suficiente

2. Vida Útil do Óleo:

Temperatura alta acelera degradação:

- Sem LS: Troca de óleo a cada 1000h

- Com LS: Troca de óleo a cada 2000h

→ Economia adicional: USD 3,000/ano em óleo

3. Vida Útil dos Componentes:

Menos calor = menos desgaste:

- Vedações duram 2x mais

- Bombas duram 1.5x mais

- Válvulas têm menos fadiga térmica

→ Redução de 30-40% em custos de manutenção

4. Menor Ruído:

Bomba em baixa vazão = menos ruído

- Sem LS: 85-90 dB(A)
- Com LS (standby): 65-70 dB(A)

→ Melhor conforto para tripulação

5. Menor Pegada de Carbono:

Economia de 867 L diesel/turno = 2.300 kg CO₂/turno

Anual: 600 turnos × 2.3 ton = 1.380 toneladas CO₂

→ Contribui para metas ambientais (IMO 2030/2050)

TABELA COMPARATIVA:

Parâmetro	Sem LS	Com LS	Economia
Energia (12h)	4.440 kWh	758.5 kWh	3.681 kWh (83%)
Diesel (12h)	1.045 L	178 L	867 L (83%)
Custo (12h)	USD 836	USD 142	USD 694 (83%)
Custo (ano)	USD 501,600	USD 85,200	USD 416,400 (83%)
Temp. óleo	80°C	50°C	-30°C
Ruído	90 dB	70 dB	-20 dB
Vida óleo	1000h	2000h	2×

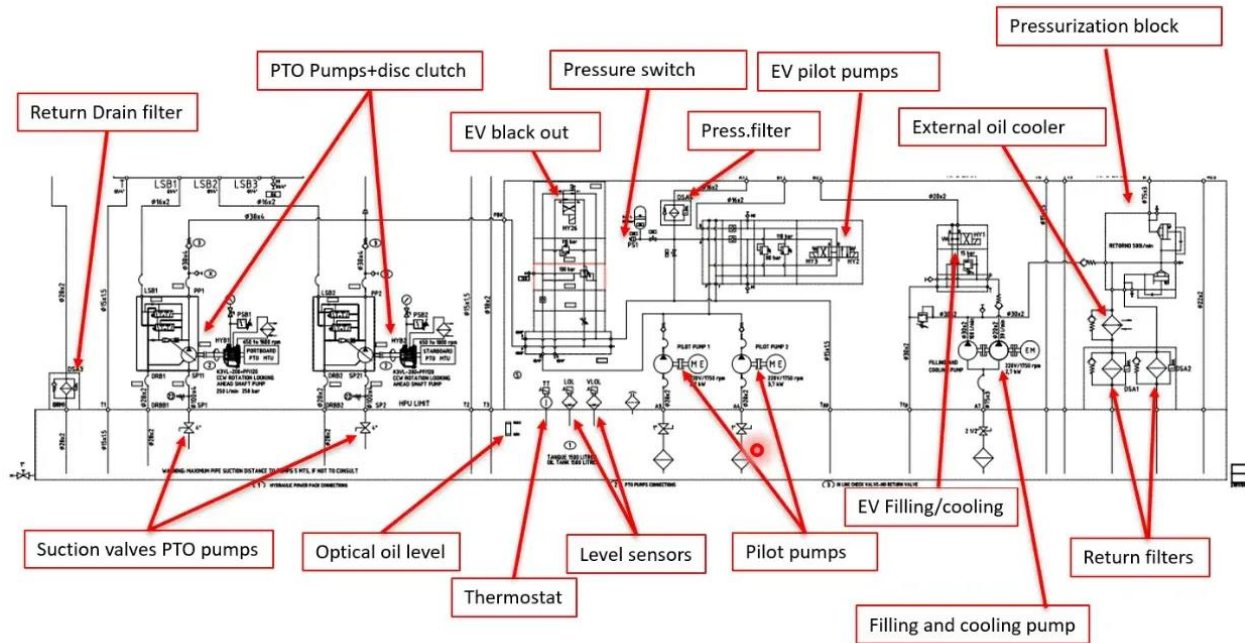
RECOMENDAÇÃO FINAL:

Sistema LS é **MANDATÓRIO** em aplicações modernas de rebocadores. Benefícios superam custos em ordem de magnitude.

ROI: 29 dias Economia anual: USD 416,400 Payback cumulativo 10 anos: USD 4,164,000

Qualquer rebocador novo DEVE ter LS. Rebocadores antigos devem ser retrofitados prioritariamente.

HPU 2x3,7kW + 1x2,7kW



HPU 2x3,7kW + 1x2,7kW

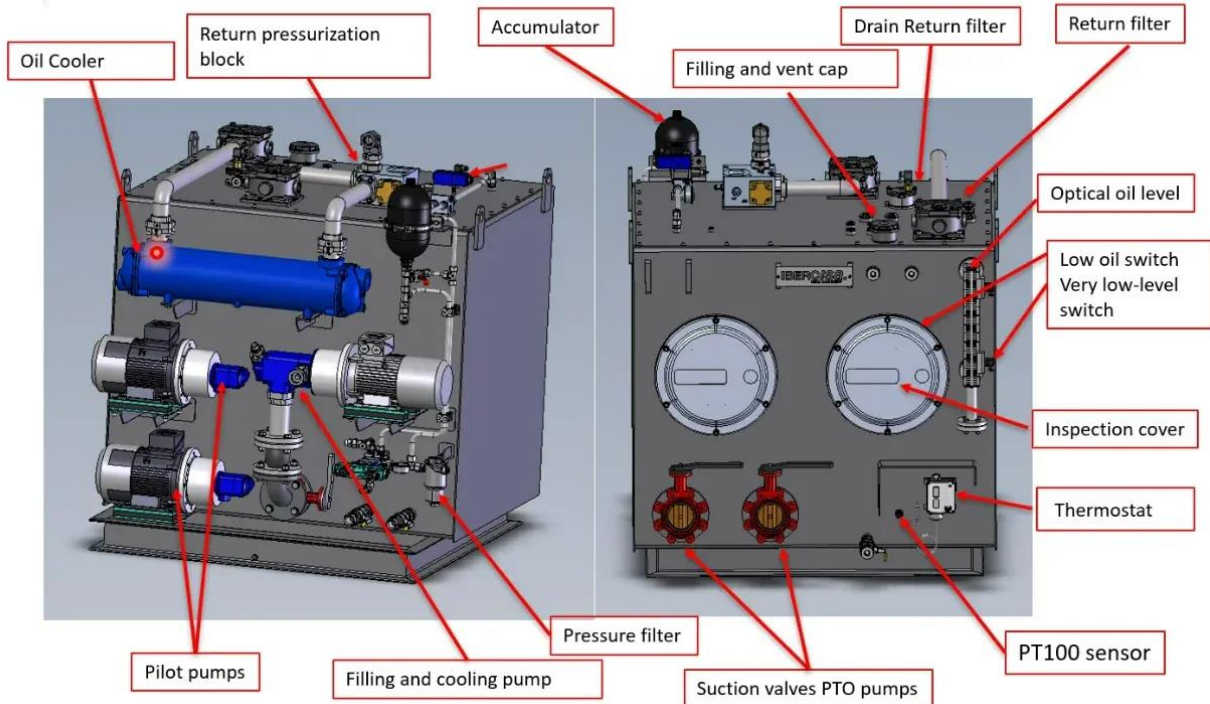


IMAGEM 15 - HPU 2x3,7kW + 1x2,7kW - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

DECODIFICAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:

HPU: 2x3,7kW + 1x2,7kW

2x = Duas unidades de 3,7 kW cada

1x = Uma unidade de 2,7 kW

Total elétrico: $2 \times 3,7 + 2,7 = 10,1$ kW

Comentário Crítico: Esta é a potência ELÉTRICA das bombas piloto, não a potência hidráulica total do sistema. As bombas principais PTO não estão incluídas neste valor.

COMPONENTES PRINCIPAIS IDENTIFICADOS:

1. PTO PUMPS + DISC CLUTCH:

- **PTO = Power Take-Off** (Tomada de Força)
- Bombas hidráulicas principais acionadas diretamente pelo motor diesel
- Disc clutch permite engatar/desengatar PTO sem parar motor
- Típico: 2-3 bombas de 100-150 cc/rev cada
- Vazão total: 800-1000 L/min @ 1500 RPM

Vantagens PTO:

- Aproveitamento direto da potência do motor principal
- Eficiência alta (95%+)
- Sem conversão elétrica (menor perda)
- Confiabilidade (mecânico, menos eletrônica)

Desvantagens:

- Depende do motor principal estar ligado
- Impossível usar guinchos com motor desligado

2. PRESSURE SWITCH:

- Chave de pressão que monitora sistema
- Tipicamente ajustado em:
 - Low pressure alarm: 180 bar
 - Very low pressure shutdown: 150 bar
 - High pressure alarm: 270 bar (proteção)

Função:

```
IF Pressão < 180 bar THEN
    Alarme "LOW PRESSURE"
    Ligar bomba piloto backup
END IF
```

```
IF Pressão < 150 bar THEN
    Emergency shutdown
```

Fechar freios (fail-safe)
END IF

3. EV PILOT PUMPS (Electrical Valve Pilot Pumps):

- Duas bombas piloto elétricas: **HY2** e **HY3**
- Potência: 3,7 kW cada
- Função: Fornecer pressão piloto (50-80 bar) para controle
- Operação: **Uma ativa, uma standby** (redundância)

Pressão Piloto:

- Supply: 80 bar (linha P2 - freios e embreagens)
- QR line: 110 bar (linha P3 - quick release)

4. EV BLACK OUT:

- **Electrovalve Black Out** (Válvula de emergência blackout)
- Ativa durante perda total de energia elétrica
- Mantém última posição das válvulas principais
- Ou comanda fechamento seguro (depende do design)

Cenário:

Blackout elétrico total:

- Bombas PTO param (motor diesel para)
- Bombas piloto param
- EV Blackout comanda estado seguro
- Acumuladores fornecem pressão temporária
- Freios fecham (fail-safe)

5. PRESSURIZATION BLOCK:

- Bloco que mantém sistema sempre pressurizado
- Evita entrada de ar
- Compensa vazamentos internos
- Típico: 5-10 bar de pré-pressurização

Função:

- Em standby: Sistema em 5-10 bar (não zero)
- Partida rápida: Sistema já pressurizado
- Proteção cavitação: Sucção das bombas sempre positiva

6. EXTERNAL OIL COOLER:

- Trocador de calor óleo-água ou óleo-ar
- Capacidade: 50-100 kW térmico
- Temperatura óleo: Manter 40-60°C
- Água de resfriamento: Sistema de cooling do rebocador

Dimensionamento:

Calor gerado (perdas sistema):

- Bombas: $10\% \times 200 \text{ kW} = 20 \text{ kW}$
- Válvulas: $5\% \times 200 \text{ kW} = 10 \text{ kW}$
- Motores: $6\% \times 335 \text{ kW} = 20 \text{ kW}$
- Total: ~50 kW térmico

Cooler deve dissipar 50-60 kW continuamente

7. PRESS.FILTER (Pressure Filter):

- Filtro de alta pressão na linha de supply
- Filtragem: $\beta_{10} > 200$ (retém 99,5% de partículas $>10 \mu\text{m}$)
- Pressão nominal: 350 bar (factor 1,4× pressão trabalho)
- By-pass valve: Abre se filtro entupir (emergência)

Indicador de Colmatação:

- Verde: Filtro limpo ($<0,5 \text{ bar } \Delta P$)
- Amarelo: Filtro sujo ($0,5-1,0 \text{ bar } \Delta P$)
- Vermelho: Filtro entupido ($>1,0 \text{ bar } \Delta P$) → Trocar urgente!

8. RETURN DRAIN FILTER:

- Filtro na linha de retorno
- Filtragem: $\beta_{25} > 100$ (menos fino que pressão)
- Função: Proteger tanque de contaminação
- Baixa pressão (~5 bar)

9. SUCTION VALVES PTO PUMPS:

- Válvulas de sucção das bombas PTO
- Tipo: Check valves ou shut-off valves
- Previnem backflow quando bomba para
- Permitem isolamento para manutenção

10. OPTICAL OIL LEVEL:

- Sensor ótico de nível de óleo
- Princípio: Refração ótica (luz infravermelha)
- Sem partes móveis (confiável)
- Precisão: $\pm 5\text{mm}$

Níveis Típicos:

MAX: 100% capacidade tanque

NORMAL: 80-90%

LOW: 60% → Alarme

VERY LOW: 40% → Shutdown

CRITICAL: 20% → Emergency stop

11. LEVEL SENSORS:

- Sensores redundantes de nível
- Tipo 1: Float switch (boia mecânica)
- Tipo 2: Capacitive sensor
- Tipo 3: Ultrasonic sensor

Redundância tripla garante detecção de baixo nível mesmo com falha de sensor.

12. THERMOSTAT:

- Válvula termostática controla fluxo pelo cooler
- Temperatura < 50°C: Bypassa cooler (aquecimento rápido)
- Temperatura 50-55°C: Abre parcialmente
- Temperatura > 55°C: Fluxo total pelo cooler

Curva de Operação:

T < 50°C: 0% fluxo cooler

T = 52°C: 50% fluxo cooler

T > 55°C: 100% fluxo cooler

13. PILOT PUMPS:

- Duas bombas elétricas (HY2 e HY3)
- Vazão: 15-20 L/min cada
- Pressão: 80-110 bar
- Motor: 3,7 kW, trifásico 400V

14. EV FILLING/COOLING:

- Electrovalve que controla enchimento e resfriamento
- Modo Filling: Permite enchimento inicial do sistema
- Modo Cooling: Ativa circulação forçada para resfriamento

15. FILLING AND COOLING PUMP:

- Bomba auxiliar de enchimento
- Potência: 2,7 kW
- Vazão baixa (~10 L/min) mas alta pressão
- Função: Encher sistema inicialmente, compensar vazamentos

16. RETURN FILTERS:

- Filtros na linha de retorno ao tanque

- Dúplos (permitem troca sem parar sistema)
- Filtragem: $\beta_{25} > 75$

IMAGEM 16 - HPU 3D VIEWS

Análise das Vistas 3D:

Vista Frontal (Esquerda):

- Trocador de calor (Oil Cooler) em posição superior
- Duas bombas piloto na parte inferior (HY2 e HY3)
- Manifold de distribuição central
- Acumulador esférico no topo (backup pressão)

Vista Traseira (Direita):

- Tampões de inspeção (Inspection cover) - acesso ao interior do tanque
- Sensores de nível múltiplos
- Termostato visível
- Válvulas de sucção das bombas PTO na parte inferior

COMPONENTES ADICIONAIS VISÍVEIS:

FILLING AND VENT CAP:

- Tampa de enchimento e respiro
- Permite encher tanque com óleo
- Respiro com filtro (evita entrada de contaminação)

PT100 SENSOR:

- Sensor de temperatura tipo RTD (Resistance Temperature Detector)
- Precisão: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Localização: Linha de retorno (mede temperatura real do óleo trabalhando)

IMAGEM 17 - ELECTROVALVE PILOT PRESSURE & LOGIC

SISTEMA DE BOMBAS PILOTO - REDUNDÂNCIA:

Configuração:

- **HY2:** Bomba piloto principal
- **HY3:** Bomba piloto backup

Pressões Fornecidas:

- **P2 Line (Brakes and Clutches):** 80 bar
- **P3 Line (QR - Quick Release):** 110 bar

TABELA DE ESTADOS:

Condição	HY2	HY3	Função
Normal	ON	OFF	HY2 pressuriza P2 (80 bar)
Standby	ON (X)	OFF	HY2 mantém pressão mínima
QR Line	OFF	ON	HY3 pressuriza P3 (110 bar)
PS1 Active	OFF	ON	Stop HY2, start HY3
PS2 Low	ON	OFF	Stop pumps se acumulador suficiente
PS2 Low + Acum Low	ON (X)	OFF	Start HY2, excita válvula
PS3 Low	ON	OFF	Stop pumps se acumulador suficiente
PS3 Low + Acum Low	OFF	ON (X)	Start HY3
PS4 High	OFF	ON (X)	Stop HY2, start HY3
PS5 Low	OFF	ON (X)	Start HY3

LÓGICA DE CONTROLE:

PS1 - Pressure Switch 1:

Função: Detectar falha de HY2
IF PS1 triggered THEN

```
    Stop HY2
    Start HY3 (backup)
    Alarm "HY2 FAILURE - HY3 ACTIVE"
END IF
```

PS2 - Pressure Switch 2 (Accumulator Block P2 Line):

```
Monitora pressão na linha P2 (freios/embreagens)
IF Pressão < 70 bar AND Acumulador baixo THEN
    Start HY2
    Excita electrovalve 3/4
ELSE
    Stop pumps (economia energia)
END IF
```

PS3 - Pressure Switch 3 (Accumulator Block P3 Line):

```
Monitora pressão na linha P3 (quick release)
IF Pressão P3 < 100 bar AND Acumulador baixo THEN
    Stop HY2
    Start HY3 (fornece 110 bar)
ELSE
    Stop pumps
END IF
```

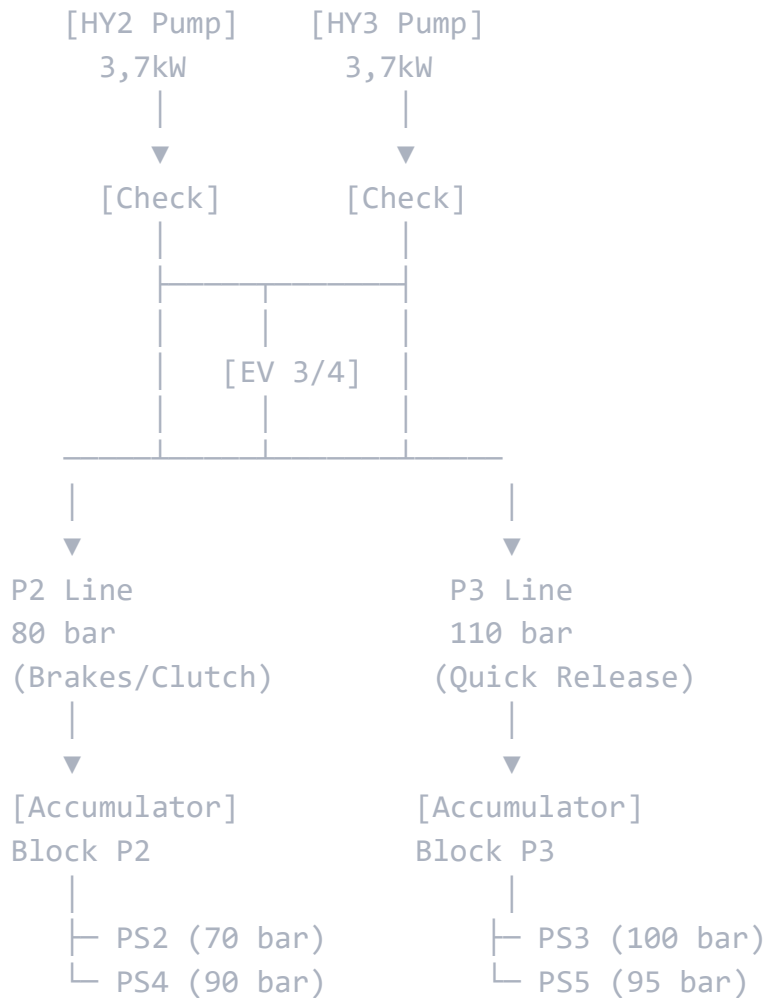
PS4 - Pressure Switch 4 (Accumulator Block P2 Line - High):

```
Proteção contra sobrepressão
IF Pressão P2 > 90 bar THEN
    Stop HY2
    Start HY3 (reduz pressão)
    Alarm "OVERPRESSURE P2"
END IF
```

PS5 - Pressure Switch 5 (Accumulator Block P3 Line - Low):

```
Backup para PS3
IF Pressão P3 < 95 bar THEN
    Stop HY2
    Start HY3
END IF
```

DIAGRAMA HIDRÁULICO SIMPLIFICADO:



ANÁLISE CRÍTICA DA REDUNDÂNCIA:

Por Que Duas Bombas?

- Redundância Operacional:**
 - Falha de HY2 → HY3 assume automaticamente
 - Zero downtime (transição em <1 segundo)
- Diferentes Pressões:**
 - P2 = 80 bar (suficiente para freios/embreagens)
 - P3 = 110 bar (necessário para quick release sob carga)
- Economia de Energia:**

- a. Em standby: Apenas uma bomba opera
 - b. Pressão mantida pelos acumuladores
 - c. Bombas ligam apenas quando necessário
4. **Manutenção sem Parada:**
- a. Possível fazer manutenção em HY2 com sistema operando (HY3 assume)

OPERAÇÃO POR HORAS - ALTERNÂNCIA:

Texto menciona: *"The pumps work automatically one by one, regarding to the working hours"*

Estratégia:

Contador de horas:

HY2: 1000 horas operadas

HY3: 50 horas operadas

Sistema alterna automaticamente:

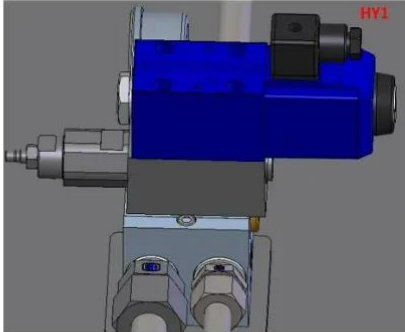
→ Próxima ativação: HY3 (equalizar desgaste)

→ HY2 entra em standby

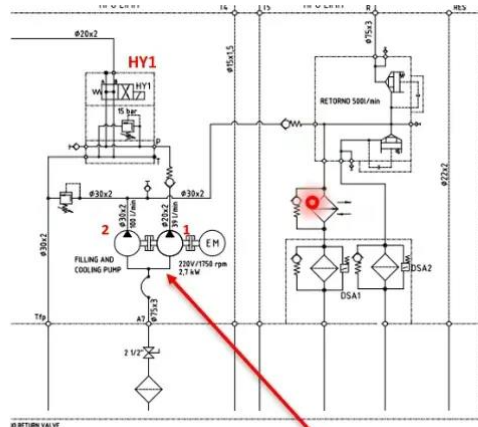
→ Após 950 horas HY3, volta para HY2

Vantagem: Desgaste uniforme, vida útil balanceada.

HPU 1x22kW+3x5,5kW Electrovalve filling pump



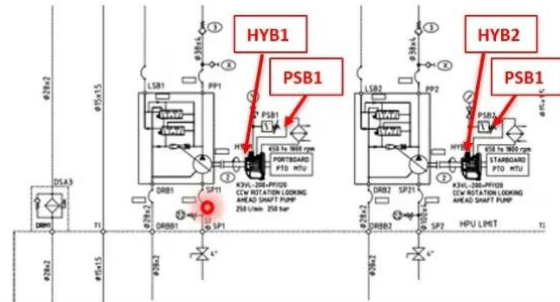
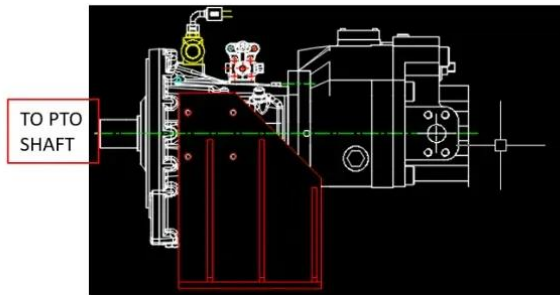
	OFF	ON	
HY1	X		Filling pump unload
		X	Filling pump pressurizing



FILLING AND COOLING PUMP

This pump is controlled by PLC, it is a vane double pump type:
Body 1 is for refilling the hydraulic motors when motors 2 & 3 are working in bypass mode or when the winch is working in escort mode.
Body 2 is for cooling the oil, if there are not any of the previous conditions required, the pump will start for oil temperature or time working system.

HPU 2x3,7kW + 1x2,7kW
MAIN PUMPS DRIVEN BY PTO ENGINES

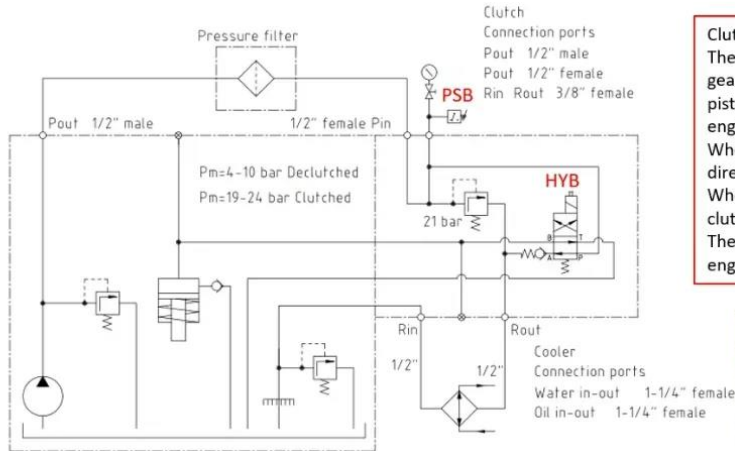


The hydraulic pumps are connected to PTO engines through a flexible coupling and equipped with an electrohydraulic disc clutch, the clutch of the pump is done exciting an electrovalve. A pressure switch will confirm the pump is clutched

OFF ON

HYB1	X	Declutch pump 1 PTO
	X	Clutch pump 1 PTO
HYB2	X	Declutch pump 2 PTO
	X	Clutch pump 2 PTO

HYDRAULIC DIAGRAM OF PTO CLUTCH ACTUATION



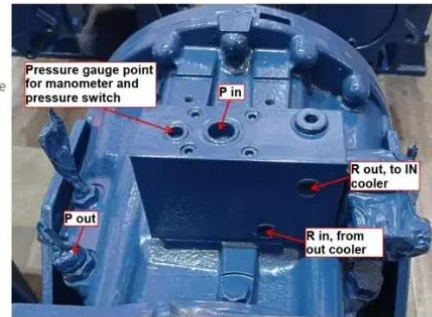
Clutch operation:

The clutch is electrohydraulic type, there is an internal gear pump that generates flow and pressure to clutch piston. The pump is running at same time as PTO engine.

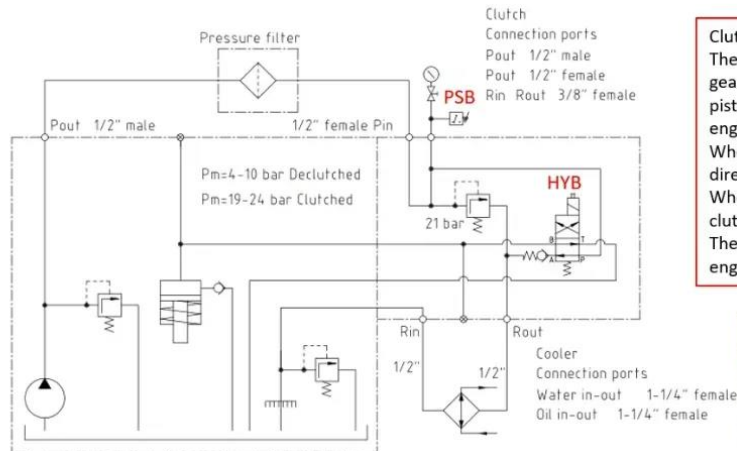
When the electrovalve HYB is OFF, the oil flow is going directly to tank.

When the electrovalve HYB is ON, the oil flow goes to clutch piston and clutch when gets around 20-21 bar
The pressure switch PSB confirms that clutch is engaged

OFF ON		
HYB1	X	Declutch pump 1 PTO
	X	Clutch pump 1 PTO
HYB2	X	Declutch pump 2 PTO
	X	Clutch pump 2 PTO



HYDRAULIC DIAGRAM OF PTO CLUTCH ACTUATION



Clutch operation:

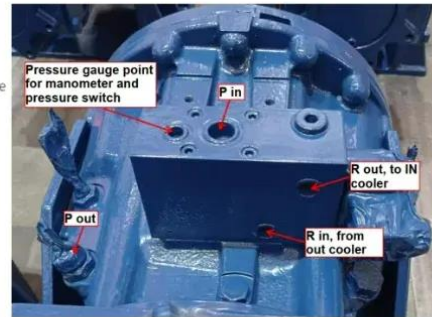
The clutch is electrohydraulic type, there is an internal gear pump that generates flow and pressure to clutch piston. The pump is running at same time as PTO engine.

When the electrovalve HYB is OFF, the oil flow is going directly to tank.

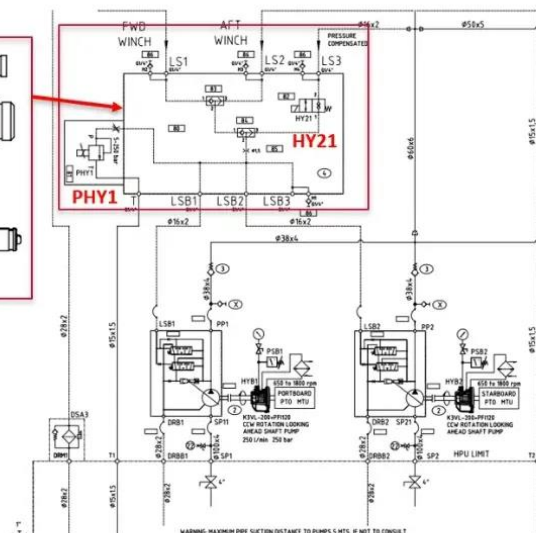
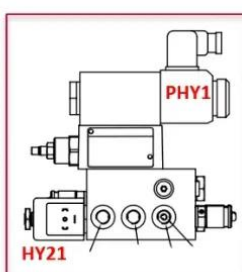
When the electrovalve HYB is ON, the oil flow goes to clutch piston and clutch when gets around 20-21 bar
The pressure switch PSB confirms that clutch is engaged

OFF ON

HYB1	X	Declutch pump 1 PTO
	X	Clutch pump 1 PTO
HYB2	X	Declutch pump 2 PTO
	X	Clutch pump 2 PTO



PTO PUMPS AND LS electrovalves control



	OFF	ON	
PHY1		X	LS pressure regulation
HY21	X		Pumps working with LS signal
		X	Pumps working with compensated pressure

Depending the mode of operation for winches, there are necessary some requirements:
Towing drums declutched -> to limit working pressure on pumps to 95 bar so PHY1 SIGNAL LIMIT
When towing drums clutched -> PHY1 SIGNAL goes to maximum pressure work

IMAGEM 18 - ELECTROVALVE FILLING PUMP

Especificação: HPU 1×22kW + 3×5,5kW

ATENÇÃO: Discrepância com imagem anterior!

- Anterior: $2 \times 3,7\text{kW} + 1 \times 2,7\text{kW} = 10,1 \text{ kW}$
- Atual: $1 \times 22\text{kW} + 3 \times 5,5\text{kW} = 38,5 \text{ kW}$

Possível Explicação:

- 22kW = PTO pump (mecânica, não elétrica)
- 3×5,5kW = Bombas piloto (elétricas)

Ou sistemas diferentes (rebocadores diferentes na frota).

HY1 - FILLING AND COOLING PUMP:

Tipo: Vane double pump (bomba dupla de palhetas)

Body 1 - Refilling:

Função: Reabastecer motores hidráulicos

Quando: Motores 2 & 3 em bypass mode ou escort mode

Explicação:

Em bypass mode:

- Óleo desvia dos motores
- Cavity dos motores pode criar vácuo parcial
- Body 1 injeta óleo para preencher

Body 2 - Cooling:

Função: Circular óleo para resfriamento

Quando: Temperatura alta OU tempo de operação longo

Lógica PLC:

```
IF (T_óleo > 60°C) OR (tempo_operação > 2h) THEN
    Ligar Body 2 (cooling)
    Circular óleo através do cooler
END IF
```

ESTADOS DE OPERAÇÃO:

HY1	OF F	O N	Descrição
Body 1	X		Filling pump unload (descarregada)
Body 1		X	Filling pump pressurizing (ativa)

DIAGRAMA HIDRÁULICO:

Mostra:

- Bomba dupla HY1

- Body 1 conecta a motores (refilling)
- Body 2 conecta a cooler (cooling)
- Return valve
- Check valves previnem backflow

Vazão Típica:

Body 1 (refilling): 10-15 L/min

Body 2 (cooling): 30-40 L/min

Total: 40-55 L/min combinado

IMAGEM 19 - MAIN PUMPS DRIVEN BY PTO ENGINES

BOMBA PTO - CARACTERÍSTICAS:

Foto mostra:

- Bomba azul robusta
- Acoplamento flexível (amarelo) para PTO shaft
- Disc clutch eletro-hidráulico integrado

Conexão:

Motor Diesel → PTO Shaft → Flexible Coupling → Disc Clutch → Hydraulic Pump

FLEXIBLE COUPLING (Acoplamento Flexível):

Função:

- Absorve desalinhamento (até 2-3°)
- Atenua vibrações torcionais
- Protege bomba de choques

Tipo: Lovejoy ou similar (elastômero)

DISC CLUTCH ELETRO-HIDRÁULICO:

Texto explica: "The clutch of the pump is done exciting an electrovalve. A pressure switch will confirm the pump is clutched"

Operação:

Desengrenar (Declutch):

HYB1/HYB2 = OFF

- Electrovalve fecha
- Pressão cai para 4-10 bar
- Mola comprime discos AFASTADOS
- Pump FREE (gira livre, sem carga)
- PSB1 = OFF (confirma declutched)

Engrenar (Clutch):

HYB1/HYB2 = ON

- Electrovalve abre
- Óleo pressurizado (19-24 bar) entra
- Pistão comprime discos JUNTOS
- Pump ENGAGED (transmite torque)
- PSB1 = ON (confirma clutched)

ESTADOS:

Electrovalve	OF F	O N	Descrição
HYB1	X		Declutch pump 1 PTO
HYB1		X	Clutch pump 1 PTO
HYB2	X		Declutch pump 2 PTO
HYB2		X	Clutch pump 2 PTO

POR QUE CLUTCH É NECESSÁRIO:

1. Partida do Motor Diesel:

Motor ligando:

- RPM baixo (100-300 RPM)
- Se bomba clutched: Alta carga
- Motor pode não conseguir partir
- Ou partida muito lenta

Solução:

- Clutch OFF durante partida
- Motor acelera SEM carga hidráulica
- Após 1500 RPM estável: Clutch ON

2. Operação Seletiva:

Nem sempre ambas as bombas PTO necessárias:

- Standby: 0 bombas
- Operação leve: 1 bomba
- Operação pesada: 2 bombas

Clutch permite ligar apenas necessárias

- Economia de combustível

3. Manutenção:

Possível fazer manutenção em pump 1:

- Declutch pump 1
- Pump 2 continua operando
- Sistema não para completamente

IMAGEM 20 - HYDRAULIC DIAGRAM OF PTO CLUTCH ACTUATION

DIAGRAMA DETALHADO DA EMBREAGEM:

Componentes:

1. Internal Gear Pump:

Bomba de engrenagem interna
Acionada pelo próprio eixo PTO

- Gera pressão para atuar a embreagem
- "Self-contained" (não depende de HPU externo)

2. Pressure Filter:

Protege sistema de clutch de contaminação
 $\beta_{10} > 75$ típico

3. Electrovalve HYB:

Controla fluxo de óleo para clutch piston
ON: Óleo vai para piston → Clutch
OFF: Óleo retorna para tank → Declutch

4. Pressure Switch PSB:

Detecta pressão no circuito de clutch
 $P_m = 19-24$ bar → PSB = ON (clutched)
 $P_m = 4-10$ bar → PSB = OFF (declutched)

5. Cooler Integration:

Óleo de retorno passa por cooler
Resfria óleo da embreagem
Protege discos de superaquecimento

PORTAS DE CONEXÃO:

Foto mostra:

- **P in:** Pressão entrando (do internal gear pump)
- **P out:** Pressão saindo para clutch piston
- **R out, to IN cooler:** Retorno para entrada do cooler
- **R in, from out cooler:** Retorno da saída do cooler

SEQUÊNCIA DE CLUTCHING:

$t=0s$: HYB = OFF
→ Clutch declutched
→ $P_m = 5$ bar (apenas case drain)

t=0s: Operador comanda CLUTCH

→ PLC energiza HYB

t=0.5s: HYB abre

→ Óleo flui para clutch piston

t=1.0s: Pressão sobe

→ Pm = 10 bar → 15 bar → 20 bar

t=2.0s: Pm atinge 21 bar

→ PSB detecta

→ PSB = ON

→ HMI mostra "PUMP 1 CLUTCHED"

t=2.5s: Pressão estabiliza 22 bar

→ Discos totalmente comprimidos

→ Pump transmitindo torque completo

IMAGEM 21 - PTO PUMPS AND LS ELECTROVALVES CONTROL

SISTEMA LOAD SENSING COMPLETO:

Componentes Principais:

PHY1:

LS pressure regulation

Regula pressão de acordo com demanda

HY21:

Pumps working with LS signal

OU

Pumps working with compensated pressure

Duas estratégias possíveis

LÓGICA DE CONTROLE:

MODO 1 - Towing Drums Declutched:

Tambores desengrenados:

- Não há carga nos motores hidráulicos
- Sistema opera em LOW PRESSURE mode
- PHY1 limita pressão para 95 bar
- Economia de energia (não precisa 250 bar)

MODO 2 - Towing Drum Clutched:

Tambor engrenado:

- Carga pesada no motor hidráulico
- Sistema opera em MAXIMUM PRESSURE mode
- PHY1 signal goes to maximum pressure work
- Pressão sobe até 250 bar (ou conforme necessário)

TEXTO EXPLICA:

"Depending the mode of operation for winches, there are necessary some requirements: - Towing drums declutched -> to limit working pressure on pumps to 95 bar so PHY1 SIGNAL LIMIT - When towing drum es clutched -> PHY1 SIGNAL goes to maximum pressure work"

Interpretação:

Sistema inteligente que ajusta pressão conforme modo:

- **Standby/Mooring:** 95 bar (suficiente)
- **Towing Active:** 250 bar (máximo)

Economia:

Reduzir pressão de 250 → 95 bar:

- Potência = $Q \times p$
- Se Q constante, P reduz 62%!
- $P_{95\text{bar}} = P_{250\text{bar}} \times (95/250) = 0.38 \times P_{250\text{bar}}$

Economia: 62% de potência hidráulica!

DIAGRAMA MOSTRA:

Duas unidades idênticas (FWD e AFT):

- Cada uma tem seu próprio LS control
- LSB1, LSB2, LSB3 (Load Sensing Blocks)
- HY21 (electrovalve LS)
- PSB1 (pressure switch)

Sistemas operam independentemente mas coordenados pelo PLC.